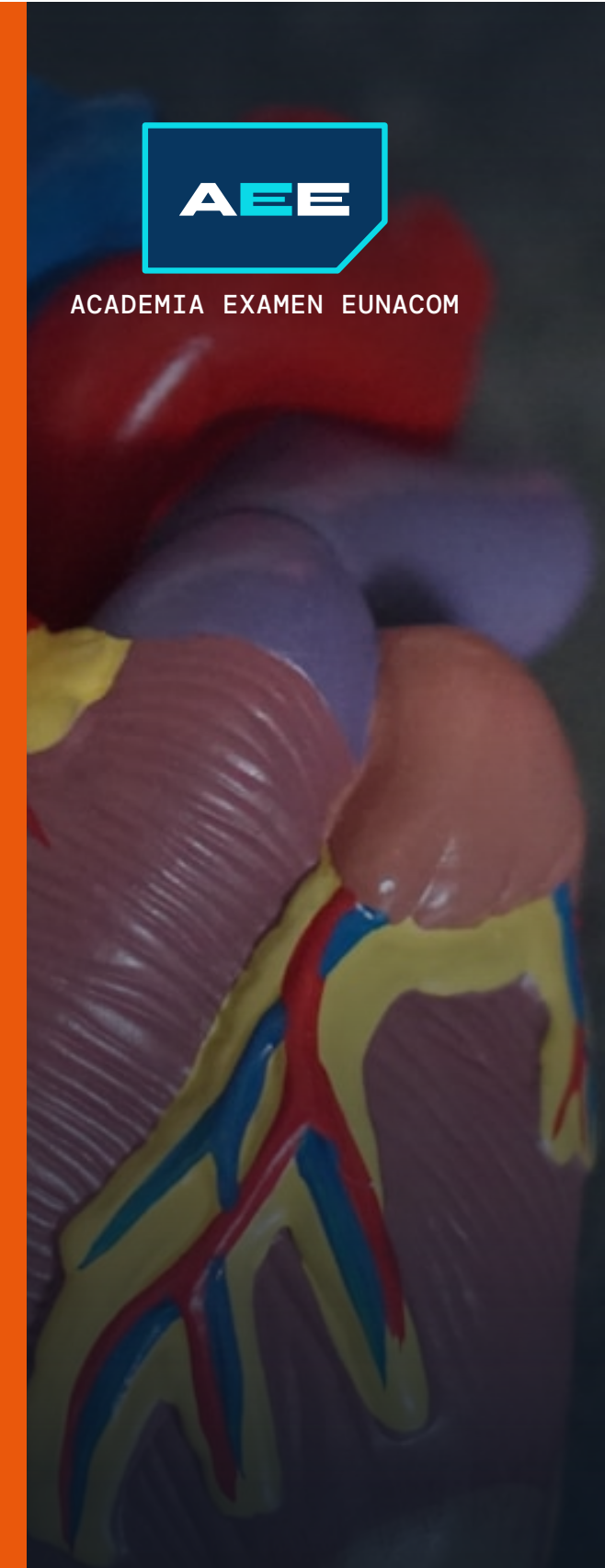
ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 01 · CD

Manual de

CARDIOLOGÍA

& Sistema Cardiovascular

Módulo 1 · Medicina Interna · 23 clases

DIRECCIÓN ACADÉMICA Y EDITORIAL

Dr. Felipe Yáñez, MD
Especialista en Medicina Interna
Klinikum Nürnberg · Nuremberg, Alemania

COMITÉ MÉDICO CIENTÍFICO Y ASESORÍA INTERNACIONAL

Dr. José Petta, MD
Especialista en Pediatría
Múnich, Alemania

Dr. Nicolo Durante, MD
Especialista en Oftalmología
Varsovia / Roma, Italia

Dr. Melvin Bauer, MD
Especialista en Neurocirugía
Zúrich, Suiza

Dr. Gordon Dunn, MD
Especialista en Psiquiatría & Salud Mental
Boston, Estados Unidos

Dr. James Curtis, MD
Especialista en Dermatología
Dublín, Irlanda

Equipo Académico EUNACOM
Revisión Normativa GES & Pautas Clínicas MINSAL
Santiago de Chile

CAMPUS VIRTUAL & PLATAFORMA DE PREPARACIÓN EUNACOM

ACTIVACIÓN DE COMPLEMENTO DIGITAL

Esta obra forma parte del programa oficial de preparación médica EUNACOM 2026. A través de la plataforma virtual institucional, los médicos habilitan la biblioteca completa de los **21 tomos oficiales**, más de **300 videoclases modulares** y el **simulador interactivo** con más de 2.700 preguntas oficiales razonadas.

ESCANEAR PARA ACCESO DIRECTO

PORTAL OFICIAL DE ACTIVACIÓN:
https://www.eunacomapp.cl/bienvenido

CLAVE DE BONIFICACIÓN ACADÉMICA (50% OFF):

MANUAL50

Financiamiento en cuotas mensuales disponible vía **Mercado Pago** y pagos internacionales vía **PayPal**.

COMUNIDADES MÉDICAS Y ACTUALIZACIONES:
YouTube: **Academia Examen EUNACOM** Instagram: **@eunacomapp** Facebook: **Academia Examen EUNACOM**

© 2026 Academia Examen EUNACOM. Todos los derechos reservados. Depósito Legal e ISBN en trámite.

Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio mecánico, electrónico o digital sin la autorización expresa por escrito de los titulares del copyright. Las recomendaciones farmacológicas y terapéuticas han sido verificadas conforme a las Guías Clínicas GES y normas vigentes del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y ASOFAMECh.

Índice general

01 Arritmias, Conducción & Urgencias Eléctricas 4

1.1. Lectura Sistemática del ECG en Urgencias y APS 6
1.2. Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL 9
1.3. Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL) 11
1.4. TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White 14
1.5. Bradicardias Sintomáticas & Bloqueos AV (GES Marcapasos) 17

02 Cardiopatía Coronaria & Síndromes Coronarios Agudos 20

2.1. Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional 22
2.2. SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST 24
2.3. SCACEST: IAM con Supradesnivel del ST & Protocolo Reperfusión GES 26
2.4. Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal 28

03 Insuficiencia Cardíaca, Miocardiopatías & Shock 31

3.1. Insuficiencia Cardíaca Crónica: Fenotipos, Diagnóstico & Criterios Framingham 33
3.2. Cuádruple Terapia GDMT en IC-FEr (Guía GES 2026) 36
3.3. Edema Agudo de Pulmón & Cuadrícula de Forrester 38
3.4. Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks 40
3.5. Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis) 42

04 Valvulopatías & Semiología Cardiovascular 45

4.1. Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad & TAVI vs SAVR (Guía GES) 47
4.2. Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática 50
4.3. Insuficiencia Mitral Orgánica/Funcional & Prolapso Valvular Mitral (Barlow) 52
4.4. Semiología de Soplos, Maniobras Dinámicas & Cardiopatías Congénitas del Adulto 54

05 HTA, Patología Vascular & Pericardio 58

5.1. Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual 60
5.2. Crisis Hipertensivas: Urgencia vs Emergencia Hipertensiva 63
5.3. Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco 65
5.4. Patología de la Aorta: Disección Aórtica Aguda & Aneurisma de Aorta Abdominal 68
5.5. Tromboembolismo Pulmonar (TEP) & Trombosis Venosa Profunda (TVP) 71

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM 74

MANUAL EUNACOM DE CARDIOLOGÍA

BLOQUE 01 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

01

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

ARRITMIAS, CONDUCCIÓN & URGENCIAS ELÉCTRICAS

5	16	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
1.1	Lectura Sistemática del ECG en Urgencias y APS	6
1.2	Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL	9
1.3	Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)	11
1.4	TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White	14
1.5	Bradicardias Sintomáticas & Bloqueos AV (GES Marcapasos)	17

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.01.4.001	Lectura Sistemática del ECG en Urgencias y APS	Específico	Inicial	Derivar
1.01.2.006, 1.01.3.002, 1.01.3.004	Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL	Específico	Completo	Derivar
1.01.1.012, 1.01.1.013, 1.01.1.014, 1.01.3.001	Fibrilación Auricular & Flutter Auricular	Específico	Inicial	Completo
1.01.1.024, 1.01.2.008	TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White	Específico	Inicial	Completo
1.01.1.002, 1.01.2.009	Bradicardias Sintomáticas & Bloqueos AV	Específico	Inicial	Derivar

BLOQUE 01 · ARRITMIAS, CONDUCCIÓN & URGENCIAS ELÉCTRICAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
16 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Lectura sistemática obligatoria en 5 pasos: Frecuencia → Ritmo → Eje → Intervalos (PR/QRS/QT) → Isquemia (ST/T).
- Índice de Sokolow-Lyon ≥ 35 mm (S en V1 + R en V5/V6) es el criterio de HVI más evaluado en el EUNACOM.
- QTc > 500 ms es el límite de alarma para arritmias ventriculares por fármacos (ej. macrólidos, antiarrítmicos, psicofármacos).
- La presencia de onda delta con PR corto define preexcitación ventricular (patrón de Wolff-Parkinson-White).
- Ritmos desfibrilables = FV y TV sin pulso. Tratamiento clave = Desfibrilación 200 J precoz.
- Inmediatamente después de descargar, reanudar RCP por 2 minutos sin detenerse a chequear pulso.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 5 TEMAS

Lectura Sistemática del ECG en Urgencias y APS	EUNACOM Diciembre 2024 · #155
Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL	EUNACOM Enero 2023 · #120 · EUNACOM Agosto 2021 · #55 · EUNACOM Julio 2017 · #35
Fibrilación Auricular & Flutter Auricular	EUNACOM Julio 2025 · #97 · EUNACOM Julio 2025 · #128 · EUNACOM Diciembre 2025 · #154 · EUNACOM Agosto 2021 · #137
TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White	EUNACOM Diciembre 2025 · #3 · EUNACOM Julio 2025 · #134 · EUNACOM Julio 2025 · #44 · EUNACOM Diciembre 2024 · #31
Bradicardias Sintomáticas & Bloqueos AV	EUNACOM Julio 2024 · #93 · EUNACOM Agosto 2021 · #138 · EUNACOM Agosto 2021 · #139 · EUNACOM Julio 2019 · #21

1.1. Lectura Sistemática del ECG en Urgencias y APS

1. IMPORTANCIA DEL ECG EN EL EXAMEN EUNACOM Y LA PRÁCTICA MÉDICA CHILENA

El electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones es la prueba diagnóstica no invasiva más costo-efectiva en la medicina de urgencia y en la Atención Primaria de Salud (APS) en Chile. Según las exigencias de ASOFAMECh para el Perfil V3, el egresado de medicina debe tener un nivel de competencia de "Realiza, Interpreta y Emplea" el ECG en forma autónoma. Esto significa que ante un paciente que consulta en el SAPU, SAR o Servicio de Urgencia Hospitalario con dolor torácico, palpitaciones, síncope o disnea aguda, el médico debe ser capaz de tomar una decisión terapéutica en menos de 10 minutos basada en un análisis electrocardiográfico metódico y libre de sesgos (véase Figura 1.1: Algoritmo de Lectura Sistemática del ECG en Urgencias). **(ver Imagen 1.1)**

El error más frecuente en el EUNACOM es "saltar" directamente a buscar el infarto o la arritmia más llamativa, pasando por alto alteraciones críticas como la prolongación del intervalo QT, los signos de hiperpotasemia incipiente o la preexcitación ventricular en reposo. Para garantizar un rendimiento del 100% en las preguntas clínicas, se debe aplicar rigurosamente una rutina secuencial estandarizada de 5 pasos (véase Tabla 1.1: Intervalos Electrocardiográficos, Valores Normales y Diagnósticos Clave).

2. RUTINA SISTEMÁTICA DE INTERPRETACIÓN EN 5 PASOS

Paso 1: Frecuencia Cardíaca (FC). Se evalúa en primer lugar si el ritmo es regular o irregular. En ritmos regulares con velocidad de papel estándar (25 mm/s), se aplica la "Regla de los 300" (300 dividido por el número de cuadros grandes de 5 mm entre dos ondas R consecutivas: 1 cuadro = 300 lpm, 2 = 150 lpm, 3 = 100 lpm, 4 = 75 lpm, 5 = 60 lpm, 6 = 50 lpm). En ritmos irregulares (como en la Fibrilación Auricular), se cuentan los complejos QRS contenidos en 30 cuadros grandes (6 segundos) y se multiplica dicho número por 10. Se define Taquicardia como FC > 100 lpm y Bradicardia como FC < 60 lpm.

Paso 2: Ritmo Cardíaco (Sinusal vs No Sinusal). Para certificar un Ritmo Sinusal Normal se deben cumplir obligatoriamente tres criterios: 1) Onda P positiva en derivaciones inferiores (DII, DIII, aVF) y negativa en aVR; 2) Toda onda P debe estar seguida de un complejo QRS; 3) El intervalo P-P y R-R debe ser constante. La ausencia de ondas P con línea de base irregular y R-R caótico define Fibrilación Auricular (véase Tema 1.3 y Figura 1.3: Algoritmo AF-CARE).

Paso 3: Eje Eléctrico del QRS en el Plano Frontal. El eje normal se ubica entre -30° y +90°. La forma más rápida de evaluarlo en urgencias es observar DI y aVF: si ambos son positivos (deflexión predominantemente hacia arriba), el eje es NORMAL (entre 0° y +90°). Si DI es positivo y aVF es negativo, se mira DII: si DII es positivo, el eje es normal; si DII es negativo, hay Desviación del Eje a la Izquierda (< -30°), sugerente de Hemibloqueo Anterior Izquierdo o Hipertrofia Ventricular Izquierda. Si DI es negativo y aVF es positivo, hay Desviación del Eje a la Derecha (> +90°), sugerente de sobrecarga del ventrículo derecho, TEP o Hemibloqueo Posterior.

Paso 4: Intervalos y Conducción Eléctrica. 1) Intervalo PR: Normal entre 120 ms (3 mm) y 200 ms (5 mm). PR > 200 ms define Bloqueo AV de 1er Grado; PR < 120 ms con onda delta define Síndrome de Preexcitación (Wolff-Parkinson-White); 2) Duración del QRS: Normal < 120 ms (< 3 mm). QRS ≥ 120 ms define Bloqueo Completo de Rama (BCRI vs BCRD); 3) Intervalo QT corregido (QTc): Calculado mediante la fórmula de Bazett (QT medido dividido por la raíz cuadrada del RR). Valor normal < 440 ms en hombres y < 460 ms en mujeres. QTc > 500 ms constituye una emergencia farmacológica por altísimo riesgo de inducir Torsades de Pointes (TV polimorfa) y muerte súbita.

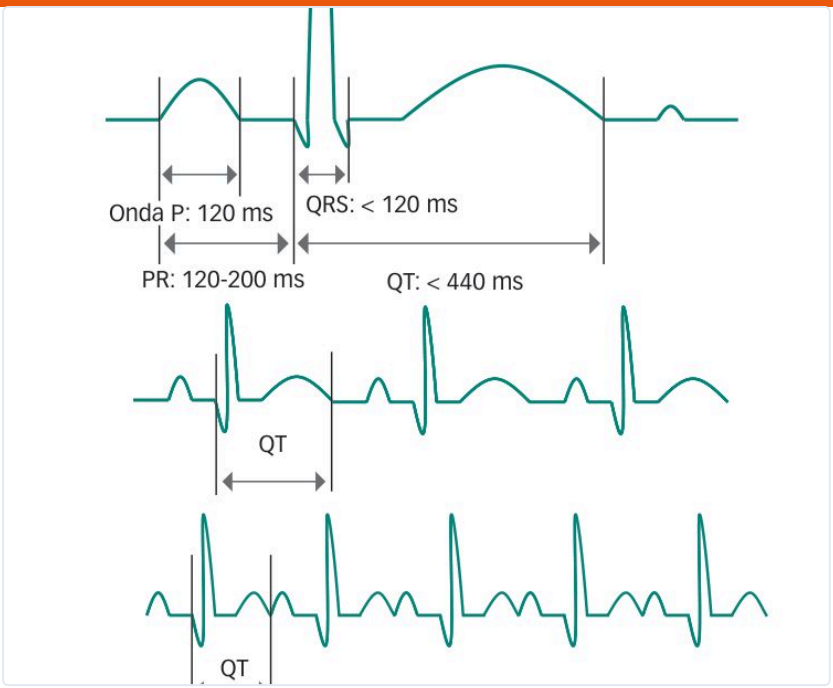
Paso 5: Segmento ST, Onda T y Onda Q (Isquemia, Lesión y Necrosis). Búsqueda de supradesnivel del ST (lesión transmural/SCACEST), infradesnivel del ST (isquemia subendocárdica), ondas T negativas simétricas o acuminadas (isquemia/hiperkalemia) y ondas Q patológicas (> 25% del voltaje del QRS o > 40 ms de duración, indicativas de necrosis miocárdica establecida).

3. CRITERIOS DE HIPERTROFIA Y DAÑO DE ÓRGANO BLANCO (HTA GES)

En el marco del Programa de Salud Cardiovascular del MINSAL, la documentación de Hipertrofia Ventricular Izquierda (HVI) en el ECG califica al paciente hipertenso en la categoría de "Alto Riesgo Cardiovascular", modificando las metas terapéuticas a cifras más estrictas. Los dos índices electrocardiográficos evaluados en EUNACOM son:

1) **Índice de Sokolow-Lyon:** Se suma la amplitud de la onda S en V1 más la amplitud de la onda R en V5 o V6 (la que sea mayor). Criterio positivo para HVI: **S en V1 + R en V5/V6 ≥ 35 mm (3.5 mV)**. En pacientes mayores de 35 años tiene una alta especificidad para sobrecarga ventricular izquierda crónica.

2) **Índice de Cornell:** Amplitud de la onda R en aVL más la onda S en V3. Criterio positivo: **> 28 mm en hombres** o **> 20 mm en mujeres**.



MEDICIÓN SISTEMÁTICA DE INTERVALOS

Imagen 1.1. Tiempos normales del ECG de superficie. Umbrales que se preguntan textualmente: onda P < 120 ms, PR 120–200 ms, QRS < 120 ms, QTc < 440 ms (H) / < 460 ms (M).

FIGURA 1.1 · ALGORITMO DE LECTURA SISTEMÁTICA DEL ECG EN URGENCIAS

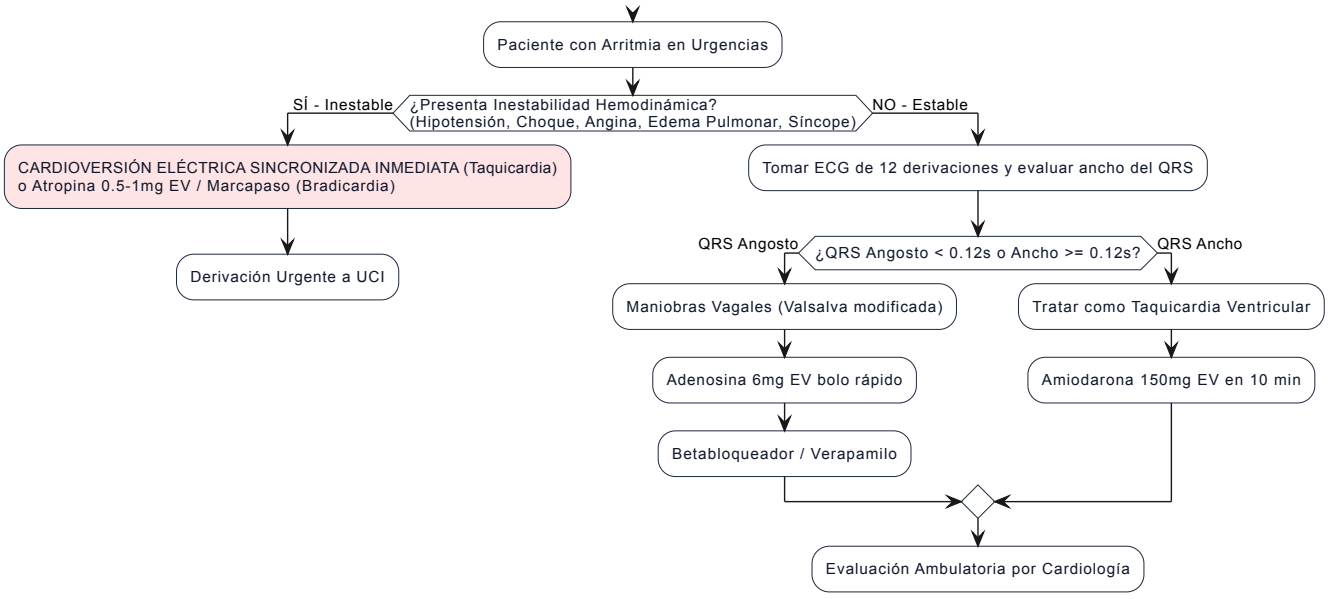


TABLA 1.1 · INTERVALOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS, VALORES NORMALES Y DIAGNÓSTICOS CLAVE EUNACOM 1.01.4.001

PARÁMETRO	VALOR NORMAL	ALTERACIÓN ELECTROCARDIOGRÁFICA	SIGNIFICADO CLÍNICO / DIAGNÓSTICO EUNACOM
Frecuencia Cardíaca	60 a 100 lpm	< 60 lpm / > 100 lpm	Bradicardia Sinusal / Taquicardia Sinusal o Arritmia
Onda P	< 120 ms y < 2.5 mm	P picuda en DII (> 2.5 mm) / P ancha y mellada en DI (> 120 ms)	Crecimiento Auricular Derecho (P pulmonar) / Crecimiento Auricular Izquierdo (P mitrale)
Intervalo PR	120 a 200 ms (3 a 5 mm)	PR > 200 ms constante / PR < 120 ms con onda delta	Bloqueo AV de 1er Grado / Síndrome de Wolff-Parkinson-White
Complejo QRS	< 120 ms (< 3 mm)	QRS ≥ 120 ms con R ancha en V6 / QRS ≥ 120 ms con rsR' en V1	Bloqueo Completo de Rama Izquierda (BCRI) / Bloqueo Completo de Rama Derecha (BCRD)
Intervalo QTc	< 440 ms (H) / < 460 ms (M)	QTc > 500 ms	Riesgo inminente de Torsades de Pointes (TV Polimorfa)
Segmento ST	Isoeléctrico	Supra ST ≥ 1 mm en ≥ 2 derivaciones contiguas	SCACEST (Protocolo Reperfusión GES Emergencia)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.1

Hombre de 48 años con antecedente de hipertensión arterial esencial de 8 años de evolución en tratamiento irregular consulta en CESFAM para control. Al examen físico: PA 155/95 mmHg, FC 74 lpm regular, sin soplos cardíacos ni rales pulmonares. El ECG de control en reposo muestra ritmo sinusal, onda S en V1 de 19 mm y onda R en V5 de 23 mm, con QRS de 90 ms y segmento ST isoeléctrico.

Conducta oficial. El análisis metódico del ECG muestra un ritmo sinusal normal pero con criterios de voltaje aumentados para el ventrículo izquierdo. Al calcular el índice de Sokolow-Lyon (S en V1 de 19 mm + R en V5 de 23 mm = 42 mm), este supera ampliamente el umbral diagnóstico de 35 mm. Esto confirma Hipertrofia Ventricular Izquierda (HVI) como daño de órgano blanco secundario a HTA no controlada, lo que sitúa al paciente en riesgo cardiovascular alto e impone la intensificación inmediata del tratamiento antihipertensivo con terapia combinada en dosis fija (ej. IECA/ARA2 + Amlodipino).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Lectura sistemática obligatoria en 5 pasos: Frecuencia → Ritmo → Eje → Intervalos (PR/QRS/QT) → Isquemia (ST/T).
- Índice de Sokolow-Lyon ≥ 35 mm (S en V1 + R en V5/V6) es el criterio de HVI más evaluado en el EUNACOM.
- QTc > 500 ms es el límite de alarma para arritmias ventriculares por fármacos (ej. macrólidos, antiarrítmicos, psicofármacos).
- La presencia de onda delta con PR corto define preexcitación ventricular (patrón de Wolff-Parkinson-White).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción Oficial EUNACOM 2024 • Pregunta #14

1. Hombre de 52 años en tratamiento con claritromicina por neumonía presenta palpitaciones y mareos. El ECG revela ritmo sinusal a 75 lpm, intervalo QT medido de 520 ms y RR de 800 ms (QTc calculado de 581 ms mediante fórmula de Bazett). ¿Cuál es la conducta médica inmediata más adecuada?

A) Suspender de inmediato la claritromicina, monitorizar al paciente y corregir eventuales trastornos hidroelectrolíticos
B) Iniciar Amiodarona endovenosa para prevenir taquiarritmias
C) Indicar cardioversión eléctrica sincronizada
D) Administrar sulfato de atropina 1 mg endovenoso
E) Tranquilizar al paciente e indicar control ambulatorio en 1 semana

Reconstrucción Oficial EUNACOM 2023 • Pregunta #22

2. ¿Cuál de los siguientes hallazgos electrocardiográficos descarta la presencia de un ritmo sinusal normal?

A) Onda P negativa en la derivación DII y positiva en la derivación aVR
B) Frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto
C) Intervalo PR constante de 160 milisegundos
D) Onda P positiva en DI y aVF
E) Complejo QRS precedido por una onda P con intervalo R-R regular

1.2. Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL

1. DEFINICIÓN Y CADENA DE SUPERVIVENCIA EN EL ADULTO

El Paro Cardiorrespiratorio (PCR) es la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la actividad mecánica cardíaca y de la respiración espontánea. Clínicamente se define por la tríada clásica de: 1) Inconsciencia (no responde al llamado); 2) Ausencia de respiración o respiración agónica ("gasping"); 3) Ausencia de pulso carotídeo palpable verificado por personal de salud en un lapso de 5 a 10 segundos (nunca retrasar el inicio de compresiones más de 10 segundos).

La Cadena de Supervivencia intrahospitalaria y extrahospitalaria en Chile comprende 6 eslabones críticos: Reconocimiento precoz y activación del sistema de emergencia (llamar al 131 SAMU / Código Azul) → RCP de alta calidad inmediata → Desfibrilación precoz → Soporte vital avanzado y transporte → Cuidados post-paro integrales → Recuperación.

2. PARÁMETROS OBLIGATORIOS DE RCP DE ALTA CALIDAD

La calidad de las compresiones torácicas es el factor fisiológico determinante del flujo sanguíneo coronario y cerebral durante el paro: 1) Frecuencia de compresión: 100 a 120 compresiones por minuto; 2) Profundidad: Al menos 5 cm (sin exceder los 6 cm en adultos); 3) Expansión torácica completa tras cada compresión (permitir el retorno elástico del tórax para asegurar el llenado ventricular); 4) Minimizar las interrupciones en las compresiones a menos de 10 segundos (fracción de compresión torácica > 80%); 5) Evitar la ventilación excesiva (1 ventilación cada 6 segundos en paciente con vía aérea avanzada, o relación 30:2 en paciente no intubado); 6) Rotar al reanimador cada 2 minutos para evitar la fatiga.

3. LOS DOS GRANDES ALGORITMOS TERAPÉUTICOS ACLS

Ante la llegada del monitor/desfibrilador, se debe clasificar el ritmo en una de las dos vías independientes:

VÍA 1: RITMOS DESFIBRILABLES (Fibrilación Ventricular / Taquicardia Ventricular sin pulso). Representan el 70-80% de los paros extrahospitalarios presenciados. Tienen el mayor potencial de sobrevida si se desfibrila precozmente. Esquema de acción: 1) Descarga inmediata de 200 J bifásicos (o 360 J monofásico); 2) Reanudar RCP inmediatamente durante 2 minutos sin chequear pulso; 3) Evaluar ritmo a los 2 min: si persiste FV/TVsp → 2ª Descarga de 200 J + reanudar RCP + **Adrenalina 1 mg EV** (y repetir cada 3 a 5 minutos); 4) Si persiste FV/TVsp a los 4 min tras la 3ª Descarga → **Amiodarona 300 mg EV en bolo** (segunda dosis de 150 mg en la siguiente descarga) o Lidocaína (1-1.5 mg/kg).

VÍA 2: RITMOS NO DESFIBRILABLES (Asistolia / Actividad Eléctrica Sin Pulso - AESP). La electricidad no es efectiva y está formalmente contraindicada (empeora el daño miocárdico). Esquema de acción: 1) RCP ininterrumpida de alta calidad; 2) **Adrenalina 1 mg EV lo antes posible** (en el primer minuto); 3) Búsqueda y corrección exhaustiva de las causas potencialmente reversibles (Regla de las 5H y 5T).

4. DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO: REGLA DE LAS 5H Y 5T

La causa del paro debe identificarse y tratarse mientras se realiza el masaje:

Las 5H: 1) *Hipovolemia* (shock hemorrágico, deshidratación → infusión masiva de cristaloides/sangre); 2) *Hipoxia* (obstrucción vía aérea → intubación y O_2 100%); 3) *Hidrogeniones / Acidosis* (ventilación adecuada y bicarbonato solo si pH < 7.1 o intoxicación por tricíclicos); 4) *Hipo / Hiperkalemia* (Gluconato de Calcio al 10% EV inmediato en hiperkalemia con ensanchamiento del QRS); 5) *Hipotermia* (recalentamiento activo).

Las 5T: 1) *Trombosis Coronaria (IAM)* → angioplastía de rescate post-RCE; 2) *Trombosis Pulmonar (TEP Masivo)* → trombólisis con Alteplasa en paro; 3) *Tensión Neumotórax* → descompresión inmediata con aguja en 2° EIC línea medioclavicular o 5° EIC línea axilar anterior; 4) *Taponamiento Cardíaco* → pericardiocentesis de urgencia; 5) *Tóxicos / Sobredosis* (Naloxona en opioides, Flumazenil, etc.).

FIGURA 1.2 · ALGORITMO DE SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR AVANZADO (ACLS)

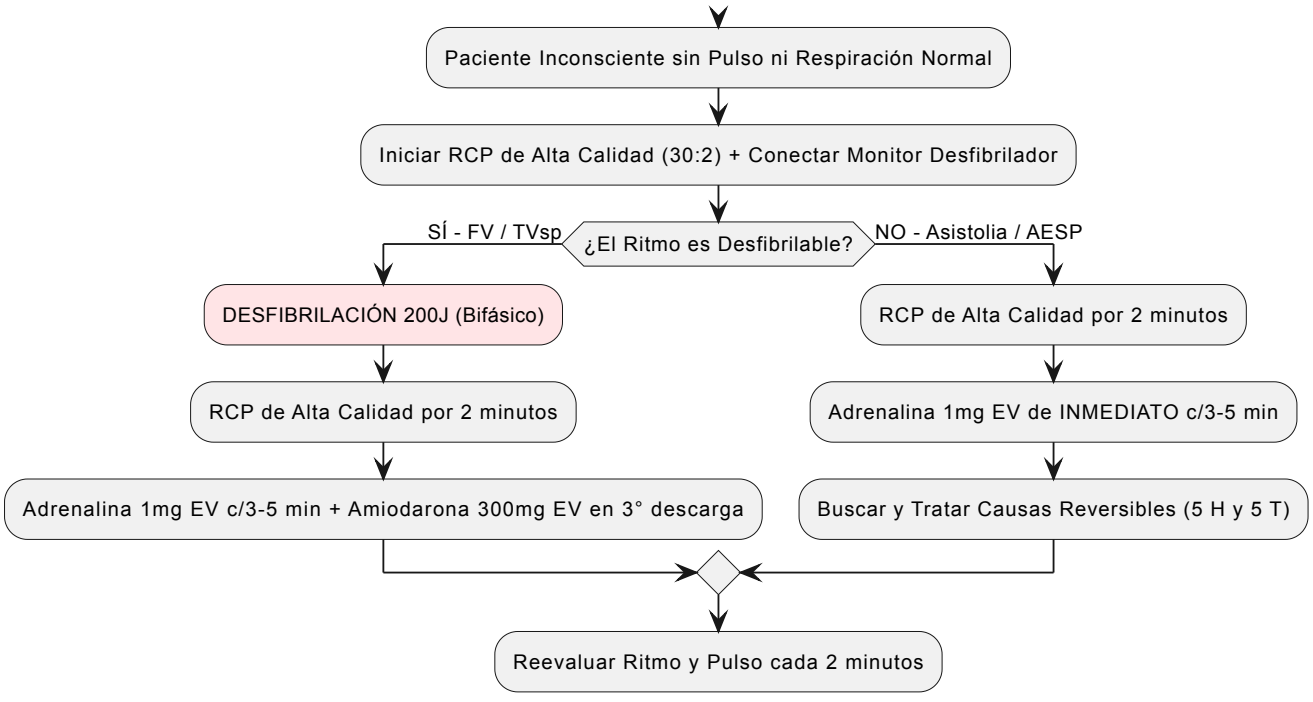


TABLA 1.2 · RESUMEN COMPARATIVO DE FÁRMACOS Y MANEJO EN PARO CARDIORRESPIRATORIO (ACLS 2026)

1.01.2.006, 1.01.3.002, 1.01.3.004

FÁRMACO / INTERVENCIÓN	DOSIS ESTÁNDAR EN ADULTOS	MOMENTO DE ADMINISTRACIÓN	INDICACIÓN / VÍA ACLS
Desfibrilación Eléctrica	200 Joules (Bifásico)	Minuto 0, Minuto 2, Minuto 4 (si persiste ritmo)	Exclusivo para FV y TV sin pulso
Adrenalina (Epinefrina)	1 mg EV en bolo (1:10.000) c/3-5 min	Tras la 2ª descarga en FV/TVsp; INMEDIATA en Asistolia/AESP	Todos los ritmos de paro cardiorrespiratorio
Amiodarona	300 mg EV bolo (2ª dosis 150 mg)	Tras la 3ª descarga no exitosa en FV/TVsp refractaria	Exclusivo para FV y TV sin pulso
Lidocaína (Alternativa)	1.0 a 1.5 mg/kg EV inicial	Si no hay amiodarona disponible	Exclusivo para FV y TV sin pulso refractaria
Gluconato de Calcio 10%	10 a 20 mL EV en 2 a 5 min	Ante sospecha de hiperkalemia o hipocalcemia	Asistolia / AESP con QRS ancho o paciente en diálisis

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.2

Hombre de 63 años con antecedente de insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis sufre colapso brusco en el centro de diálisis. A la llegada del equipo de reanimación no responde, no respira y no tiene pulso carotídeo. El monitor electrocardiográfico muestra complejos QRS extremadamente anchos a 40 lpm con ondas T picudas gigantes, sin pulso palpable.

Conducta oficial. El paciente se encuentra en Paro Cardiorrespiratorio en ritmo de Actividad Eléctrica Sin Pulso (AESP). No es un ritmo desfibrilable. La prioridad es la RCP continua y la administración inmediata de Adrenalina 1 mg EV. Dado el antecedente de ERC en diálisis y la morfología del ECG con QRS ancho y T picudas, la causa subyacente más probable es una Hiperkalemia severa (una de las 5H). El tratamiento específico y salvador que debe administrarse de inmediato durante la reanimación es Gluconato de Calcio al 10% endovenoso para estabilizar la membrana miocárdica, seguido de medidas de desplazamiento de potasio (Insulina con Glucosa y Bicarbonato de Sodio).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Ritmos desfibrilables = FV y TV sin pulso. Tratamiento clave = Desfibrilación 200 J precoz.
- Inmediatamente después de descargar, reanudar RCP por 2 minutos sin detenerse a chequear pulso.
- Adrenalina 1 mg EV se da tras la 2ª descarga en FV/TVsp, pero es de primera línea inmediata en Asistolia/AESP.
- Amiodarona 300 mg EV se administra tras la 3ª descarga en ritmos desfibrilables refractarios.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción Oficial EUNACOM 2025 • Pregunta #01

1. Durante la reanimación cardiopulmonar avanzada de una mujer de 50 años en fibrilación ventricular, se realiza la primera descarga de 200 J bifásicos. ¿Cuál es la acción inmediata que debe realizar el equipo?

A) Reanudar inmediatamente las compresiones torácicas durante 2 minutos antes de cualquier otra evaluación
B) Palpar el pulso carotídeo para verificar si recuperó circulación espontánea
C) Mirar el monitor para comprobar si el ritmo cambió a sinusal
D) Administrar inmediatamente 1 mg de adrenalina endovenosa
E) Administrar 300 mg de amiodarona en bolo rápido

Reconstrucción Oficial EUNACOM 2024 • Pregunta #08

2. Hombre de 70 años hospitalizado entra en paro cardiorrespiratorio. El monitor muestra una línea isoeléctrica plana en dos derivaciones con electrodos bien posicionados. ¿Cuál de las siguientes intervenciones está CONTRAINDICADA?

A) Aplicar una descarga eléctrica de 200 J
B) Administrar Adrenalina 1 mg endovenosa
C) Realizar compresiones torácicas continuas a 100-120 por minuto
D) Ventilar con bolsa-mascarilla conectada a oxígeno
E) Buscar causas reversibles de asistolia

1.3. Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)

1. EPIDEMIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO ELECTROCARDIOGRÁFICO

La Fibrilación Auricular (FA) es la arritmia cardíaca sostenida más frecuente en la población adulta en Chile y en el mundo, afectando a más del 10% de los mayores de 80 años. Es responsable de 1 de cada 3 Accidentes Cerebrovasculares (ACV) isquémicos, los cuales son típicamente más extensos, discapacitantes y letales que los de origen aterotrombótico. En el ECG se caracteriza por: 1) Ausencia total de ondas P sinusales; 2) Presencia de oscilaciones basales rápidas e irregulares (ondas f a 350-600 cpm); 3) Intervalos R-R completamente irregulares ("arritmia completa"). **(ver Imagen 1.3A)**

2. ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO TROMBOEMBÓLICO: SCORE CHA_2DS_2-VASC

Todo paciente con FA no valvular debe ser estratificado para definir la necesidad de Anticoagulación Oral (ACO) permanente mediante el score CHA_2DS_2-VASc: **C**ongestive Heart Failure (IC / FEVI ≤ 40%): 1 pt; **H**ipertensión arterial: 1 pt; **A**ge ≥ 75 años: 2 pts; **D**iabetes Mellitus: 1 pt; **S**troke / AIT / Tromboembolismo previo: 2 pts; **V**ascular disease (infarto previo, EAP, placa aórtica): 1 pt; **A**ge 65-74 años: 1 pt; **Sc** Sex category (femenino): 1 pt. *Conducta según puntuación:* Hombres ≥ 2 puntos o Mujeres ≥ 3 puntos → Anticoagulación Oral OBLIGATORIA de por vida. Hombres = 1 o Mujeres = 2 → Considerar anticoagulación. Hombres = 0 o Mujeres = 1 → No anticoagular. REGLA PROHIBIDA: La Aspirina está formalmente CONTRAINDICADA como monoterapia para prevenir embolias en FA (no reduce ACV y aumenta riesgo de sangrado digestivo).

3. SELECCIÓN DEL ANTICOAGULANTE: DOACS VS ANTAGONISTAS DE VITAMINA K

Los Anticoagulantes Orales Directos (DOACs: Apixabán 5 mg c/12h, Rivaroxabán 20 mg/día, Dabigatrán 150 mg c/12h) son la primera línea recomendada por el MINSAL y guías internacionales por su mayor eficacia en reducir ACV, reducción del 50% en hemorragia intracraneal y no requerir controles de laboratorio. Excepciones donde los DOACs están estrictamente CONTRAINDICADOS: 1) Estenosis Mitral Reumática moderada o severa; 2) Prótesis Valvulares Cardíacas Mecánicas. En estos dos escenarios la única opción autorizada es el Acenocumarol o Warfarina con meta de INR entre 2.0 y 3.0 (o 2.5 a 3.5 en prótesis mecánicas aórticas/mitrales).

4. CONTROL DE FRECUENCIA VS CONTROL DE RITMO & REGLA DE LAS 48 HORAS

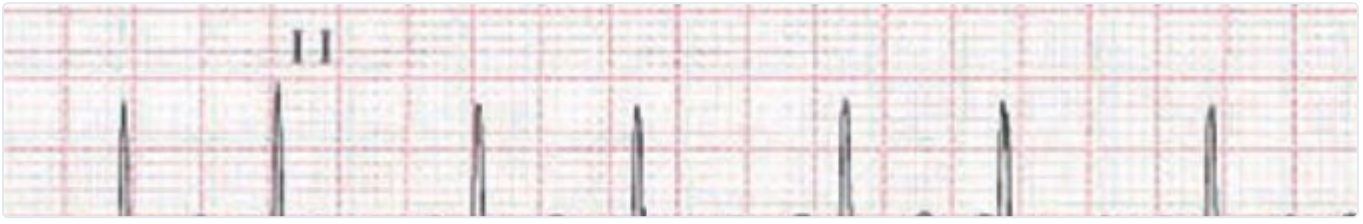
1) **Control de Frecuencia Cardíaca** (estrategia inicial en la mayoría, meta FC < 110 lpm en reposo): Betabloqueadores (Metoprolol, Bisoprolol, Carvedilol) o Calcioantagonistas no DHP (Verapamilo, Diltiazem). Si el paciente tiene IC con FEVI reducida, solo se usan Betabloqueadores o Digoxina (el Verapamilo está contraindicado en IC-FEr). 2) **Control de Ritmo (Cardioversión eléctrica o farmacológica):** En FA de reciente comienzo (< 48 horas de evolución) se puede cardiovertir de inmediato. Fármaco de elección en corazón estructuralmente sano: Antiarrítmicos Clase Ic (Flecainida 200-300 mg VO o Propafenona). Si el paciente tiene cardiopatía estructural, antecedente de infarto o IC: Flecainida está CONTRAINDICADA (produce arritmias ventriculares letales); el único fármaco seguro es la Amiodarona EV. 3) **Regla de las 48 horas:** Si la FA tiene > 48 horas de evolución (o tiempo indeterminado), está PROHIBIDO cardiovertir sin antes: Anticoagular 3 semanas previas con DOACs, o realizar un Ecocardiograma Transesofágico (ETE) para descartar trombos en la orejuela izquierda; y mantener anticoagulación por al menos 4 semanas post-cardioversión.

5. FLUTTER AURICULAR (ALETEO AURICULAR)

El Flutter Auricular es una macrorreentrada auricular alrededor del anillo tricuspídeo (istmo cavotricuspídeo). En el ECG se caracteriza por ondas "F" en dientes de sierra regulares a 300 cpm en derivaciones inferiores (DII, DIII, aVF) con conducción AV fija 2:1 (generando una taquicardia rítmica regular a 150 lpm exactos). La estratificación tromboembólica y anticoagulación siguen las mismas reglas que la FA. El tratamiento curativo definitivo de elección es la **Ablación por Radiofrecuencia del istmo cavotricuspídeo** con tasa de éxito > 95%. **(ver Imagen 1.3B)**



A. FIBRILACIÓN AURICULAR



B. FLUTTER AURICULAR COMÚN

Imagen 1.3. Fibrilación auricular: ausencia de ondas P, línea de base con ondas f y R-R irregularmente irregular. Flutter común: ondas F en dientes de sierra (II, III, aVF) con conducción AV fija o variable.

FIGURA 1.3 · ESTRATEGIA GLOBAL AF-CARE Y MANEJO DE FIBRILACIÓN AURICULAR

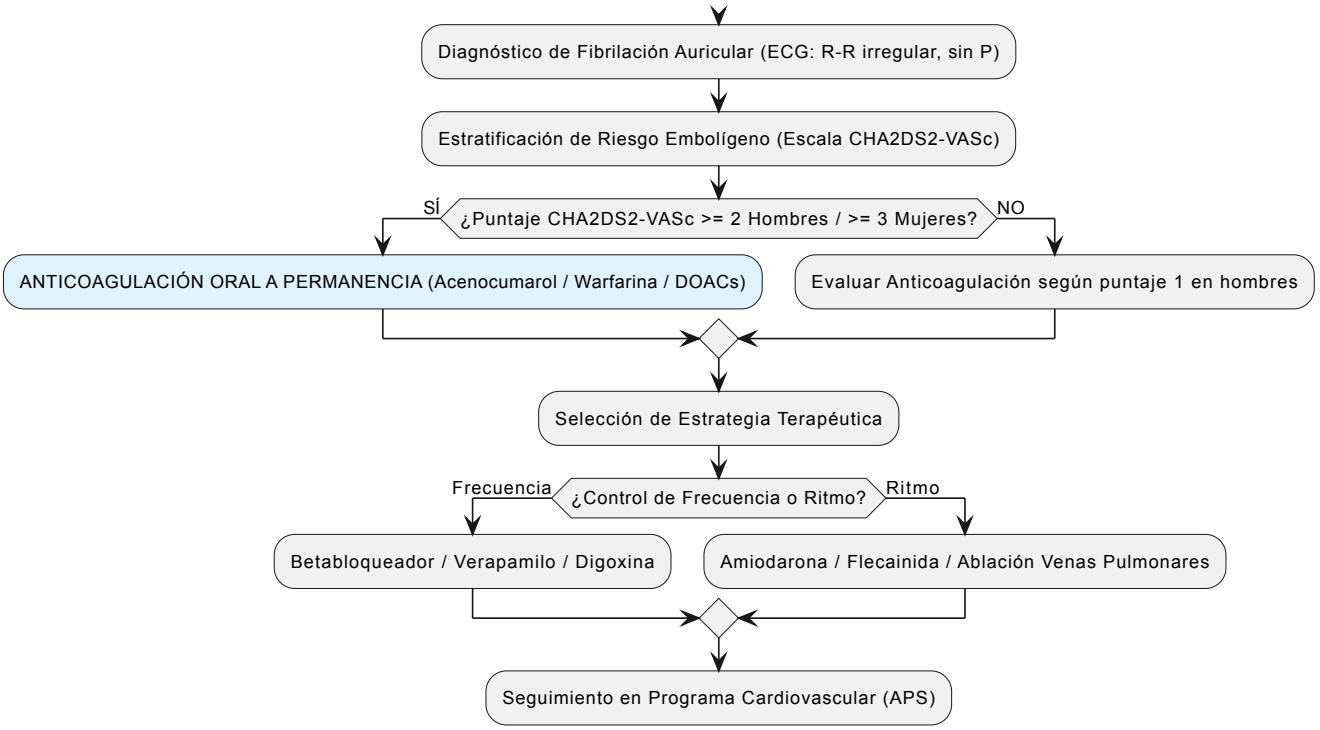


TABLA 1.3 · COMPARATIVA DE FÁRMACOS ANTIARRÍTMICOS Y ANTICOAGULANTES EN FIBRILACIÓN AURICULAR

1.01.1.012, 1.01.1.013, 1.01.1.014, 1.01.3.001

FÁRMACO / GRUPO	MECANISMO / DOSIS	INDICACIÓN CLÍNICA PRINCIPAL	CONTRAINDICACIÓN / ADVERTENCIA CRÍTICA
Apixabán (DOAC)	Inhibidor Factor Xa (5 mg c/12h)	Anticoagulación 1ª línea en FA no valvular	Contraindicado en Estenosis Mitral Reumática o Válvula Mecánica
Acenocumarol / Warfarina	Antagonista Vitamina K (Meta INR 2-3)	FA valvular reumática y Prótesis Mecánicas	Requiere controles seriados de INR y ajuste dietético
Bisoprolol / Carvedilol	Betabloqueadores orales	Control de frecuencia 1ª línea (incluso en IC)	Contraindicado en asma severa o bloqueo AV avanzado
Verapamilo / Diltiazem	Calcioantagonistas No DHP	Control de frecuencia en pacientes sin IC	CONTRAINDICADO en IC-FEr (empeora fallo de bomba)
Flecainida / Propafenona	Antiarrítmico Clase Ic	Cardioversión farmacológica en corazón SANO	ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADO en infarto previo o IC
Amiodarona	Antiarrítmico Clase III (EV / VO)	Cardioversión en pacientes con daño estructural o IC	Toxicidad pulmonar, tiroidea, hepática y corneal a largo plazo

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.3

Hombre de 71 años hipertenso y con antecedente de infarto agudo al miocardio hace 2 años (FEVI 35%) consulta por palpitaciones de 4 horas de evolución. ECG: Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida a 140 lpm. PA 130/80 mmHg, sin dolor torácico ni signos de shock. El médico de turno decide realizar cardioversión farmacológica.

Conducta oficial. El paciente presenta una FA de < 48 horas de evolución, pero tiene como antecedente una cardiopatía estructural severa (infarto previo y FEVI reducida al 35%). En este escenario, los antiarrítmicos Clase Ic como la Flecainida y la Propafenona están formalmente contraindicados por inducir taquicardia ventricular y muerte. El único fármaco antiarrítmico seguro y de elección para cardioversión química en cardiopatía isquémica o disfunción ventricular es la Amiodarona endovenosa. Además, por su score CHA_2DS_2-VASc de 4 (Edad 71: 1, HTA: 1, IAM: 1, IC-FEr: 1), debe quedar con anticoagulación oral permanente con DOACs.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- CHA_2DS_2-VASc ≥ 2 en hombres o ≥ 3 en mujeres = Anticoagulación Oral obligatoria con DOACs.
- Aspirina está contraindicada para profilaxis de ACV en FA.
- En cardiopatía estructural o infarto previo, la Flecainida está contraindicada; se debe usar Amiodarona.
- Si la FA tiene > 48 horas de duración, se debe anticoagular 3 semanas antes de cardiovertir para evitar embolia cerebral.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción Oficial EUNACOM 2025 • Pregunta #33

1. Mujer de 76 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 acude a control en APS. Se encuentra asintomática. Al examen: pulso irregular a 84 lpm. ECG confirma fibrilación auricular crónica no valvular. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada respecto a la prevención de eventos tromboembólicos?

A) Iniciar anticoagulación oral permanente con un anticoagulante oral directo (DOAC)
B) Indicar Aspirina 100 mg al día en monoterapia
C) Indicar terapia combinada de Aspirina más Clopidogrel
D) No indicar anticoagulación por encontrarse en frecuencia cardíaca controlada
E) Realizar cardioversión eléctrica ambulatoria inmediata

Reconstrucción Oficial EUNACOM 2024 • Pregunta #19

2. Hombre de 60 años portador de una prótesis valvular mecánica mitral consulta por fibrilación auricular. ¿Cuál es el tratamiento anticoagulante de elección?

A) Acenocumarol o Warfarina con meta de INR entre 2.5 y 3.5
B) Apixabán 5 mg cada 12 horas
C) Rivaroxabán 20 mg al día
D) Dabigatrán 150 mg cada 12 horas
E) Heparina de bajo peso molecular por vía subcutánea indefinida

1.4. TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White

1. MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS DE LAS TAQUICARDIAS PAROXÍSTICAS SUPRAVENTRICULARES

La Taquicardia Paroxística Supraventricular (TPSV) es una arritmia de inicio y término súbito ("paroxístico") producida por un circuito de reentrada. En el 60% de los casos corresponde a **Taquicardia por Reentrada Nodal (TRN)**, debida a la existencia de dos vías electrofisiológicas en el nodo AV: una vía lenta (con período refractario corto) y una vía rápida (con período refractario largo). En el 30% corresponde a **Taquicardia por Reentrada Auriculoventricular (TRAV)** a través de una vía accesoria anómala (Haz de Kent en el Síndrome de Wolff-Parkinson-White). En el ECG de la crisis se observa: Taquicardia de complejo QRS estrecho (< 120 ms), regular, a frecuencias de 150 a 220 lpm, con ondas P ocultas dentro del QRS o visibles como una pseudo-r' en V1 o pseudo-s en derivaciones inferiores. **(ver Imagen 1.4)**

2. MANEJO ESCALONADO DE LA TPSV EN PACIENTE HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE

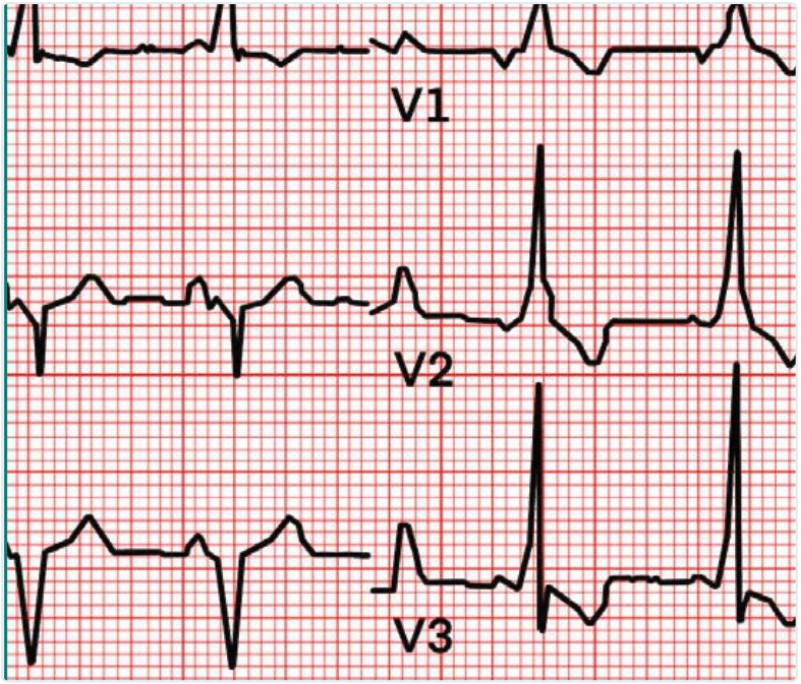
Ante un paciente vigil, bien perfundido y con PA normal en el SAPU o Urgencia, se sigue un algoritmo escalonado estricto: 1) **Maniobras Vagales (1ª Línea):** La técnica más efectiva es la *Maniobra de Valsalva Modificada* (el paciente sentado sopla en una jeringa de 10 mL hasta mover el émbolo o alcanzar 40 mmHg de presión durante 15 segundos, e inmediatamente se le acuesta en decúbito supino elevando sus piernas pasivamente a 45° durante 15 segundos). Revierte hasta el 45% de los episodios; 2) **Adenosina Endovenosa (2ª Línea):** Si las maniobras vagales fallan, se administra Adenosina 6 mg EV en bolo ultrarrápido (en 1-2 segundos) a través de una vía venosa antecubital de grueso calibre, seguido inmediatamente de un "flush" de 20 mL de suero fisiológico y elevación del brazo. Si no revierte en 2 minutos, se administra un segundo bolo de 12 mg EV; 3) **Calcioantagonistas No DHP o Betabloqueadores (3ª Línea):** Verapamilo 5 a 10 mg EV lento en 2 minutos.

3. SÍNDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE (WPW) Y PELIGRO DE MUERTE SÚBITA

El Síndrome de Wolff-Parkinson-White se define por la presencia de preexcitación ventricular en el ECG de ritmo sinusal más episodios de taquiarritmias sintomáticas. *Tríada ECG de preexcitación:* 1) Intervalo PR corto (< 120 ms); 2) Onda Delta (empastamiento inicial en la rama ascendente del QRS); 3) Ensanchamiento del complejo QRS (> 120 ms).

4. FIBRILACIÓN AURICULAR PREEXCITADA: FÁRMACOS RIGUROSAMENTE PROHIBIDOS

La complicación más letal del WPW es el desarrollo de Fibrilación Auricular con conducción anterógrada rápida por el haz de Kent (FA preexcitada). Se manifiesta en el ECG como una taquicardia de **complejo ancho, totalmente irregular, con frecuencias extremas que superan los 200 a 250 lpm**. En este cuadro clínico están **ESTRICTAMENTE PROHIBIDOS TODOS LOS FÁRMACOS QUE FRENAN EL NODO AV: Adenosina, Verapamilo, Diltiazem, Digoxina y Betabloqueadores**. Al bloquear el nodo AV, la totalidad de los 300-600 impulsos auriculares caóticos se desvían a través de la vía accesoria de conducción ultrarrápida, induciendo Fibrilación Ventricular y paro cardíaco inmediato. TRATAMIENTO: Cardioversión Eléctrica Sincronizada inmediata (o Procainamida EV en paciente estable). El tratamiento curativo definitivo es la **Ablación por Radiofrecuencia de la vía accesoria**.



ONDA DELTA Y PR CORTO (V1–V3)

Imagen 1.4. Preexcitación ventricular (Wolff-Parkinson-White) en ritmo sinusal: PR corto (< 120 ms), empastamiento inicial del QRS (onda delta) y QRS ancho por fusión.

FIGURA 1.4 · ALGORITMO DE MANEJO DE TPSV Y SÍNDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE

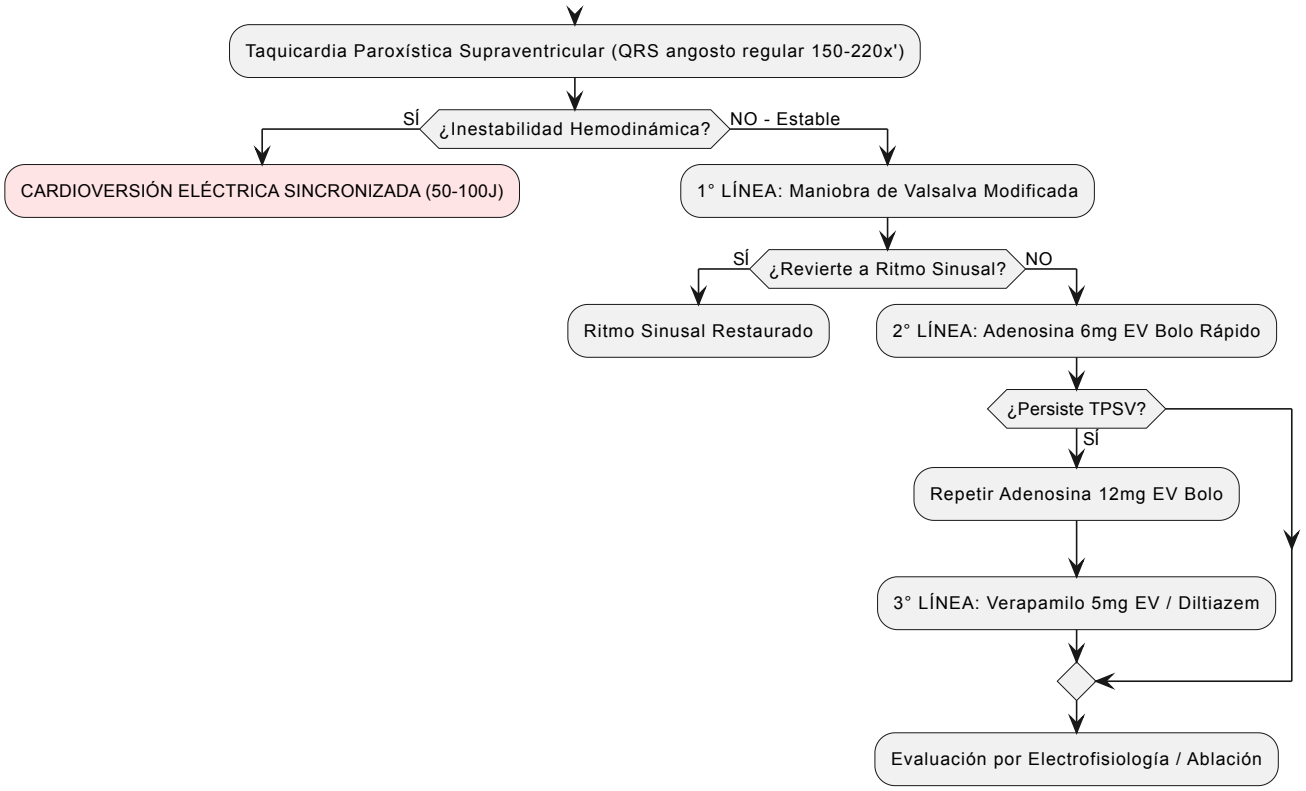


TABLA 1.4 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS EN TAQUICARDIAS DE URGENCIA `1.01.1.024, 1.01.2.008`

TIPO DE TAQUICARDIA	RITMO / COMPLEJO QRS	MANEJO DE 1ª ELECCIÓN (ESTABLE)	FÁRMACOS CONTRAINDICADOS
TPSV Reentrada Nodal	Regular / QRS Estrecho (< 120 ms)	Valsalva modificada → Adenosina 6 mg EV	Antiarrítmicos orales sin monitorización
FA con WPW (Preexcitada)	IRREGULAR / QRS Ancho (> 120 ms)	Cardioversión Eléctrica / Procainamida	Verapamilo, Digoxina, Adenosina, Betabloqueadores
Taquicardia Ventricular (TV)	Regular / QRS Ancho (> 120 ms)	Amiodarona 150 mg EV / Cardioversión	Verapamilo (provoca shock hemodinámico letal)
Flutter Auricular 2:1	Regular a 150 lpm / QRS Estrecho	Betabloqueador / Ablación por RF	Cardioversión sin descartar trombo si > 48h

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.4

Mujer de 24 años con antecedente de palpitaciones ocasionales consulta en urgencias por palpitaciones intensas, mareos y disnea. ECG muestra taquicardia con complejos QRS anchos de 150 ms, con morfología variable y ritmo totalmente irregular a 220 lpm. PA 105/65 mmHg. El interno de medicina propone administrar Verapamilo 5 mg EV.

Conducta oficial. La presencia de una taquicardia de complejo QRS ancho, ritmo totalmente irregular y frecuencia superior a 200 lpm en una mujer joven es diagnóstica de Fibrilación Auricular preexcitada a través de una vía accesoria (Síndrome de Wolff-Parkinson-White). La propuesta de administrar Verapamilo (o adenosina, digoxina o betabloqueadores) es un error médico gravísimo y potencialmente mortal: los bloqueadores del nodo AV conducen preferencialmente todos los impulsos por el haz de Kent, provocando degeneración a Fibrilación Ventricular y muerte súbita. La conducta médica correcta es la Cardioversión Eléctrica Sincronizada o administración de Procainamida.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- TPSV estable = Maniobras vagales (Valsalva modificada) → Adenosina 6 mg EV en bolo rápido.
- Tríada de WPW en ritmo sinusal: PR corto (< 120 ms) + Onda Delta + QRS ancho.
- En FA preexcitada (WPW) están PROHIBIDOS: Verapamilo, Digoxina, Adenosina y Betabloqueadores.
- El tratamiento definitivo curativo del WPW y de la TPSV recidivante es la Ablación por Radiofrecuencia.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción Oficial EUNACOM 2024 • Pregunta #45

1. Hombre de 26 años con palpitaciones paroxísticas regulares de inicio súbito a 180 lpm y QRS estrecho. Se realizaron maniobras vagales sin éxito. ¿Cuál es el fármaco de primera línea y la técnica correcta de administración?

A) Adenosina 6 mg en bolo endovenoso ultrarrápido seguido de bolo de 20 mL de suero fisiológico
B) Amiodarona 300 mg en infusión continua para 1 hora
C) Verapamilo 10 mg por vía intramuscular profunda
D) Digoxina 0.5 mg en infusión lenta
E) Lidocaína 100 mg endovenosa

Reconstrucción Oficial EUNACOM 2023 • Pregunta #12

2. ¿Cuál de los siguientes fármacos antiarrítmicos puede desencadenar fibrilación ventricular y paro cardíaco si se administra a un paciente con fibrilación auricular preexcitada (Wolff-Parkinson-White)?

A) Verapamilo
B) Procainamida
C) Ibutilide
D) Sulfato de Magnesio
E) Quinidina

1.5. Bradicardias Sintomáticas & Bloqueos AV (GES Marcapasos)

1. CLASIFICACIÓN ANATÓMICA Y ELECTROCARDIOGRÁFICA DE LOS BLOQUEOS AV

Los Bloqueos Auriculoventriculares (BAV) representan una alteración en la propagación del impulso eléctrico desde las aurículas hacia los ventrículos a través del nodo AV o del sistema His-Purkinje: 1) **BAV de 1er Grado:** Retraso constante de la conducción. Intervalo PR > 200 ms (5 mm), constante, donde TODAS las ondas P conducen y van seguidas de un QRS. Es de localización nodal y benigno; 2) **BAV de 2° Grado Mobitz I (Fenómeno de Wenckebach):** Prolongación progresiva del intervalo PR en cada latido hasta que una onda P se bloquea y no genera QRS; el ciclo se reinicia. Localización nodal, generalmente asintomático y no progresa a bloqueo completo; 3) **BAV de 2° Grado Mobitz II:** Intervalos PR constantes (normales o alargados) con fallo intermitente e impredecible de la conducción (ondas P bloqueadas sin alargamiento previo). Localización infranodal (Haz de His o ramas), alto riesgo de progresión a asistolia o síncope; 4) **BAV de 3er Grado o Completo:** Interrupción total de la conducción auriculoventricular. Existe *disociación AV completa*: las aurículas laten a su frecuencia sinusal (ondas P a 60-80 cpm) y los ventrículos son comandados por un marcapaso de escape ventricular o nodal bajo (QRS ancho a 30-40 cpm), latiendo en forma totalmente independiente.

2. MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SÍNDROME DE STOKES-ADAMS

Los bloqueos de alto grado (Mobitz II y BAV 3°) se manifiestan clínicamente por bajo gasto cardíaco: astenia severa, mareos, disnea de esfuerzo, angina e insuficiencia cardíaca. El **Síndrome de Morgagni-Adams-Stokes** es la pérdida súbita y transitoria de la conciencia (síncope cardiogénico) por asistolia ventricular transitoria o bradicardia extrema, con recuperación rápida sin déficit neurológico focal.

3. MANEJO DE URGENCIAS DE LA BRADICARDIA INESTABLE

Ante una bradicardia sintomática con compromiso hemodinámico (hipotensión arterial, shock, alteración de conciencia, dolor torácico isquémico o edema pulmonar agudo): 1) **Atropina (1ª Línea farmacológica):** Dosis de 1 mg EV en bolo directo cada 3 a 5 minutos (hasta dosis máxima acumulada de 3 mg). Es muy efectiva en bloqueos suprahisianos/nodales (Mobitz I), pero poco efectiva en bloqueos infranodales (Mobitz II y BAV 3°); 2) **Estimulación Eléctrica Transcutánea (Marcapaso Externo):** Si la atropina falla o en bloqueos de alto grado inestables, instalar parches de marcapaso transcutáneo de inmediato fijando frecuencia a 60-70 lpm y subiendo miliamperios hasta lograr captura mecánica con pulso palpable; 3) **Drogas Vasoactivas en Infusión:** Infusión de Adrenalina (2 a 10 mcg/min) o Dopamina (5 a 20 mcg/kg/min); 4) **Marcapaso Transitorio Transvenoso:** Instalación de catéter marcapaso por vía venosa central (femoral o yugular) como puente definitivo.

4. CRITERIOS DE IMPLANTE DE MARCAPASO DEFINITIVO GES EN CHILE

Bajo la garantía GES chilena, tienen indicación formal y perentoria de **Implante de Marcapaso Definitivo**: 1) Bloqueo AV de 3er Grado (completo) sintomático o asintomático con pausas ventriculares > 3 segundos o escape < 40 lpm; 2) Bloqueo AV de 2° Grado Mobitz II; 3) Enfermedad del Nodo Sinusal sintomática (Síndrome de Taquicardia-Bradicardia); 4) Bloqueo bifascicular o trifascicular con síncope.

FIGURA 1.5 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE BLOQUEOS AV Y BRADICARDIAS

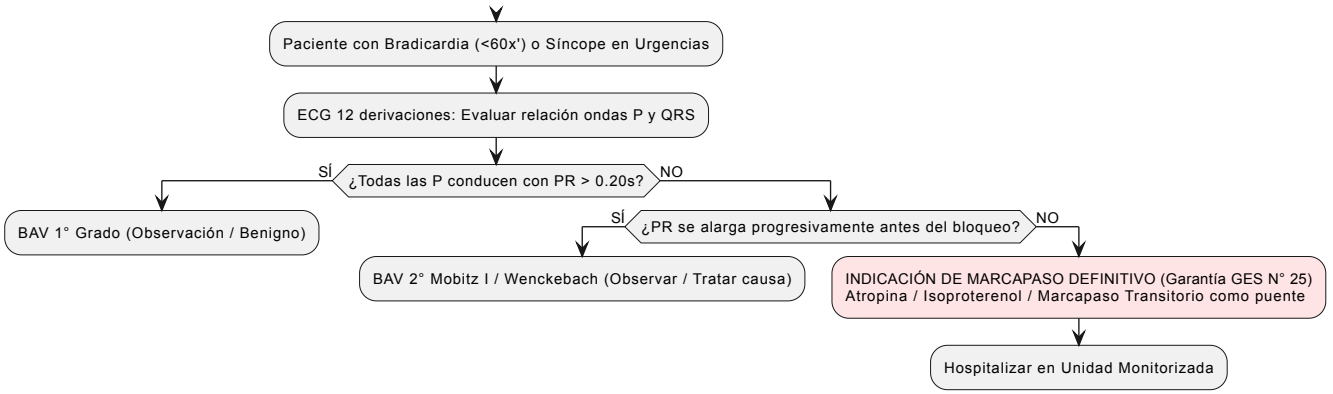


TABLA 1.5 · CLASIFICACIÓN DE BLOQUEOS AV, HALLAZGOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS Y CONDUCTA TERAPÉUTICA 1.01.1.002, 1.01.2.009

TIPO DE BLOQUEO AV	PATRÓN EN EL ECG	NIVEL ANATÓMICO DE LA LESIÓN	TRATAMIENTO DEFINITIVO (GES)
BAV 1er Grado	PR > 200 ms constante, todas las P conducen	Nodo AV (Suprahisiano)	No requiere marcapaso (Control médico)
BAV 2° Mobitz I (Wenckebach)	PR se alarga progresivamente hasta que una P no conduce	Nodo AV (Suprahisiano)	Observación (Marcapaso solo si hay síntomas graves)
BAV 2° Mobitz II	PR constante con ondas P bloqueadas súbitas	His-Purkinje (Infranodal)	MARCAPASO DEFINITIVO GES OBLIGATORIO
BAV 3er Grado (Completo)	Disociación AV total (P y QRS laten independientes)	Infranodal / His-Purkinje	MARCAPASO DEFINITIVO GES OBLIGATORIO
Síndrome Taqui-Bradi	Bradicardia sinusal severa alternada con FA	Nodo Sinusal	Marcapaso Definitivo + Fármacos frenadores

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.5

Hombre de 81 años es traído a urgencias tras sufrir dos caídas con pérdida de conciencia breve mientras caminaba en su casa. Al examen físico: vigil, pálido, PA 85/45 mmHg, FC 32 lpm. El ECG muestra ondas P regulares a 78 cpm y complejos QRS anchos regulares a 32 cpm, sin ninguna correlación matemática ni fija entre el intervalo PR y los complejos QRS.

Conducta oficial. El cuadro corresponde a un Bloqueo Auriculoventricular Completo de 3er Grado que genera síncopes cardiogénicos por bajo gasto (crisis de Stokes-Adams). La conducta en urgencias es: 1) Monitorización continua y aporte de oxígeno; 2) Administrar Atropina 1 mg EV como medida puente y preparar parches de marcapaso transcutáneo; 3) Hospitalizar en Unidad de Cuidados Intermedios/Coronaria para instalación de Marcapaso Transitorio; 4) Activar garantía GES para implante de Marcapaso Definitivo bicameral.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- BAV 2° Mobitz II y BAV 3er Grado son indicación obligatoria de Marcapaso Definitivo GES.
- La disociación AV (ondas P y complejos QRS independientes) es el sello patognomónico del BAV completo.
- La Atropina (1 mg EV) es útil en bloqueos suprahisianos/nodales, pero inefectiva en bloqueos infranodales.
- Síncope brusco en paciente con bradicardia severa define el Síndrome de Stokes-Adams.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción Oficial EUNACOM 2025 • Pregunta #10

1. Hombre de 76 años consulta por astenia y mareos de 3 días. El ECG revela ondas P a 70 lpm e intervalos PR de 160 ms constantes, pero cada tres ondas P, una no es seguida de complejo QRS sin que haya existido alargamiento previo del PR. El complejo QRS mide 130 ms. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta definitiva?

A) Bloqueo AV de 2° grado Mobitz II; requiere implante de marcapaso definitivo
B) Bloqueo AV de 2° grado Mobitz I; requiere observación ambulatoria
C) Bloqueo AV de 1er grado; requiere suspender fármacos cronótropos
D) Disociación auriculoventricular por intoxicación digitálica
E) Paro sinusal con ritmo de escape de la unión

Reconstrucción Oficial EUNACOM 2024 • Pregunta #27

2. Paciente de 85 años ingresa a SAPU en shock cardiogénico con FC de 28 lpm por BAV de tercer grado. Se administra Atropina 1 mg EV sin respuesta de la frecuencia cardíaca ni de la presión arterial. ¿Cuál es el paso inmediato que debe realizar el médico tratante?

A) Instalar marcapaso externo transcutáneo e iniciar infusión de Adrenalina
B) Repetir Atropina hasta completar 6 mg
C) Administrar Amiodarona 300 mg endovenosa
D) Realizar cardioversión eléctrica sincronizada a 100 J
E) Derivar en ambulancia básica sin monitor

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 1.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 1.1 A 1.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Lectura Sistemática del ECG en Urgencias y APS	Lectura sistemática obligatoria en 5 pasos: Frecuencia → Ritmo → Eje → Intervalos...	**Índice de Sokolow-Lyon ≥ 35 mm (S en V1 + R en V5/V6) es el criterio de HVI más...**	—
Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL	Ritmos desfibrilables = FV y TV sin pulso. Tratamiento clave = Desfibrilación 200 J...	**Inmediatamente después de descargar, reanudar RCP por 2 minutos sin detenerse a...**	—
Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)	CHA_2DS_2-VASc ≥ 2 en hombres o ≥ 3 en mujeres = Anticoagulación Oral obligatoria con...	**Aspirina está contraindicada para profilaxis de ACV en FA.**	En cardiopatía estructural o infarto previo, la Flecainida está contraindicada; se debe...
TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White	TPSV estable = Maniobras vagales (Valsalva modificada) → Adenosina 6 mg EV en bolo...	**Tríada de WPW en ritmo sinusal: PR corto (< 120 ms) + Onda Delta + QRS ancho.**	En FA preexcitada (WPW) están PROHIBIDOS: Verapamilo, Digoxina, Adenosina y...
Bradicardias Sintomáticas & Bloqueos AV (GES Marcapasos)	BAV 2° Mobitz II y BAV 3er Grado son indicación obligatoria de Marcapaso Definitivo GES.	**La disociación AV (ondas P y complejos QRS independientes) es el sello patognomónico...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Lectura sistemática obligatoria en 5 pasos: Frecuencia → Ritmo → Eje → Intervalos (PR/QRS/QT) → Isquemia (ST/T).

Índice de Sokolow-Lyon ≥ 35 mm (S en V1 + R en V5/V6) es el criterio de HVI más evaluado en el EUNACOM.

QTc > 500 ms es el límite de alarma para arritmias ventriculares por fármacos (ej. macrólidos, antiarrítmicos, psicofármacos).

La presencia de onda delta con PR corto define preexcitación ventricular (patrón de Wolff-Parkinson-White).

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Índice de Sokolow-Lyon ≥ 35 mm (S en V1 + R en V5/V6) es el criterio de HVI más evaluado en el EUNACOM.
- QTc > 500 ms es el límite de alarma para arritmias ventriculares por fármacos (ej. macrólidos, antiarrítmicos, psicofármacos).
- Inmediatamente después de descargar, reanudar RCP por 2 minutos sin detenerse a chequear pulso.
- Adrenalina 1 mg EV se da tras la 2ª descarga en FV/TVsp, pero es de primera línea inmediata en Asistolia/AESP.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Lectura sistemática obligatoria en 5 pasos: Frecuencia → Ritmo → Eje → Intervalos (PR/QRS/QT) → Isquemia (ST/T).	Tema 1.1 →
Ritmos desfibrilables = FV y TV sin pulso. Tratamiento clave = Desfibrilación 200 J precoz.	Tema 1.2 →
CHA_2DS_2-VASc ≥ 2 en hombres o ≥ 3 en mujeres = Anticoagulación Oral obligatoria con DOACs.	Tema 1.3 →
TPSV estable = Maniobras vagales (Valsalva modificada) → Adenosina 6 mg EV en bolo rápido.	Tema 1.4 →
BAV 2° Mobitz II y BAV 3er Grado son indicación obligatoria de Marcapaso Definitivo GES.	Tema 1.5 →

perfil v3 asofamech
4 CÓDIGOS OFICIALES

02 BLOQUE TEMÁTICO 4 clases

CARDIOPATÍA CORONARIA & SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS

4	16	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
2.1	Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional	22
2.2	SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST	24
2.3	SCACEST: IAM con Supradesnivel del ST & Protocolo Reperfusión GES	26
2.4	Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal	28

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

4 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.01.1.001	Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional	Específico	Completo	Completo
1.01.1.020, 1.01.2.001	SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST	Específico	Completo	Completo
1.01.2.002, 1.01.3.003	SCACEST: IAM con Supradesnivel del ST & Protocolo Reperfusión GES	Específico	Completo	Completo
1.01.1.008, 1.01.1.009, 1.01.1.025	Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal	Específico	Inicial	Derivar

BLOQUE 02 · CARDIOPATÍA CORONARIA & SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
16 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Tríada de Diamond-Forrester para Angina Típica: Dolor opresivo retroesternal + Gatillado por esfuerzo/estrés + Alivia con reposo o nitroglicerina SL.
- Aspirina 100 mg/día y Estatinas de alta potencia (Atorvastatina 80 mg/día) son mandatorias en todos los pacientes porque reducen mortalidad e infarto.
- Betabloqueadores cardioselectivos (Bisoprolol/Atenolol) son la primera línea antianginosa (meta FC en reposo 55-60 lpm).
- Criterios de muy alto riesgo en ergometría: Infradesnivel del ST ≥ 2 mm, en estadio 1 de Bruce o CAÍDA de la presión arterial sistólica durante el esfuerzo.
- Cirugía de By-pass coronario (CABG) es de elección en enfermedad de Tronco Común Izquierdo (≥ 50%) o multivaso en diabéticos con FEVI deprimida.
- Angina inestable no eleva troponinas; IAMSEST confirma necrosis miocárdica con troponinas elevadas.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 4 TEMAS

Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional	EUNACOM Diciembre 2025 · #2 · EUNACOM Agosto 2021 · #180 · EUNACOM Diciembre 2019 · #82 · EUNACOM Diciembre 2019 · #118
SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST	EUNACOM Julio 2024 · #3 · EUNACOM Diciembre 2024 · #43 · EUNACOM Julio 2019 · #28 · EUNACOM Julio 2016 · #41
SCACEST: IAM con Supradesnivel del ST & Protocolo Reperfusión GES	EUNACOM Julio 2025 · #22 · EUNACOM Diciembre 2025 · #150 · EUNACOM Enero 2023 · #157 · EUNACOM Diciembre 2022 · #98
Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal	EUNACOM Diciembre 2025 · #174 · EUNACOM Diciembre 2024 · #131 · EUNACOM Diciembre 2019 · #126 · EUNACOM Julio 2019 · #101

2.1. Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional

1. FISIOPATOLOGÍA DE LA PLACA ATEROSCLERÓTICA ESTABLE Y FLUJO CORONARIO

La Angina Crónica Estable es la manifestación clínica clásica de la isquemia miocárdica transitoria causada por un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno miocárdico. Fisiopatológicamente, se produce por una **placa aterosclerótica fija con cápsula fibrosa gruesa y núcleo lipídico pequeño** que obstruye la luz de una o más arterias coronarias epicárdicas (véase Figura 2.1A: Angiografía de Arterias Coronarias Izquierda y Derecha).

Estenosis Hemodinámicamente Significativa: Se considera una obstrucción fija significativa cuando compromete **≥ 70% del diámetro luminal** de una arteria epicárdica mayor (o **≥ 50% en el Tronco Coronario Izquierdo**). En reposo, los mecanismos autorreguladores coronarios mantienen un flujo adecuado mediante vasodilatación arteriolar distal; sin embargo, ante el aumento del consumo miocárdico de O_2 (ejercicio físico, estrés emocional, taquicardia o crisis hipertensiva), la reserva coronaria se agota, desencadenando la secuencia temporal de la isquemia miocárdica: déficit de ATP → disfunción diastólica → disfunción sistólica → alteraciones en el ECG → dolor anginoso (véase Figura 2.1B: Cascada Isquémica y Revascularización CABG).

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE DIAMOND-FORRESTER Y GRADUACIÓN FUNCIONAL CCS

En el examen EUNACOM, la caracterización semiológica del dolor torácico es el paso inicial mandatorio. Según la clasificación de **Diamond-Forrester**:

1) **Angina Típica (Confirmada clínicamente, cumple los 3 criterios):**
• *Localización y carácter:* Dolor o malestar retroesternal opresivo, tirantez, pesadez o ardor (signo de Levine), que puede irradiarse al cuello, mandíbula, hombro o brazo izquierdo.
• *Desencadenante:* Provocado de forma predecible por el esfuerzo físico o el estrés emocional.
• *Alivio:* Cede completamente con el reposo o tras la administración de Nitroglicerina sublingual en menos de 5 minutos.

2) **Angina Atípica (Probable):** Cumple exactamente 2 de los 3 criterios anteriores (muy frecuente en mujeres, ancianos y pacientes diabéticos).

3) **Dolor Torácico No Anginoso:** Cumple 1 o ninguno de los 3 criterios (sugiere origen osteomuscular, pleurítico, digestivo o psicógeno).

Clasificación de Severidad Funcional de la Canadian Cardiovascular Society (CCS):
• **Clase I:** La actividad física ordinaria (caminar o subir escaleras) no produce angina. La angina aparece solo con esfuerzos extenuantes, rápidos o prolongados.
• **Clase II:** Ligera limitación de la actividad ordinaria. La angina aparece al caminar más de 2 cuadras planas o subir más de un piso de escaleras a paso normal.
• **Clase III:** Marcada limitación de la actividad física ordinaria. La angina aparece al caminar 1 a 2 cuadras planas o subir un solo tramo de escaleras.
• **Clase IV:** Incapacidad para realizar cualquier actividad física sin angina; síntomas pueden presentarse en reposo mínimo.

3. ESTRATIFICACIÓN NO INVASIVA DE RIESGO: ERGOMETRÍA E IMÁGENES FUNCIONALES

• **Test de Esfuerzo Convencional en Cinta Rodante (Protocolo de Bruce):** Es la prueba inicial de elección en APS para pacientes con probabilidad pretest intermedia capaces de ejercitarse y con ECG basal interpretable.
• *Criterio de Positividad Isquémica:* **Infradesnivel horizontal o descendente del segmento ST ≥ 1.0 mm (0.1 mV) medido a 80 ms del punto J**.
• *Criterios de Alto Riesgo Isquémico (Indicación Inmediata de Coronariografía):* 1) Infradesnivel del ST precoz en Estadio 1 de Bruce (< 5 METs) o a FC < 120 lpm; 2) Infradesnivel del ST ≥ 2.0 mm o en ≥ 5 derivaciones; 3) **Caída de la Presión Arterial Sistólica (> 10 mmHg) durante el esfuerzo** (signo de fallo contráctil isquémico extenso del ventrículo izquierdo); 4) Aparición de Taquicardia Ventricular sostenida o angina limitante severa.

• **Ecocardiograma de Estrés con Dobutamina / Centellografía de Perfusión (SPECT):** Indicados cuando el ECG basal es no interpretable (Bloqueo Completo de Rama Izquierda, marcapaso, hipertrofia VI con sobrecarga o uso de Digoxina) o en pacientes con incapacidad física para pedalear o correr.

• **AngioTAC de Arterias Coronarias:** Alta sensibilidad y valor predictivo negativo (> 98%), de elección en pacientes de riesgo bajo-intermedio para descartar enfermedad anatómica coronaria.

4. TERAPIA MÉDICA ÓPTIMA (TMO) INTEGRAL Y METAS GES EN APS

El tratamiento de la cardiopatía coronaria estable comprende dos objetivos simultáneos y obligatorios protocolizados en la Guía GES (véase Tabla 2.1: Esquema de Terapia Médica Óptima y Figura 2.1: Algoritmo de Manejo de Angina Estable):

OBJETIVO A: FÁRMACOS QUE MODIFICAN EL PRONÓSTICO Y REDUCEN MORTALIDAD (OBLIGATORIOS EN TODOS):

1) **Antiagregación Plaquetaria: Aspirina 100 mg/día vía oral** de por vida. En caso de intolerancia o alergia gástrica grave demostrada: Clopidogrel 75 mg/día.

2) **Estatinas de Alta Potencia: Atorvastatina 40 a 80 mg/día o Rosuvastatina 20 a 40 mg/día**. Meta terapéutica estricta: **c-LDL < 55 mg/dL** (y reducción ≥ 50% del valor basal) para estabilizar la placa y prevenir roturas agudas.

3) **Inhibidores del SRAA (IECA / ARA2):** *Enalapril 10-20 mg/día o Losartán 50-100 mg/día*. Mandatorios en pacientes con Fracción de Eyección ≤ 40%, Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus o Enfermedad Renal Crónica.

OBJETIVO B: FÁRMACOS ANTIANGINOSOS PARA ALIVIO DE SÍNTOMAS Y CAPACIDAD FUNCIONAL:

1) **Betabloqueadores Cardioselectivos (1ª Línea de Elección): Bisoprolol (5-10 mg/día), Atenolol (50-100 mg/día) o Metoprolol Succinato**. Disminuyen la frecuencia cardíaca y la contractilidad, reduciendo el consumo miocárdico de O_2 (MVO_2) y prolongando el tiempo de diástole para optimizar la perfusión coronaria. *Meta:* FC de reposo entre 55 y 60 lpm.

2) **Calcioantagonistas Dihidropiridínicos (Amlodipino 5-10 mg/día):** Asociados al betabloqueador si persisten síntomas o como alternativa de 1ª línea si los betabloqueadores están formalmente contraindicados (asma severa broncoespástica).

3) **Nitratos de Acción Corta: Nitroglicerina sublingual 0.6 mg SOS** (repetir cada 5 min hasta un máximo de 3 dosis) para el tratamiento yugulador de las crisis anginosas agudas o prevención profiláctica antes de esfuerzos físicos conocidos.

5. INDICACIONES FORMALES DE CORONARIOGRAFÍA INVASIVA Y REVASCULARIZACIÓN (CABG VS PCI)

La derivación al cardiólogo para **Coronariografía diagnóstica y Revascularización Miocárdica** se reserva para:

• Angina limitante o refractaria a pesar de Terapia Médica Óptima completa en dosis máximas toleradas.

• Criterios de alto riesgo isquémico en pruebas funcionales no invasivas (Ergometría, SPECT o Eco-Estrés).

• Disfunción sistólica ventricular izquierda inexplicable (FEVI < 50%) con sospecha de viabilidad isquémica.

• **Elección del Método de Revascularización:** 1) *Angioplastía Coronaria Percutánea (PCI con Stent Farmacoactivo):* De elección en enfermedad de 1 o 2 vasos sin compromiso del tronco común; 2) *Cirugía de Revascularización Miocárdica con By-pass Aortocoronario (CABG con arteria mamaria interna):* De elección en **Enfermedad de Tronco Común Izquierdo (estenosis ≥ 50%)**, **Enfermedad Multivaso (3 vasos)** en pacientes diabéticos o con disfunción ventricular izquierda (FEVI deprimida) con Score SYNTAX elevado.

FIGURA 2.1 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE ANGINA ESTABLE CRÓNICA (GUÍA GES MINSAL)

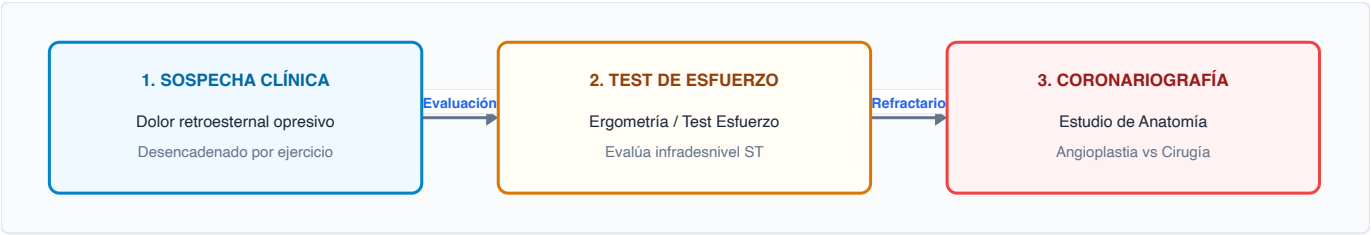


TABLA 2.1 · ESQUEMA DE TERAPIA MÉDICA ÓPTIMA (TMO) EN ANGINA CRÓNICA ESTABLE (NORMA TÉCNICA MINSAL / GES) `1.01.1.001`

PILAR FARMACOLÓGICO	FÁRMACO DE 1ª ELECCIÓN	DOSIS ESTÁNDAR DIARIA	OBJETIVO CLÍNICO / META ESPECÍFICA
1. Antiagregación	Aspirina (Ácido Acetilsalicílico)	100 mg/día VO indefinido	Inhibición COX-1 plaquetaria • Reduce infarto y muerte
2. Hipolipemiante Potente	Atorvastatina / Rosuvastatina	80 mg/día / 20-40 mg/día VO	Estabilización de placa • Meta c-LDL < 55 mg/dL
3. Antianginoso 1ª Línea	Bisoprolol / Atenolol	5-10 mg/día / 50-100 mg/día	Bloqueo beta-1 selectivo • Meta FC reposo 55-60 lpm
4. Antianginoso 2ª Línea	Amlodipino (BCC-DHP)	5 a 10 mg/día VO	Vasodilatación coronaria y periférica • Alivio sintomático
5. Bloqueador SRAA	Enalapril / Losartán	10-20 mg c/12h / 50-100 mg/d	Obligatorio si HTA, DM, ERC o FEVI ≤ 40%
6. Vasodilatador de Rescate	Nitroglicerina Sublingual	0.6 mg SL SOS (hasta 3 dosis)	Alivio rápido de crisis en < 5 minutos

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.1

Hombre de 61 años, hipertenso, diabético y con antecedentes de tabaquismo (30 paquetes-año), consulta en su CESFAM por presentar desde hace 2 meses dolor retroesternal opresivo, con sensación de pesadez que se irradia a la mandíbula y cara interna del brazo izquierdo. El cuadro se desencadena al caminar tres cuadras a paso rápido o subir una cuesta, y desaparece en forma espontánea a los 4 minutos tras sentarse a descansar. Al examen físico: PA 138/84 mmHg, FC 74 lpm, examen cardíaco y pulmonar normales. ECG de reposo en ritmo sinusal con trazado normal.

Conducta oficial. El paciente presenta una Angina de Pecho Típica (cumple la tríada de Diamond-Forrester: dolor opresivo retroesternal con irradiación típica, desencadenado por esfuerzo y aliviado en reposo en < 5 minutos). En el nivel primario de atención (APS) bajo cobertura GES, la conducta médica integral consiste en: 1) Iniciar de inmediato Terapia Médica Óptima modificadora del pronóstico (Aspirina 100 mg/día + Atorvastatina 80 mg/día con meta LDL < 55 mg/dL) y antianginosa sintomática (Bisoprolol 5 mg/día con meta FC 55-60 lpm + Nitroglicerina SL SOS); 2) Solicitar un Test de Esfuerzo convencional (Ergometría) para estratificación funcional del riesgo isquémico y capacidad física; 3) Control de factores de riesgo con cesación tabáquica estricta y optimización del control glucémico y tensional.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Tríada de Diamond-Forrester para Angina Típica: Dolor opresivo retroesternal + Gatillado por esfuerzo/estrés + Alivia con reposo o nitroglicerina SL.
- Aspirina 100 mg/día y Estatinas de alta potencia (Atorvastatina 80 mg/día) son mandatorias en todos los pacientes porque reducen mortalidad e infarto.
- Betabloqueadores cardioselectivos (Bisoprolol/Atenolol) son la primera línea antianginosa (meta FC en reposo 55-60 lpm).
- Criterios de muy alto riesgo en ergometría: Infradesnivel del ST ≥ 2 mm, en estadio 1 de Bruce o CAÍDA de la presión arterial sistólica durante el esfuerzo.
- Cirugía de By-pass coronario (CABG) es de elección en enfermedad de Tronco Común Izquierdo (≥ 50%) o multivaso en diabéticos con FEVI deprimida.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción Oficial EUNACOM Diciembre 2025 • Pregunta #118

1. Hombre de 63 años con hipertensión y diabetes tipo 2 consulta por dolor torácico opresivo de 1 mes de evolución que aparece al subir dos pisos por escalera y desaparece a los 3 minutos de reposo. El ECG basal es normal. ¿Cuál es la prueba diagnóstica no invasiva de primera línea más adecuada para confirmar isquemia miocárdica y evaluar pronóstico en APS?

A) Test de esfuerzo convencional en cinta rodante (Ergometría)
B) Coronariografía invasiva inmediata sin pruebas previas
C) Radiografía de tórax póstero-anterior y lateral
D) Determinación seriada de troponinas en reposo
E) Holter de ritmo cardíaco de 24 horas

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 • Pregunta #42

2. ¿Cuál de los siguientes fármacos ha demostrado reducir de forma categórica la mortalidad a largo plazo y la tasa de infarto agudo al miocardio en pacientes portadores de angina crónica estable?

A) Atorvastatina en dosis de alta potencia (80 mg al día)
B) Nitroglicerina sublingual en esquema fijo tres veces al día
C) Diltiazem oral en monoterapia
D) Mononitrato de Isosorbida 20 mg cada 12 horas
E) Trimetazidina 35 mg cada 12 horas

2.2. SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST

1. FISIOPATOLOGÍA Y DEFINICIONES CLÍNICAS DE ANGINA INESTABLE E IAMSEST

Los Síndromes Coronarios Agudos sin Supradesnivel del ST (SCASEST) constituyen un espectro clínico originado por la rotura o erosión de una placa aterosclerótica vulnerable, sobre la cual se forma un **trombo plaquetario parcialmente oclusivo (suboclusivo / 'trombo blanco')** que genera isquemia miocárdica aguda y microembolización distal.

Formas de Presentación de la Angina Inestable (Criterios de Braunwald):
1) **Angina de Reposo:** Dolor anginoso típico ocurrido en reposo y de carácter prolongado (> 20 minutos).
2) **Angina de Reciente Comienzo:** Angina de novo severa (clase funcional III o IV de la Canadian Cardiovascular Society - CCS) iniciada en los últimos 2 meses.
3) **Angina In Crescendo (Acelerada):** Angina previamente estable que en las últimas semanas o días aumenta marcadamente en frecuencia, duración o intensidad, o que aparece con esfuerzos sensiblemente menores.
4) **Angina Post-IAM:** Angina que reaparece dentro de las primeras 2 semanas posteriores a un infarto agudo al miocardio.

Diferenciación Biológica Clave: La Angina Inestable cursa con **isquemia miocárdica sin necrosis celular detectable** (Troponinas rigurosamente normales). El **IAMSEST** presenta **necrosis miocárdica documentada por elevación y/o caída típica de troponinas cardíacas ultrasensibles (hs-cTn)** con al menos un valor sobre el percentil 99 del límite de referencia superior.

2. ALGORITMO DE TROPONINAS ULTRASENSIBLES (HS-CTN) 0/1H Y CLASIFICACIÓN KILLIP-KIMBALL

La norma técnica del MINSAL y las guías internacionales recomiendan el protocolo acelerado de hs-cTn a las 0 y 1 horas (o 0 y 2 horas) para la toma rápida de decisiones:

• **VÍA RULE-OUT (Descarte Seguro de Necrosis):** Si la concentración basal de hs-cTn a la llegada es extremadamente baja, o si tras 1 hora el delta absoluto de variación es indetectable y el paciente se encuentra asintomático con bajo riesgo clínico (GRACE < 140), se descarta IAM con un valor predictivo negativo > 99% y se puede planificar estudio ambulatorio.

• **VÍA RULE-IN (Confirmación Diagnóstica Inmediata):** Si la concentración basal de hs-cTn está marcadamente elevada o el delta absoluto a la hora es significativo, se confirma IAMSEST y se procede a hospitalización en Unidad Coronaria/UTI con terapia antitrombótica plena.

Clasificación Pronóstica de Killip-Kimball en Infarto Agudo:
• **Killip I (Mortalidad intrahospitalaria ~5%):** Sin signos clínicos de insuficiencia cardíaca ni congestión.
• **Killip II (Mortalidad ~10-15%):** Insuficiencia cardíaca leve-moderada: crépitos pulmonares basales (< 50% de campos) y/o galope por R3.
• **Killip III (Mortalidad ~40%):** Edema Agudo de Pulmón severo con crépitos en > 50% de ambos campos pulmonares.
• **Killip IV (Mortalidad > 60-80%): Shock Cardiogénico** (PAS < 90 mmHg, frialdad distal, oliguria).

3. ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO ISQUÉMICO Y SANGRADO: SCORES TIMI, GRACE Y CRUSADE

En el SCASEST, la estratificación del riesgo pronóstico determina la urgencia del cateterismo cardíaco:

• **Score TIMI de SCASEST (0 a 7 puntos):** Cada variable suma 1 punto: 1) Edad ≥ 65 años; 2) ≥ 3 Factores de Riesgo Cardiovascular (HTA, DM, DLP, Tabaquismo, Antecedente familiar precoz); 3) Estenosis coronaria previa conocida ≥ 50%; 4) Uso de Aspirina en los últimos 7 días; 5) ≥ 2 episodios de angina en las últimas 24 horas; 6) Desviación del segmento ST ≥ 0.5 mm en el ECG; 7) Marcadores de necrosis cardíaca (Troponinas) elevados. *Puntajes:* 0-2 pts (Bajo Riesgo), 3-4 pts (Riesgo Intermedio), 5-7 pts (Alto Riesgo).

• **Score GRACE:** Evalúa la mortalidad intrahospitalaria y a 6 meses. Un puntaje **GRACE > 140** define a un paciente de **Alto Riesgo Isquémico**.

4. FARMACOTERAPIA INMEDIATA Y ESTRATEGIA INVASIVA CORONARIA

1) **Doble Antiagregación Plaquetaria (DAPT): Aspirina 250 a 500 mg masticada** + **Ticagrelor 180 mg carga** (seguido de 90 mg cada 12h VO). El Ticagrelor es de primera línea sobre el Clopidogrel por reducir significativamente la mortalidad cardiovascular e infarto recurrente. En caso de contraindicación o no disponibilidad: Clopidogrel 300 a 600 mg carga.

2) **Anticoagulación Parenteral Inmediata: Fondaparinux 2.5 mg/día subcutáneo** (fármaco de elección por menor riesgo de sangrado) o **Enoxaparina 1 mg/kg cada 12 horas subcutánea** (ajustar a 1 mg/kg/día si VFG < 30 mL/min).

3) **Antiisquémicos y Estatinas:** Nitroglicerina sublingual o EV si hay dolor persistente; Betabloqueadores orales precoces (Bisoprolol/Carvedilol) si no hay insuficiencia cardíaca aguda; **Atorvastatina 80 mg/día** precoz.

4) **Momento del Cateterismo Cardíaco (Coronariografía):**
• *Estrategia Invasiva Inmediata (< 2 horas):* Pacientes de **Muy Alto Riesgo** (Inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico, dolor torácico refractario a nitratos, arritmias ventriculares malignas o insuficiencia cardíaca aguda).
• *Estrategia Invasiva Precoz (< 24 horas):* Pacientes de **Alto Riesgo** (GRACE > 140, elevación confirmada de troponinas o cambios dinámicos del segmento ST).
• *Estrategia Invasiva Selectiva:* Pacientes de bajo riesgo (TIMI 0-1, GRACE < 109, troponinas negativas) tras evaluación con prueba no invasiva.

FIGURA 2.2 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO EN SCASEST

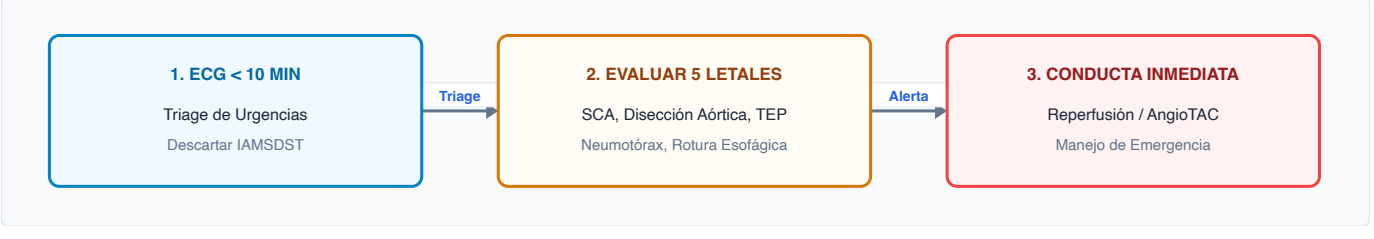


TABLA 2.2 · PROTOCOLO FARMACOLÓGICO INMEDIATO EN SCASEST (URGENCIAS HOSPITALARIAS / GES) 1.01.1.020, 1.01.2.001

FÁRMACO / VÍA	DOSIS DE CARGA INICIAL	DOSIS DE MANTENCIÓN	ROL TERAPÉUTICO Y ADVERTENCIAS
Aspirina (AAS) VO	250 a 500 mg masticada	100 mg/día VO indefinido	Inhibición COX-1 • Antiagregación universal inmediata
Ticagrelor VO (1ª línea)	180 mg carga	90 mg cada 12 horas VO	Inhibidor P2Y12 potente • Superior a Clopidogrel en SCASEST
Clopidogrel VO (2ª línea)	300 a 600 mg carga	75 mg/día VO	Alternativa si Ticagrelor contraindicado o no disponible
Enoxaparina SC	1 mg/kg cada 12 horas SC	1 mg/kg c/12h SC (ajustar VFG)	Anticoagulación parenteral durante la hospitalización aguda
Atorvastatina VO	80 mg VO primera noche	80 mg/día VO	Estatina de alta potencia • Estabilización precoz de placa

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.2

Mujer de 68 años con antecedentes de hipertensión arterial y dislipidemia consulta en el servicio de urgencia por tres episodios de dolor retroesternal opresivo de 25 minutos de duración en reposo ocurridos en las últimas 12 horas. El ECG muestra infradesnivel del segmento ST de 1.5 mm en derivaciones V4 a V6. La primera troponina ultrasensible resulta en 48 pg/mL (valor de referencia < 14 pg/mL).

Conducta oficial. La paciente presenta un Síndrome Coronario Agudo sin Supradesnivel del ST (IAMSEST confirmado por troponina sobre el percentil 99 e infradesnivel del ST). Al calcular su Score TIMI: Edad ≥ 65 (1), ≥ 3 FRCV (1), Infradesnivel ST (1), Troponina positiva (1), Angina ≥ 2 episodios (1) = 5 puntos (Alto Riesgo). La conducta inmediata consiste en hospitalizar en Unidad Coronaria, iniciar DAPT (Aspirina 250 mg + Ticagrelor 180 mg), Enoxaparina 1 mg/kg c/12h SC, Atorvastatina 80 mg y programar Coronariografía invasiva en las primeras 24 horas.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Angina inestable no eleva troponinas; IAMSEST confirma necrosis miocárdica con troponinas elevadas.
- DAPT con Aspirina + Ticagrelor (180 mg carga) es de primera línea sobre Clopidogrel en SCASEST.
- Enoxaparina 1 mg/kg c/12h SC es el anticoagulante parenteral de elección.
- SCASEST de alto riesgo (TIMI ≥ 3 o GRACE > 140) requiere coronariografía precoz en < 24 horas.
- La trombólisis farmacológica está FORMALMENTE CONTRAINDICADA en SCASEST.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2025 • Pregunta #45

1. Hombre de 64 años con dolor torácico opresivo de reposo prolongado ingresa a urgencias. El ECG muestra infradesnivel del ST de 2 mm en derivaciones DII, DIII y aVF. Troponinas ultrasensibles positivas. ¿Cuál es el esquema antitrombótico inicial más adecuado mientras se programa la coronariografía?

A) Aspirina 250 mg + Ticagrelor 180 mg + Enoxaparina 1 mg/kg subcutánea
B) Aspirina 100 mg en monoterapia oral
C) Trombólisis con Tenecteplase endovenoso inmediato
D) Heparina no fraccionada en infusión sin antiagregantes plaquetarios
E) Acenocumarol oral para alcanzar INR de 2.5

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 • Pregunta #16

2. ¿Cuál de los siguientes pacientes con SCASEST tiene indicación de coronariografía invasiva urgente en MENOS de 2 horas?

A) Paciente con dolor torácico persistente refractario al tratamiento médico e inestabilidad hemodinámica
B) Paciente de 60 años asintomático tras recibir nitroglicerina con TIMI de 2 puntos
C) Paciente con dolor torácico autolimitado y troponinas negativas
D) Paciente hipertenso con ECG normal y dolor atípico
E) Paciente con Score GRACE de 110 puntos sin nuevos episodios de dolor

2.3. SCACEST: IAM con Supradesnivel del ST & Protocolo Reperfusión GES

1. FISIOPATOLOGÍA DE LA OCLUSIÓN CORONARIA TOTAL Y CRITERIOS ECG MILIMÉTRICOS

El Síndrome Coronario Agudo con Supradesnivel del Segmento ST (SCACEST) es una emergencia médica tiempo-dependiente producida por la rotura de una placa aterosclerótica vulnerable sobre la cual se forma un **trombo oclusivo total (100% de la luz / 'trombo rojo') rico en fibrina y hematíes**, generando isquemia transmural aguda y necrosis miocárdica progresiva que avanza en 'frente de onda' desde el subendocardio hacia el subepicardio en las primeras 6 horas.

Criterios Electrocardiográficos Oficiales (Medidos en el Punto J en ≥ 2 derivaciones contiguas):

• En derivaciones **V2 y V3**: Supradesnivel del ST **≥ 2.0 mm (0.2 mV) en hombres ≥ 40 años**; **≥ 2.5 mm en hombres < 40 años**; y **≥ 1.5 mm en mujeres de cualquier edad**.

• En **todas las demás derivaciones** (DI, DII, DIII, aVF, aVL, V1, V4, V5, V6): Supradesnivel del ST **≥ 1.0 mm (0.1 mV)**.

Equivalentes de SCACEST (Exigen Reperfusión Inmediata):
1) **Bloqueo Completo de Rama Izquierda (BCRI) nuevo o presumiblemente nuevo** con criterios de Sgarbossa modificados por Smith: a) Elevación ST concordante ≥ 1 mm (sensibilidad 90%); b) Depresión ST concordante en V1-V3 ≥ 1 mm; c) Elevación ST discordante excesiva (> 25% de la amplitud de la onda S previa).
2) **IAM Posterior Aislado (Oclusión de la Arteria Circunfleja):** Infradesnivel del ST horizontal prominente en V1-V3 con ondas R altas y T positivas (imagen en espejo). Exige tomar derivaciones posteriores **V7, V8 y V9 (criterio: supra ST ≥ 0.5 mm)**.

2. GARANTÍA EXPLÍCITA EN SALUD (GES #24) Y LA 'REGLA DE LOS 120 MINUTOS'

Bajo la ley GES en Chile, el diagnóstico de IAM debe certificarse mediante ECG de 12 derivaciones en los **primeros 10 minutos desde el primer contacto médico (PCM)**.

La decisión de la estrategia de reperfusión depende del tiempo estimado para realizar una Angioplastía Primaria (PCI):

• **VÍA 1: TIEMPO TRASLADO-ANGIOPLASTÍA < 120 MINUTOS.** Se deriva de inmediato a un centro con hemodinamia 24/7 para **Angioplastía Primaria (PCI con implante de Stent)**. Meta: *Tiempo Puerta-Balón < 90 minutos* (o < 60 minutos si consulta directamente en hospital con hemodinamia).

• **VÍA 2: TIEMPO TRASLADO-ANGIOPLASTÍA > 120 MINUTOS.** Se realiza **Fibrinólisis Farmacológica Inmediata** en el centro de atención primaria o urgencia local (SAPU/SAR/Hospital comunitario). Meta GES: **Tiempo Puerta-Aguja < 30 minutos**.

• *Fibrinolítico de Elección:* **Tenecteplase (TNK-tPA)** en bolo endovenoso único ajustado por peso corporal:
• < 60 kg: 30 mg (6.000 UI)
• 60 a 69 kg: 35 mg (7.000 UI)
• 70 a 79 kg: 40 mg (8.000 UI)
• 80 a 89 kg: 45 mg (9.000 UI)
• ≥ 90 kg: 50 mg (10.000 UI).

• *Contraindicaciones Absolutas de Fibrinólisis:* Antecedente de ACV hemorrágico previo de cualquier fecha; ACV isquémico en los últimos 6 meses; Malformación arteriovenosa o neoplasia intracraneal; Traumatismo craneoencefálico o cirugía mayor en el último mes; Sangrado digestivo activo en el último mes; Sospecha de Disección Aórtica aguda.

3. CRITERIOS DE REPERFUSIÓN EXITOSA Y ESTRATEGIA FARMACOINVASIVA

A los 60 a 90 minutos post-trombólisis se evalúa el éxito del procedimiento:

1) **Criterios de Reperfusión Exitosa: Descenso del supradesnivel del ST > 50%** en la derivación con mayor elevación; Desaparición o alivio marcado del dolor torácico; Aparición de arritmias de reperfusión típicas (**Ritmo Idioventricular Acelerado - RIVA**). Conducta: Traslado para coronariografía electiva en 2 a 24 horas (**Estrategia Farmacoinvasiva**).

2) **Fibrinólisis Fallida (Descenso ST < 50% o persistencia de dolor a los 90 min):** Traslado de emergencia inmediata para **Angioplastía de Rescate (Rescue PCI)**.

4. INFARTO DEL VENTRÍCULO DERECHO (IAM DE PARED INFERIOR)

Todo infarto de pared inferior (supra ST en DII, DIII y aVF) exige la toma obligatoria de **derivaciones derechas (V3R y V4R)**. La presencia de supra ST ≥ 1 mm en V4R confirma **Infarto del Ventrículo Derecho** (por oclusión proximal de la Arteria Coronaria Derecha).

Tríada Clínica Clásica: 1) **Hipotensión arterial**; 2) **Campos pulmonares limpios (sin crépitos)**; 3) **Ingurgitación yugular marcada (Signo de Kussmaul positivo)**.

TRATAMIENTO OBLIGATORIO: **Aporte masivo de volumen con Suero Fisiológico** para elevar la presión de llenado (precarga) del ventrículo derecho.

FÁRMACOS ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADOS: **Nitratos, Diuréticos (Furosemida) y Morfina** (reducen la precarga y provocan colapso hemodinámico letal e irreversible).

5. TERAPIA FARMACOLÓGICA COADYUVANTE INMEDIATA (DAPT, ANTICOAGULACIÓN & ESTATINAS)

• **Doble Antiagregación Plaquetaria (DAPT):** 1) **Aspirina**: Dosis de carga de **250 mg vía oral masticada** (o 500 mg EV), seguida de 100 mg/día de mantención de por vida; 2) **Segundo Antiagregante (Inhibidor P2Y12)**: Si el paciente va a *Angioplastía Primaria (PCI)*, el fármaco de primera línea es **Ticagrelor 180 mg carga (90 mg c/12h VO)** o Prasugrel 60 mg. Si el paciente recibe *Fibrinólisis con Tenecteplase*, se usa **Clopidogrel 300 mg carga** (y solo 75 mg carga si tiene ≥ 75 años). Duración estándar de DAPT: **12 meses completos**.

• **Anticoagulación Parenteral: Enoxaparina** (bolo EV de 30 mg seguido de 1 mg/kg SC cada 12 horas; en mayores de 75 años omitir el bolo EV y dosificar 0.75 mg/kg SC c/12h) o Heparina No Fraccionada (HNF) ajustada por TTPA.

• **Estatina de Alta Potencia Precoz: Atorvastatina 80 mg/día VO** iniciada en las primeras 24 horas independientemente de las cifras basales de colesterol (por sus efectos pleiotrópicos estabilizadores de la placa y antiinflamatorios).

6. GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD (GES #24) Y PREVENCIÓN SECUNDARIA INTEGRAL

El Infarto Agudo del Miocardio es la **Patología GES #24** en Chile, con garantías legalmente exigibles:

1) **Acceso y Oportunidad Diagnóstica:** Confirmación con ECG en ≤ 10 minutos desde el ingreso a cualquier centro asistencial.

2) **Oportunidad Terapéutica:** Fibrinólisis en ≤ 30 minutos (puerta-aguja) o Angioplastía primaria en ≤ 90 minutos (puerta-balón) / ≤ 120 minutos desde el contacto.

3) **Terapia de Alta y Prevención Secundaria:** Al alta hospitalaria, todo paciente con IAM debe recibir el régimen quintuple de prevención secundaria: *1) Aspirina 100 mg/día; 2) Ticagrelor / Clopidogrel por 12 meses; 3) Atorvastatina 80 mg/día (meta c-LDL < 55 mg/dL); 4) Betabloqueador (Bisoprolol/Carvedilol, obligatorio si FEVI < 40% o IAM anterior); 5) IECA (Enalapril) o ARA2.*

FIGURA 2.3 · PROTOCOLO DE REPERFUSIÓN MIOCÁRDICA EN SCACEST (NORMA GES CHILE)

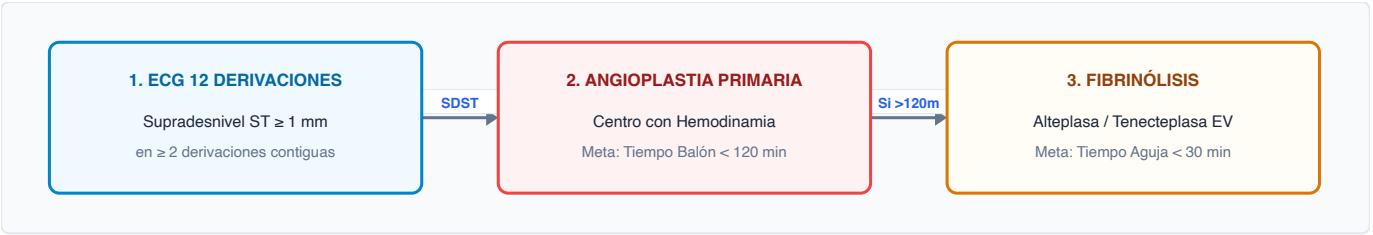


TABLA 2.3 · DOSIFICACIÓN DE FIBRINÓLISIS CON TENECTEPLASE (TNK-TPA) SEGÚN PESO CORPORAL (GUÍA GES MINSAL) `1.01.2.002, 1.01.3.003`

RANGO DE PESO CORPORAL	DOSIS DE TENECTEPLASE (UI)	DOSIS EN MILIGRAMOS (MG)	VOLUMEN ENDOVENOSO A INYECTAR
< 60 kg	6.000 UI	30 mg en bolo EV	6.0 mL en 5-10 segundos
60 a 69 kg	7.000 UI	35 mg en bolo EV	7.0 mL en 5-10 segundos
70 a 79 kg	8.000 UI	40 mg en bolo EV	8.0 mL en 5-10 segundos
80 a 89 kg	9.000 UI	45 mg en bolo EV	9.0 mL en 5-10 segundos
≥ 90 kg	10.000 UI	50 mg en bolo EV (Máximo)	10.0 mL en 5-10 segundos

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.3

Hombre de 56 años consulta en un Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) rural con dolor torácico opresivo de 1 hora de evolución. El ECG tomado a los 5 minutos muestra supradesnivel del ST de 3 mm en DII, DIII y aVF. El hospital con laboratorio de hemodinamia más cercano se encuentra a 3 horas de distancia. PA 130/80 mmHg, FC 68 lpm, peso 74 kg.

Conducta oficial. El paciente presenta un SCACEST de pared inferior. Dado que el tiempo estimado para llegar a la angioplastía primaria supera con creces los 120 minutos (está a 3 horas de viaje), la indicación mandataria y protocolizada por el GES es la Fibrinólisis Farmacológica Inmediata en el SAPU con Tenecteplase (TNK-tPA) 40 mg en bolo endovenoso (para sus 74 kg) dentro de los primeros 30 minutos (tiempo puerta-aguja < 30 min), asociada a Aspirina 250 mg masticada, Clopidogrel 300 mg y Enoxaparina, coordinando el traslado posterior en ambulancia medicalizada.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ECG en los primeros 10 minutos es ley GES ante dolor torácico.
- Si tiempo de traslado a Angioplastía > 120 min → Fibrinólisis con Tenecteplase < 30 min.
- Criterio de reperfusión exitosa = Descenso del supradesnivel del ST > 50% a los 60-90 min.
- En IAM de Ventrículo Derecho (V4R+) están PROHIBIDOS: Nitratos, Diuréticos y Morfina; se trata con volumen EV.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción Oficial EUNACOM Diciembre 2025 • Pregunta #60

1. Hombre de 60 años consulta en hospital comunal sin hemodinamia por dolor precordial típico de 40 minutos de evolución. ECG revela supradesnivel del ST de 4 mm de V1 a V4. El centro terciario con capacidad de angioplastía está a 150 minutos de traslado. ¿Cuál es la conducta médica de elección?

A) Administrar Tenecteplase endovenoso en bolo inmediatamente en el hospital comunal
B) Derivar en ambulancia básica a angioplastía primaria sin trombolisis previa
C) Administrar heparina en infusión y esperar resultado de troponinas
D) Realizar test de esfuerzo para confirmar extensión del infarto
E) Indicar nitroglicerina sublingual y reposo absoluto sin fármacos trombolíticos

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 • Pregunta #01

2. Paciente con infarto agudo al miocardio de pared inferior evoluciona con PA 80/40 mmHg, ingurgitación yugular y examen pulmonar sin ruidos agregados. El ECG muestra supradesnivel del ST de 2 mm en V4R. ¿Cuál es el tratamiento inicial más apropiado para su hipotensión?

A) Administración rápida de carga de suero fisiológico endovenoso
B) Infusión continua de nitroglicerina
C) Administración de Furosemida 40 mg endovenosa
D) Administración de Morfina 5 mg endovenosa
E) Inicio inmediato de Propanolol oral

2.4. Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal

1. COMPLICACIONES MECÁNICAS AGUDAS DEL IAM (DÍAS 3 A 7 POST-INFARTO)

Las complicaciones mecánicas ocurren típicamente entre el 3° y 7° día post-infarto debido a la necrosis transmural, infiltración neutrofílica masiva y debilidad tisular máxima del miocardio en pacientes no reperfundidos o con reperfusión tardía:

1) **Rotura de Músculo Papilar (Insuficiencia Mitral Aguda Grave):** Ocurre más frecuentemente en infartos inferiores por necrosis del músculo papilar posteromedial (que posee irrigación única proveniente de la arteria coronaria derecha).
• *Presentación Clínica:* **Edema Agudo de Pulmón fulminante súbito + Shock cardiogénico + Soplo holosistólico apical nuevo que se irradia a la axila**.
• *Diagnóstico y Manejo:* Ecocardiograma transtorácico urgente. Estabilización con **Balón de Contrapulsación Intraaórtico (BCPIAo)** y traslado inmediato a pabellón para **Cirugía de Reemplazo o Reparación Valvular Mitral de Urgencia**.

2) **Rotura del Tabique Interventricular (CIV Post-IAM):** Más frecuente en infartos anteriores o inferiores extensos.
• *Presentación Clínica:* Deterioro hemodinámico brusco con shock cardiogénico biventricular y **soplo pansistólico rudo en barra en el borde esternal izquierdo bajo asociado a Frémito palpable**.
• *Diagnóstico y Manejo:* Ecocardiograma con Doppler color que demuestra el defecto septal y shunt izquierda a derecha (salto oximétrico en aurícula/ventrículo derecho en cateterismo). Manejo: Soporte hemodinámico y **Cirugía Cardíaca de Cierre del Tabique de Emergencia**.

3) **Rotura de Pared Libre del Ventrículo Izquierdo:** Es la complicación mecánica más letal (mortalidad > 90%), más común en mujeres ancianas con su primer infarto anterior transmural.
• *Presentación Clínica:* Hemopericardio masivo a tensión, taponamiento cardíaco hiperagudo y **Disociación Electromecánica (Actividad Eléctrica Sin Pulso - AESP)** con colapso cardiovascular súbito.

2. PSEUDOANEURISMA VS ANEURISMA VENTRICULAR IZQUIERDO POST-INFARTO

• **Pseudoaneurisma Ventricular:** Rotura incompleta de la pared libre del ventrículo izquierdo contenida exclusivamente por el pericardio parietal y trombos organizados. Posee un cuello estrecho y una pared muy frágil de fibrina sin miocardio. **ALTO RIESGO DE ROTURA LIBRE CATACLÍSMICA**. Requiere **Cirugía de Reparación Urgente Inmediata**.

• **Aneurisma Ventricular Verdadero:** Complicación tardía (semanas a meses post-IAM) producida por adelgazamiento cicatrizal fibrótico de una zona infartada con expansión paradójica en sístole. Posee un cuello ancho y pared con fibras musculares necrosadas. *Bajo riesgo de rotura libre.*
• *Signo ECG Patognomónico:* **Persistencia del Supradesnivel del Segmento ST más allá de 6 semanas post-infarto** en ausencia de síntomas agudos o elevación de enzimas.
• *Complicaciones:* Insuficiencia cardíaca, arritmias ventriculares malignas y **trombos murales intracavitarios embolígenos (requiere Anticoagulación Oral obligatoria)**.

3. ANGINA VASOESPÁSTICA (ANGINA DE PRINZMETAL)

Es un síndrome isquémico caracterizado por episodios de dolor anginoso típico causados por un **espasmo focal intenso e hiperreactividad del músculo liso de una arteria coronaria epicárdica** en ausencia de obstrucciones fijas severas.

Población Típica y Factores Gatillantes: Adultos jóvenes, mujeres, y pacientes con consumo de **tabaco, cocaína, anfetaminas o triptanes**.

Presentación Clínica y Hallazgos Electrocardiográficos: Dolor anginoso típico opresivo ocurrido en **reposo, de predominio nocturno o en la madrugada (00:00 a 06:00 AM)**. En el ECG tomado durante la crisis de dolor se observa **supradesnivel transitorio del segmento ST que se normaliza por completo de forma espontánea o en minutos tras administrar Nitroglicerina sublingual**, sin evolucionar a necrosis miocárdica ni onda Q.

Tratamiento de Primera Línea: **Calcioantagonistas (Diltiazem, Verapamilo o Amlodipino en altas dosis)** asociados a Nitratos sublinguales para crisis y cese estricto del tabaquismo/drogas.

CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA (PREGUNTA CLAVE DE EXAMEN): Los **Betabloqueadores NO selectivos (como Propranolol) están FORMALMENTE CONTRAINDICADOS**. Al bloquear los receptores beta-2 vasodilatadores, dejan sin oposición a los receptores alfa-1 adrenérgicos vasoconstrictores, desencadenando un espasmo coronario masivo y letal.

FIGURA 2.4 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE IAM DE VENTRÍCULO DERECHO Y COMPLICACIONES MECÁNICAS

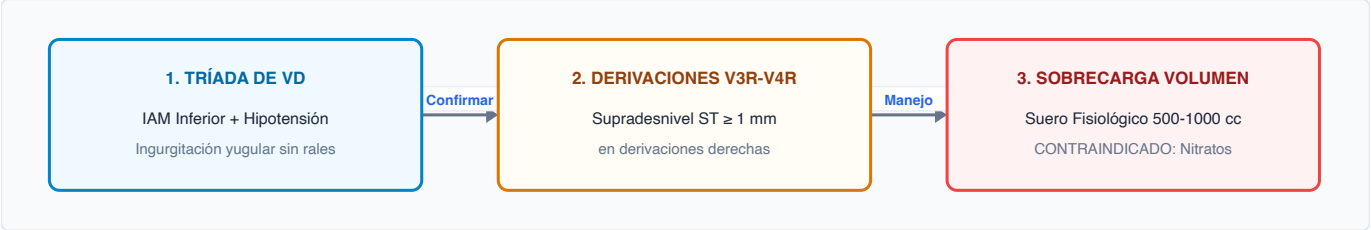


TABLA 2.4 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS 3 COMPLICACIONES MECÁNICAS DEL INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO `1.01.1.008, 1.01.1.009, 1.01.1.025`

COMPLICACIÓN MECÁNICA	INFARTO CULPABLE	HALLAZGO SEMIOLÓGICO CLAVE	TRATAMIENTO DE EMERGENCIA
Rotura de Músculo Papilar	Inferior (Músculo posteromedial)	Edema pulmonar súbito + Soplo apical a axila	BCPIAo + Cirugía de Reemplazo Mitral
Rotura Tabique (CIV)	Anterior / Inferior	Soplo pansistólico en barra + Frémito esternal	Vasodilatadores + Cirugía de Cierre de CIV
Rotura de Pared Libre	Anterior transmural extenso	Colapso hemodinámico + Disociación Electromecánica	Pericardiocentesis + Toracotomía de rescate
Aneurisma Ventricular	Anterior extenso antiguo	Supra ST persistente > 6 semanas en reposo	Anticoagulación + Cirugía si síntomas

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.4

Hombre de 64 años cursando el 4° día de evolución de un IAM de pared inferior no reperfundido presenta disnea súbita extrema, cianosis y sudoración profusa. Al examen físico: PA 75/40 mmHg, FC 120 lpm, ritmo de galope y soplo holosistólico III/VI en el ápex irradiado a la axila que no existía al ingreso, con crepitaciones pulmonares difusas en ambos campos.

Conducta oficial. El cuadro clínico de shock cardiogénico súbito con edema agudo de pulmón y la aparición de un soplo holosistólico apical nuevo en el 4° día post-infarto inferior es diagnóstico de Rotura de Músculo Papilar con Insuficiencia Mitral Aguda Masiva. Requiere ecocardiograma transtorácico de urgencia para confirmación, estabilización con balón de contrapulsación intraaórtico (BCPIAo) y traslado inmediato a pabellón para reemplazo valvular quirúrgico de emergencia.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Rotura de papilar = Edema agudo de pulmón + Soplo apical nuevo al 4° día de infarto inferior.
- Rotura de CIV = Soplo rudo paraesternal izquierdo + Frémito palpable.
- Rotura de pared libre = Taponamiento cardíaco + Disociación electromecánica súbita.
- En Angina de Prinzmetal los Betabloqueadores están estrictamente PROHIBIDOS; usar Calcioantagonistas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2025 • Pregunta #37

1. Hombre de 62 años en su 5° día post-infarto agudo al miocardio evoluciona con hipotensión severa y disnea. Al examen destaca un soplo pansistólico rudo con frémito en el borde esternal izquierdo bajo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Rotura del tabique interventricular (CIV post-IAM)
B) Rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo
C) Insuficiencia aórtica aguda
D) Reinfarto miocárdico con pericarditis
E) Tromboembolismo pulmonar masivo

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 • Pregunta #10

2. Mujer de 35 años fumadora consulta por dolor torácico opresivo nocturno en reposo. El ECG durante el dolor muestra supradesnivel del ST de 2 mm en derivaciones anteriores que se normaliza completamente al ceder el dolor con nitroglicerina sublingual. La coronariografía no muestra lesiones obstructivas fijas. ¿Cuál es el fármaco profiláctico de primera línea?

A) Amlodipino o Diltiazem
B) Propranolol oral
C) Atenolol oral
D) Carvedilol oral
E) Metoprolol succinato

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 2.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 2.1 A 2.4

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional	Tríada de Diamond-Forrester para Angina Típica: Dolor opresivo retroesternal +...	**Aspirina 100 mg/día y Estatinas de alta potencia (Atorvastatina 80 mg/día) son...**	—
SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST	Angina inestable no eleva troponinas; IAMSEST confirma necrosis miocárdica con...	**DAPT con Aspirina + Ticagrelor (180 mg carga) es de primera línea sobre Clopidogrel en...**	La trombólisis farmacológica está FORMALMENTE CONTRAINDICADA en SCASEST.
SCACEST: IAM con Supradesnivel del ST & Protocolo Reperfusión GES	ECG en los primeros 10 minutos es ley GES ante dolor torácico.	**Si tiempo de traslado a Angioplastía > 120 min → Fibrinólisis con Tenecteplase < 30 min.**	En IAM de Ventrículo Derecho (V4R+) están PROHIBIDOS: Nitratos, Diuréticos y Morfina...
Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal	Rotura de papilar = Edema agudo de pulmón + Soplo apical nuevo al 4° día de infarto...	**Rotura de CIV = Soplo rudo paraesternal izquierdo + Frémito palpable.**	En Angina de Prinzmetal los Betabloqueadores están estrictamente PROHIBIDOS; usar...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Tríada de Diamond-Forrester para Angina Típica: Dolor opresivo retroesternal + Gatillado por esfuerzo/estrés + Alivia con...

Aspirina 100 mg/día y Estatinas de alta potencia (Atorvastatina 80 mg/día) son mandatorias en todos los pacientes porque...

Betabloqueadores cardioselectivos (Bisoprolol/Atenolol) son la primera línea antianginosa (meta FC en reposo 55-60 lpm).

Criterios de muy alto riesgo en ergometría: Infradesnivel del ST ≥ 2 mm, en estadio 1 de Bruce o CAÍDA de la presión arterial...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Aspirina 100 mg/día y Estatinas de alta potencia (Atorvastatina 80 mg/día) son mandatorias en todos los pacientes porque reducen mortalidad e infarto.
- Betabloqueadores cardioselectivos (Bisoprolol/Atenolol) son la primera línea antianginosa (meta FC en reposo 55-60 lpm).
- DAPT con Aspirina + Ticagrelor (180 mg carga) es de primera línea sobre Clopidogrel en SCASEST.
- Enoxaparina 1 mg/kg c/12h SC es el anticoagulante parenteral de elección.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Tríada de Diamond-Forrester para Angina Típica: Dolor opresivo retroesternal + Gatillado por esfuerzo/estrés +...	Tema 2.1 →
Angina inestable no eleva troponinas; IAMSEST confirma necrosis miocárdica con troponinas elevadas.	Tema 2.2 →
ECG en los primeros 10 minutos es ley GES ante dolor torácico.	Tema 2.3 →
Rotura de papilar = Edema agudo de pulmón + Soplo apical nuevo al 4° día de infarto inferior.	Tema 2.4 →

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

03 BLOQUE TEMÁTICO 5 clases

INSUFICIENCIA CARDÍACA, MIOCARDIOPATÍAS & SHOCK

5	12	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
3.1	Insuficiencia Cardíaca Crónica: Fenotipos, Diagnóstico & Criterios Framingham	33
3.2	Cuádruple Terapia GDMT en IC-FEr (Guía GES 2026)	36
3.3	Edema Agudo de Pulmón & Cuadrícula de Forrester	38
3.4	Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks	40
3.5	Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis)	42

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.01.1.006, 1.01.1.007	Insuficiencia Cardíaca Crónica: Fenotipos, Diagnóstico & Criterios Framingham	Específico	Completo	Completo
1.01.1.006, 1.01.1.007	Cuádruple Terapia GDMT en IC-FEr	Específico	Completo	Completo
1.01.2.007	Edema Agudo de Pulmón & Cuadrícula de Forrester	Específico	Completo	Derivar
1.01.2.003, 1.01.2.004, 1.01.2.005	Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks	Específico	Completo	Derivar
1.01.1.016, 1.01.1.017, 1.01.1.018, 1.01.1.019	Miocardiopatías	Específico	Inicial	Derivar

BLOQUE 03 · INSUFICIENCIA CARDÍACA, MIOCARDIOPATÍAS & SHOCK

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
12 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Diagnóstico de IC por Framingham = 2 Criterios Mayores O 1 Mayor + 2 Menores.
- IC-FEr = FEVI ≤ 40%; IC-FEmr = FEVI 41-49%; IC-FEp = FEVI ≥ 50%.
- **! TRAMPA** · Péptidos natriuréticos (BNP < 100 o NT-proBNP < 300) tienen altísimo valor predictivo negativo para descartar IC en urgencias.
- Ecocardiograma transtorácico es el examen confirmatorio estándar de oro obligatorio para clasificar fenotipo y FEVI.
- Cuádruple terapia GDMT obligatoria en IC-FEr: ARNI + Betabloqueador + Espironolactona + iSGLT2.
- **! TRAMPA** · Suspender IECA 36 horas antes de iniciar Sacubitrilo/Valsartán para evitar angioedema.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 5 TEMAS

Insuficiencia Cardíaca Crónica: Fenotipos, Diagnóstico & Criterios Framingham	EUNACOM Julio 2017 · #70 · EUNACOM Diciembre 2017 · #63
Cuádruple Terapia GDMT en IC-FEr	EUNACOM Julio 2017 · #70 · EUNACOM Diciembre 2017 · #63
Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks	EUNACOM Julio 2025 · #52 · EUNACOM Julio 2025 · #96 · EUNACOM Julio 2024 · #87 · EUNACOM Diciembre 2024 · #157
Miocardiopatías	EUNACOM Diciembre 2025 · #171 · EUNACOM Julio 2025 · #1 · EUNACOM Diciembre 2025 · #1 · EUNACOM Julio 2024 · #153

3.1. Insuficiencia Cardíaca Crónica: Fenotipos, Diagnóstico & Criterios Framingham

1. DEFINICIÓN UNIVERSAL Y CLASIFICACIÓN FENOTÍPICA POR FRACCIÓN DE EYECCIÓN (FEVI)

La Insuficiencia Cardíaca (IC) es un síndrome clínico complejo (véase Figura 3.1A: Semiología y Fisiopatología de la Insuficiencia Cardíaca Congestiva, Tabla 3.1: Criterios Diagnósticos de Framingham y Figura 3.1: Algoritmo Diagnóstico de IC según FEVI) (véase Figura 3.1A: Semiología y Fisiopatología de la Insuficiencia Cardíaca Congestiva) caracterizado por síntomas cardinales (disnea, ortopnea, fatiga) y signos físicos de congestión sistémica o pulmonar (edema maleolar, ingurgitación yugular, crépitos basales), producidos por una alteración estructural o funcional del llenado o eyección ventricular que genera presiones intracardíacas elevadas en reposo o estrés. **(ver Imagen 3.1)**

Clasificación Fenotípica Universal Obligatoria (MINSAL & ESC 2024-2026):

1) **IC con Fracción de Eyección Reducida (IC-FEr): FEVI ≤ 40%**. Predomina la disfunción sistólica contráctil con dilatación y remodelado excéntrico ventricular (causa principal: cardiopatía isquémica post-IAM e miocardiopatía dilatada).

2) **IC con Fracción de Eyección Levemente Reducida (IC-FEmr): FEVI entre 41% y 49%**.

3) **IC con Fracción de Eyección Preservada (IC-FEp): FEVI ≥ 50%**. Predomina la disfunción diastólica con rigidez ventricular, hipertrofia concéntrica y presiones de llenado elevadas (asociada a mujeres añosas, hipertensión de larga data, diabetes, obesidad y fibrilación auricular).

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS DE FRAMINGHAM (ESTÁNDAR EUNACOM)

El diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca se confirma al cumplir al menos **2 Criterios Mayores O 1 Criterio Mayor + 2 Criterios Menores** (véase Tabla 3.1: Criterios Diagnósticos de Framingham y Figura 3.1: Algoritmo Diagnóstico de Insuficiencia Cardíaca):

• **CRITERIOS MAYORES (Alta especificidad):**
1) *Disnea Paroxística Nocturna (DPN) u Ortopnea*.
2) *Ingurgitación Yugular* (a 45°).
3) *Estertores Crépitos Pulmonares* bilaterales.
4) *Cardiomegalia* (Índice cardiotorácico > 0.50 en Radiografía de tórax).
5) *Edema Agudo de Pulmón* radiológico o clínico.
6) *Tercer Ruido Cardíaco (Ritmo de Galope por R3)*.
7) *Reflujo Hepato-Yugular positivo*.
8) *Pérdida de peso > 4.5 kg en 5 días en respuesta al tratamiento diurético*.

• **CRITERIOS MENORES:** 1) Edema bilateral de extremidades inferiores; 2) Tos nocturna; 3) Disnea de esfuerzos habituales; 4) Hepatomegalia congestiva; 5) Derrame pleural; 6) Capacidad vital disminuida en 1/3; 7) Taquicardia (FC > 120 lpm).

3. PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS (BNP / NT-PROBNP) Y ECOCARDIOGRAMA DOPPLER

• **Péptidos Natriuréticos de Tipo B (BNP y NT-proBNP):** Liberados por los miocitos ventriculares en respuesta al estrés de pared y sobrecarga de volumen. *Valor de Descarte Seguro en Urgencias/APS (VPN > 98%):* **BNP < 100 pg/mL** o **NT-proBNP < 300 pg/mL** en contexto agudo (o BNP < 35 pg/mL / NT-proBNP < 125 pg/mL en ambulatorio). Si los valores están bajo el punto de corte, se DESCARTA la insuficiencia cardíaca como causa de la disnea.

• *Precaución en Pacientes con Fibrilación Auricular u Obesidad:* La FA eleva basalmente los péptidos natriuréticos (puntos de corte más altos); la obesidad disminuye su aclaramiento (puntos de corte hasta 50% menores).

• **Ecocardiograma Transtorácico Doppler:** Es el **examen confirmatorio de primera línea indispensable**: mide con precisión la FEVI, volúmenes de fin de diástole/sístole, grosor septal, tamaño auricular y presiones pulmonares estimadas.

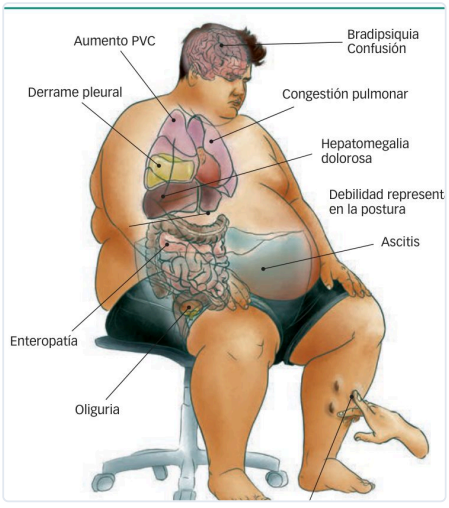
4. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA NYHA Y ESTADIOS EVOLUTIVOS ACC/AHA

• **Clase I:** Sin limitación física. La actividad física ordinaria no produce fatiga, palpitaciones ni disnea.

• **Clase II:** Ligera limitación de la actividad física. Confortable en reposo, pero la actividad ordinaria (subir cuestas, caminar varias cuadras rápido) produce disnea o fatiga.

• **Clase III:** Marcada limitación de la actividad física. Confortable en reposo, pero actividades mínimas de la vida diaria (vestirse, caminar 1 cuadra plana) provocan síntomas.

• **Clase IV:** Incapacidad para realizar cualquier actividad física sin disnea; síntomas presentes incluso en reposo estricto.



SIGNOS CONGESTIVOS SISTÉMICOS Y PULMONARES

Imagen 3.1. Traducción clínica de la congestión en la insuficiencia cardíaca: congestión pulmonar y aumento de PVC, hepatomegalia dolorosa, ascitis, edemas y oliguria — la base del examen físico dirigido.

FIGURA 3.1 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA Y CLASIFICACIÓN POR FENOTIPOS



TABLA 3.1 · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE FRAMINGHAM PARA INSUFICIENCIA CARDÍACA `1.01.1.006, 1.01.1.007`

CRITERIOS MAYORES (2 MAYORES = DIAGNÓSTICO)	CRITERIOS MENORES (1 MAYOR + 2 MENORES = DIAGNÓSTICO)
Disnea Paroxística Nocturna / Ortopnea	Edema bilateral de extremidades inferiores
Ingurgitación Yugular a 45°	Tos nocturna irritativa
Estertores Crépitos Pulmonares	Disnea de esfuerzos habituales
Cardiomegalia en Radiografía (ICT > 0.5)	Hepatomegalia dolorosa / congestiva
Edema Agudo de Pulmón	Derrame pleural bilateral o derecho
Tercer Ruido Cardíaco (Galope por R3)	Taquicardia en reposo (FC > 120 lpm)
Reflujo Hepato-Yugular positivo	Disminución de capacidad vital en un tercio

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 3.1

Mujer de 72 años, hipertensa de larga data y diabética, consulta por disnea progresiva de 3 meses de evolución que ahora aparece al caminar dentro de su casa (clase funcional III) y que le impide dormir acostada plana, requiriendo 3 almohadas (ortopnea). Al examen físico: PA 145/88 mmHg, FC 88 lpm, se auscultan crépitos húmedos en el tercio inferior de ambos campos pulmonares, ingurgitación yugular a 45° con reflujo hepatoyugular positivo y edema simétrico con fóvea (+++/++++) hasta la mitad de las piernas.

Conducta oficial. La paciente cumple con creces los criterios de Framingham para Insuficiencia Cardíaca Congestiva (4 mayores: ortopnea, ingurgitación yugular, crépitos pulmonares y reflujo hepatoyugular; más 1 menor: edema de EEII). La conducta en APS bajo garantía GES consiste en: 1) Iniciar Furosemida 40 mg/día para descongestión; 2) Solicitar ECG, Radiografía de tórax y Ecocardiograma Doppler transtorácico de urgencia para clasificar el fenotipo según FEVI; 3) Solicitar exámenes de laboratorio basales (Creatinina, Electrolitos plasmáticos, Orina completa y NT-proBNP).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Diagnóstico de IC por Framingham = 2 Criterios Mayores O 1 Mayor + 2 Menores.
- IC-FEr = FEVI ≤ 40%; IC-FEmr = FEVI 41-49%; IC-FEp = FEVI ≥ 50%.
- Péptidos natriuréticos (BNP < 100 o NT-proBNP < 300) tienen altísimo valor predictivo negativo para descartar IC en urgencias.
- Ecocardiograma transtorácico es el examen confirmatorio estándar de oro obligatorio para clasificar fenotipo y FEVI.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción Oficial EUNACOM Diciembre 2025 • Pregunta #22

1. Hombre de 68 años con hipertensión arterial de 20 años de evolución consulta por disnea de esfuerzos progresiva y ortopnea de 2 semanas. Al examen físico destaca ingurgitación yugular, ritmo de galope con tercer ruido auscultable en el ápex y crépitos basales bilaterales. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable según los criterios de Framingham?

A) Insuficiencia cardíaca congestiva descompensada
B) Crisis de asma bronquial del adulto
C) Tromboembolismo pulmonar crónico
D) Neumonía bacteriana multilobar
E) Estenosis traqueal extrínseca

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 • Pregunta #05

2. En un paciente de 75 años que consulta en el servicio de urgencia por disnea súbita, ¿cuál de los siguientes exámenes de laboratorio posee el mayor valor predictivo negativo para descartar origen cardiogénico?

A) Péptido natriurético tipo B (BNP o NT-proBNP)
B) Troponina ultrasensible en muestra única
C) Dímero D plasmático
D) Gases arteriales basales
E) Proteína C Reactiva ultrasensible

3.2. Cuádruple Terapia GDMT en IC-FEr (Guía GES 2026)

1. LOS 4 PILARES FARMACOLÓGICOS FUNDAMENTALES QUE REDUCEN MORTALIDAD (CLASE IA)

En todo paciente con Insuficiencia Cardíaca con Fracción de Eyección Reducida (FEVI ≤ 40%), las guías clínicas MINSAL y los consensos internacionales establecen la indicación obligatoria, simultánea y precoz de los **4 Pilares de la Terapia Médica Guiada por Guías (GDMT)**:

1) **Pilar 1: ARNI (Sacubitrilo / Valsartán):** Inhibidor dual de la neprilisina y del receptor AT1. Reduce la mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones en un 20% adicional respecto a Enalapril.
• *Regla de Seguridad de Lavado de 36 Horas:* Si el paciente recibía un IECA (Enalapril), se debe suspender por un **mínimo de 36 horas completas antes de tomar la primera dosis de Sacubitrilo/Valsartán** para evitar la acumulación masiva de bradicinina y un **Angioedema orofaríngeo fatal**.

2) **Pilar 2: Betabloqueadores de Evidencia Demostrada: Bisoprolol, Carvedilol o Metoprolol Succinato**. Reducen muerte súbita y mejoran la FEVI a largo plazo. *Regla de Inicio:* Solo se inician cuando el paciente está **compensado, euvolémico y sin congestión aguda**. Se titulan duplicando la dosis cada 2 semanas hasta alcanzar la dosis meta.

3) **Pilar 3: Antagonistas de Receptores de Mineralocorticoides (ARM): Espironolactona (25 a 50 mg/día)** o Eplerenona. Bloquean los efectos profibróticos de la aldosterona. *Requisitos de Seguridad:* Potasio sérico < 5.0 mEq/L y VFG > 30 mL/min.

4) **Pilar 4: Inhibidores del Cotransportador Sodio-Glucosa tipo 2 (iSGLT2): Dapagliflozina (10 mg/día) o Empagliflozina (10 mg/día)**. Reducen de forma rápida y drástica la mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones **tanto en pacientes diabéticos como en NO diabéticos**, sin requerir titulación progresiva de dosis.

2. ROL DE LOS DIURÉTICOS DE ASA (FUROSEMIDA) Y MANEJO DE LA CONGESTIÓN

La **Furosemida** es indispensable para aliviar la congestión pulmonar y los edemas periféricos mediante natriuresis rápida.

Punto Crítico de Examen: Los diuréticos de asa **NO han demostrado reducir la mortalidad cardiovascular a largo plazo**; su rol es exclusivamente sintomático y descongestivo. Su dosis debe ajustarse a la mínima cantidad necesaria para mantener al paciente en **peso seco y euvolemia**, evitando la hipovolemia que deteriora la función renal.

3. TERAPIAS CON DISPOSITIVOS BAJO RÉGIMEN GES EN CHILE

• **Desfibrilador Automático Implantable (DAI):** Indicado para la prevención primaria de muerte súbita en pacientes con **FEVI ≤ 35% a pesar de ≥ 3 meses de terapia médica óptima completa** con cuádruple terapia en clase funcional II-III.

• **Terapia de Resincronización Cardíaca con Desfibrilador (TRC-D):** Indicada en pacientes con FEVI ≤ 35%, ritmo sinusal, síntomas persistentes (NYHA II-IV) y **Bloqueo Completo de Rama Izquierda (BCRI) con duración del QRS ≥ 130-150 ms**.

FIGURA 3.2 · ALGORITMO DE CUÁDRUPLE TERAPIA MÉDICA ÓPTIMA (GDMT) EN IC-FER



TABLA 3.2 · ESQUEMA DE CUÁDRUPLE TERAPIA GDMT EN IC-FER (DOSIS DE INICIO Y DOSIS META) `1.01.1.006, 1.01.1.007`

PILAR FARMACOLÓGICO	FÁRMACO DE ELECCIÓN	DOSIS INICIAL	DOSIS META / OBJETIVO
1. ARNI (Inhibidor Neprilisina)	Sacubitrilo / Valsartán	49/51 mg cada 12 horas	97/103 mg cada 12 horas VO
2. Betabloqueador	Bisoprolol / Carvedilol	1.25 mg/día / 3.125 mg c/12h	10 mg/día / 25 mg cada 12h VO
3. ARM (Antialdosterónico)	Espironolactona	25 mg/día VO	50 mg/día VO (Monitorear K+)
4. iSGLT2	Dapagliflozina / Empagliflozina	10 mg/día VO (dosis única)	10 mg/día VO (Sin titulación)
Diurético de Asa (Sintomático)	Furosemida	20 a 40 mg/día VO	Ajustar según balance hídrico y peso seco

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 3.2

Hombre de 59 años con miocardiopatía dilatada post-infarto y FEVI del 28% se encuentra en clase funcional II de la NYHA recibiendo únicamente Enalapril 10 mg c/12h y Furosemida 40 mg/día. Al examen: vigil, PA 118/75 mmHg, FC 74 lpm, sin signos de congestión periférica ni pulmonar. El médico decide optimizar el tratamiento a cuádruple terapia GDMT.

Conducta oficial. El paciente se encuentra euvolémico pero subtratado para su IC-FEr severa. El paso correcto es: 1) Suspender el Enalapril y esperar 36 horas de lavado para iniciar Sacubitrilo/Valsartán (ARNI); 2) Iniciar un Betabloqueador con evidencia (Bisoprolol 1.25 mg/día); 3) Iniciar Espironolactona 25 mg/día (verificando K < 5.0 y VFG > 30); 4) Iniciar Dapagliflozina 10 mg/día. Esta cuádruple terapia es la que confiere la máxima sobrevida en IC-FEr.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Cuádruple terapia GDMT obligatoria en IC-FEr: ARNI + Betabloqueador + Espironolactona + iSGLT2.
- Suspender IECA 36 horas antes de iniciar Sacubitrilo/Valsartán para evitar angioedema.
- Los betabloqueadores solo se inician cuando el paciente está compensado y euvolémico.
- Dapagliflozina y Empagliflozina reducen mortalidad en IC independientemente de si hay diabetes.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción Oficial EUNACOM Diciembre 2025 • Pregunta #22

1. Hombre de 62 años con IC-FEr (FEVI 32%) en tratamiento con Enalapril 20 mg/día y Carvedilol 25 mg c/12h. El médico decide cambiar el IECA por Sacubitrilo/Valsartán. ¿Cuál es la indicación farmacológica crítica que debe darse al paciente?

A) Suspender el Enalapril y esperar al menos 36 horas antes de tomar la primera dosis de Sacubitrilo/Valsartán
B) Tomar ambos fármacos simultáneamente durante la primera semana
C) Suspender el Carvedilol de forma permanente
D) Asociar Espironolactona en dosis de 100 mg antes de hacer el cambio
E) Realizar el cambio directo sin ningún período de espera

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 • Pregunta #05

2. ¿Cuál de los siguientes fármacos para la insuficiencia cardíaca alivia rápidamente los síntomas congestivos pero NO ha demostrado reducir la mortalidad a largo plazo en pacientes con IC-FEr?

A) Furosemida
B) Empagliflozina
C) Carvedilol
D) Espironolactona
E) Sacubitrilo / Valsartán

3.3. Edema Agudo de Pulmón & Cuadrícula de Forrester

1. FISIOPATOLOGÍA DEL EDEMA PULMONAR CARDIOGÉNICO Y CUADRÍCULA DE FORRESTER

El Edema Agudo de Pulmón (EAP) cardiogénico es el resultado del aumento brusco de la presión capilar pulmonar (PCP > 18-20 mmHg) secundario a disfunción ventricular izquierda aguda o sobrecarga hemodinámica masiva, lo que provoca trasudación de líquido alveolar e hipoxemia severa.

Clasificación Hemodinámica de Forrester (Clínica al lado de la cama):

• **Perfil A (Tibio y Seco):** Perfusión normal, sin congestión (Normal / Compensado).

• **Perfil B (Tibio y Húmedo):** Perfusión normal (PAS preservada/alta), con congestión pulmonar masiva. Es el **EAP Hipertensivo clásico (80% de los casos)**.

• **Perfil L (Frío y Seco):** Hipoperfusión tisular sin congestión (Hipovolemia/deshidratación). Requiere aporte cauteloso de volumen.

• **Perfil C (Frío y Húmedo):** Hipoperfusión (shock) + Congestión masiva. Corresponde al **Shock Cardiogénico**.

2. ALGORITMO TERAPÉUTICO DE EMERGENCIA EN EAP (PERFIL B TIBIO-HÚMEDO)

El manejo debe iniciarse simultáneamente en los primeros 10 minutos:

1) **Posición y Oxigenoterapia:** Paciente sentado con las piernas colgando (para reducir el retorno venoso).

2) **Ventilación No Invasiva (VNI con CPAP / BiPAP):** *Intervención salvavidas de primera línea*. La presión positiva al final de la espiración (PEEP 5 a 10 cmH_2O) recluta alvéolos inundados, disminuye el trabajo respiratorio, reduce la precarga y poscarga del VI y disminuye a la mitad la necesidad de intubación orotraqueal.

3) **Vasodilatadores Endovenosos: Nitroglicerina EV** (iniciar a 10-20 mcg/min y titular al alza cada 5 min). Es el fármaco más rápido y eficaz para reducir la precarga y poscarga en EAP hipertenso.

4) **Diuréticos de Asa EV: Furosemida 40 a 80 mg EV en bolo directo** (o el doble de la dosis oral habitual). Produce venodilatación precoz (en 5-15 min) y diuresis profusa posterior.

FÁRMACOS CONTRAINDICADOS O EN DESUSO: La morfina de rutina está desaconsejada por aumentar la tasa de intubación y eventos adversos.

FIGURA 3.3 · MANEJO ESCALONADO DEL EDEMA AGUDO DE PULMÓN CARDIOGÉNICO

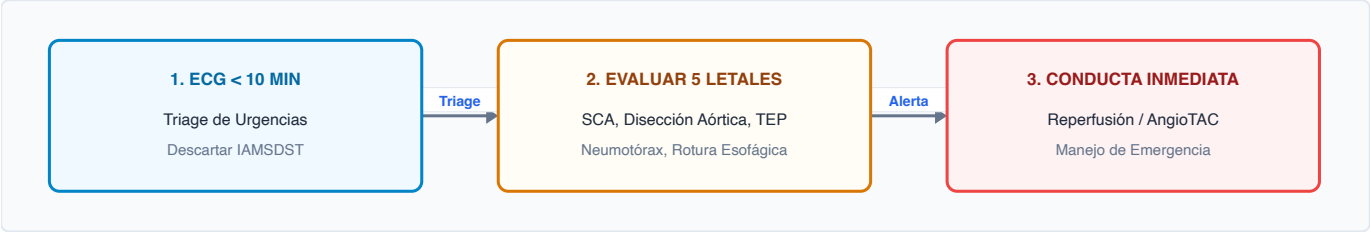


TABLA 3.3 · CUADRÍCULA DE PERFILES HEMODINÁMICOS DE FORRESTER Y SU TRATAMIENTO EN URGENCIAS 1.01.2.007

PERFIL HEMODINÁMICO	ESTADO DE PERFUSIÓN (GASTO)	ESTADO DE CONGESTIÓN (PCP)	TRATAMIENTO MÉDICO INMEDIATO
Perfil A (Normal)	Adecuada (Extremidades tibias)	Ausente (Campos limpios)	Mantener tratamiento médico de base
Perfil B (EAP Clásico)	Adecuada (PA normal o alta)	Presente (Crépitos/Ortopnea)	VNI (CPAP) + Nitroglicerina EV + Furosemida EV
Perfil L (Hipovolémico)	Mala (Extremidades frías)	Ausente (Sin crépitos)	Expansión cuidadosa con Suero Fisiológico
Perfil C (Shock Cardiogénico)	Mala (Shock/Hipotensión)	Presente (Congestión masiva)	Noradrenalina + Dobutamina + VNI/Invasivo

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 3.3

Mujer de 74 años con antecedente de hipertensión arterial llega al servicio de urgencias en insuficiencia respiratoria catastrófica, sentada, taquipneica a 36 rpm, cianótica, sudorosa y con expectoración asalmonada espumosa. Al examen: PA 210/115 mmHg, FC 125 lpm, $SatO_2$ 78% con aire ambiental, crépitos húmedos difusos bilaterales hasta los ápices.

Conducta oficial. La paciente presenta un Edema Agudo de Pulmón Hipertensivo clásico (Perfil B de Forrester: Tibio y Húmedo). La conducta de urgencia consiste en: 1) Instalar de inmediato Ventilación No Invasiva (CPAP a 8-10 cmH_2O con FiO_2 al 100%); 2) Iniciar infusión de Nitroglicerina endovenosa para bajar rápidamente la poscarga y precarga; 3) Administrar Furosemida 60-80 mg EV en bolo directo.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- VNI con CPAP es la intervención de primera línea que más reduce intubación y mortalidad en EAP.
- Perfil B (Tibio-Húmedo) se trata con la tríada: VNI + Nitroglicerina EV + Furosemida EV.
- Morfina no se recomienda de rutina en EAP.
- Expectación asalmonada espumosa es el signo clásico de trasudación alveolar masiva.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2025 • Pregunta #12

1. Hombre de 70 años con edema agudo de pulmón hipertensivo (PA 200/110 mmHg, $SatO_2$ 82%). ¿Cuál es la terapia respiratoria no farmacológica de primera línea más efectiva para evitar la intubación orotraqueal?

A) Ventilación no invasiva con presión positiva continua (CPAP)
B) Oxigenoterapia por cánula nasal a 2 litros por minuto
C) Intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva inmediata
D) Nebulización continua con Salbutamol
E) Aspiración traqueal a circuito abierto

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 • Pregunta #29

2. ¿Cuál es el vasodilatador endovenoso de elección para el manejo agudo de un paciente con edema pulmonar cardiogénico con presión arterial de 190/100 mmHg?

A) Nitroglicerina en infusión continua endovenosa
B) Nifedipino sublingual en cápsula
C) Nitroprusiato de sodio asociado a betabloqueadores
D) Hidralazina intramuscular
E) Atenolol endovenoso en bolo

3.4. Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks

1. DEFINICIÓN Y FISIOPATOLOGÍA DEL SHOCK CARDIOGÉNICO

El Shock es un estado de hipoperfusión tisular sistémica aguda que conduce a hipoxia celular, metabolismo anaeróbico y acidosis láctica.

El **Shock Cardiogénico** se define por: 1) Hipotensión arterial sostenida (PAS < 90 mmHg o caída de PAM > 30 mmHg durante > 30 minutos); 2) Signos clínicos de hipoperfusión tisular periférica (oliguria < 0.5 mL/kg/h, frialdad distal, piel moteada/livedo reticularis, alteración del estado de conciencia); 3) Hiperlactatemia (Lactato sérico > 2 mmol/L); 4) Presión de llenado ventricular elevada (PCP > 15-18 mmHg) con Índice Cardíaco severamente deprimido (< 2.2 L/min/m²).

2. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL HEMODINÁMICO DE LOS 4 GRANDES TIPOS DE SHOCK

En el examen EUNACOM se evalúa de forma recurrente el perfil hemodinámico mediante catéter de Swan-Ganz o parámetros clínicos:

1) **Shock Cardiogénico:** Gasto Cardíaco (GC) BAJO + Presión Capilar Pulmonar (PCP) ALTA + Resistencia Vascular Sistémica (RVS) ALTA.

2) **Shock Hipovolémico:** Gasto Cardíaco BAJO + PCP BAJA + RVS ALTA.

3) **Shock Distributivo (Séptico / Anafiláctico):** Gasto Cardíaco ALTO (fase hiperdinámica) + PCP BAJA o normal + RVS BAJA (vasoplejía periférica con extremidades calientes).

4) **Shock Obstructivo (TEP Masivo / Taponamiento):** Gasto Cardíaco BAJO + PCP variable (alta en taponamiento, baja en TEP) + RVS ALTA + Ingurgitación yugular.

3. MANEJO FARMACOLÓGICO Y SOPORTE MECÁNICO

1) **Vasopresor de 1ª Elección: Noradrenalina (Norepinefrina)** en infusión continua (0.05 a 1.0 mcg/kg/min). Es el vasopresor de elección porque restaura la presión de perfusión coronaria con menor efecto arritmogénico y menor mortalidad que la dopamina.

2) **Inótropo de Elección: Dobutamina** (2.5 a 20 mcg/kg/min). Estimula receptores beta-1 aumentando la contractilidad y el gasto cardíaco.

3) **Tratamiento Etiológico Definitivo:** En shock post-IAM, la medida fundamental que salva la vida es la **Revascularización Coronaria Inmediata (Angioplastía)**.

4) **Soporte Circulatorio Mecánico:** Balón de Contrapulsación Intraaórtico (BCPIAo), Impella o ECMO Veno-Arterial.

FIGURA 3.4 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y MANEJO DEL SHOCK CARDIOGÉNICO



TABLA 3.4 · PATRÓN HEMODINÁMICO COMPARATIVO DE LOS 4 TIPOS DE SHOCK `1.01.2.003, 1.01.2.004, 1.01.2.005`

TIPO DE SHOCK	GASTO CARDÍACO (GC)	PRECARGA / PCP	RESISTENCIA VASCULAR (RVS)	ASPECTO CLÍNICO DE LA PIEL
Cardiogénico	MUY BAJO (↓)	ELEVADA (↑)	ELEVADA (↑)	Piel fría, pálida, sudorosa, crépitos
Hipovolémico	BAJO (↓)	DISMINUIDA (↓↓)	ELEVADA (↑)	Piel fría, sequedad mucosa, venas colapsadas
Distributivo (Séptico)	ELEVADO (↑) / Normal	BAJA o Normal (↓)	DISMINUIDA (↓↓)	Piel tibia, enrojecida, llenado capilar rápido
Obstructivo (TEP/Tap)	MUY BAJO (↓)	Variable / PVC ↑	ELEVADA (↑)	Piel fría, ingurgitación yugular extrema

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 3.4

Hombre de 65 años ingresa en shock con PA 70/40 mmHg, FC 115 lpm, confuso, oligúrico y con extremidades frías y cianóticas. El catéter venoso central muestra PVC elevada y el ecocardiograma revela aquinesia anterior extensa con FEVI del 20% y ventrículo izquierdo marcadamente dilatado con congestión pulmonar.

Conducta oficial. El paciente se encuentra en Shock Cardiogénico por fallo de bomba severo. La conducta inicial consiste en monitorización invasiva en UCI, inicio inmediato de Noradrenalina para restaurar la PAM > 65 mmHg, asociación de Dobutamina para mejorar el gasto cardíaco y traslado urgente a pabellón de hemodinamia para coronariografía y angioplastía de rescate.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Noradrenalina es el vasopresor de primera línea en shock cardiogénico (superior a dopamina).
- Dobutamina es el inótropo de elección para mejorar el gasto cardíaco.
- Shock séptico = Gasto alto con RVS baja (piel tibia); Shock cardiogénico = Gasto bajo con RVS alta (piel fría).
- La revascularización percutánea precoz es la única terapia que reduce la mortalidad en shock post-IAM.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2025 • Pregunta #83

1. Hombre de 58 años en shock cardiogénico refractario a volumen tras infarto agudo al miocardio. Presenta PA 75/45 mmHg y signos de hipoperfusión. ¿Cuál es el vasopresor de primera línea recomendado para restaurar la presión arterial media?

A) Noradrenalina en infusión continua
B) Dopamina en dosis altas
C) Fenilefrina en bolo
D) Isoproterenol endovenoso
E) Epinefrina subcutánea

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 • Pregunta #36

2. Un paciente en shock presenta mediante monitoreo hemodinámico: Gasto Cardíaco aumentado, Resistencia Vascular Sistémica disminuida y Presión Capilar Pulmonar baja. ¿Cuál es el tipo de shock?

A) Shock distributivo / séptico
B) Shock cardiogénico
C) Shock hipovolémico
D) Shock obstructivo por taponamiento
E) Shock obstructivo por TEP masivo

3.5. Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis)

1. MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA (MCH) Y RIESGO DE MUERTE SÚBITA

Es una enfermedad genética autosómica dominante causada por mutaciones en proteínas del sarcómero cardíaco (cadena pesada de miosina beta, proteína C de unión a miosina). Se caracteriza por hipertrofia ventricular izquierda asimétrica inexplicable (típicamente del tabique interventricular > 15 mm) sin causa hipertensiva ni valvular.

Fisiopatología y Semiología del Soplo: El movimiento sistólico anterior (SAM) de la valva mitral choca contra el tabique engrosado, produciendo obstrucción dinámica del tracto de salida del VI (TSVI).

Comportamiento Dinámico del Soplo (PREGUNTA CLAVE DE EXAMEN): El soplo es mesosistólico eyectivo en foco aórtico/paraesternal izquierdo. **AUMENTA de intensidad con maniobras que reducen la precarga o el volumen ventricular (Maniobra de Valsalva y ponerse de pie / bipedestación)**; y **DISMINUYE de intensidad con maniobras que aumentan la precarga o poscarga (Posición de cuclillas / 'squatting' y empuñadura isométrica / Handgrip)**.

Tratamiento: **Betabloqueadores** (Bisoprolol/Atenolol) o Verapamilo como primera línea. **ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADOS:** Nitratos, Digoxina y Diuréticos en altas dosis (agravan la obstrucción).

2. MIOCARDIOPATÍA DILATADA (MCD) Y MIOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA (MCR)

1) **Miocardiopatía Dilatada:** Dilatación progresiva y disfunción sistólica de ambos ventrículos (FEVI < 40%). Causas: Idiopática (familiar), alcoholismo crónico, Chagas, quimioterapia (Antraciclinas como Doxorrubicina), miocarditis viral previa. Tratamiento: GDMT estándar de IC-FEr.

2) **Miocardiopatía Restrictiva:** Rigidez miocárdica extrema con función sistólica normal o casi normal pero llenado diastólico severamente restringido. Causa más frecuente: **Amiloidosis cardíaca** (depósito de cadenas ligeras AL o transtiretina TTR), Hemocromatosis y Sarcoidosis. Ecocardiograma muestra aurículas gigantes bi-auriculares con ventrículos de tamaño normal y paredes engrosadas con aspecto 'brillante / moteado'.

3. MIOCARDITIS AGUDA

Inflamación aguda del miocardio, predominantemente de etiología viral (Coxsackie B, Parvovirus B19, Adenovirus, SARS-CoV-2). Cuadro clínico: Paciente joven que tras 1 a 2 semanas de un cuadro viral respiratorio o gastrointestinal presenta dolor torácico de tipo pericárdico/isquémico, disnea aguda y elevación marcada de troponinas con coronarias normales en coronariografía. Examen confirmatorio de elección: **Resonancia Magnética Cardíaca (con realce tardío de gadolinio subepicárdico)**.

FIGURA 3.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y MANEJO DE LAS MIOCARDIOPATÍAS

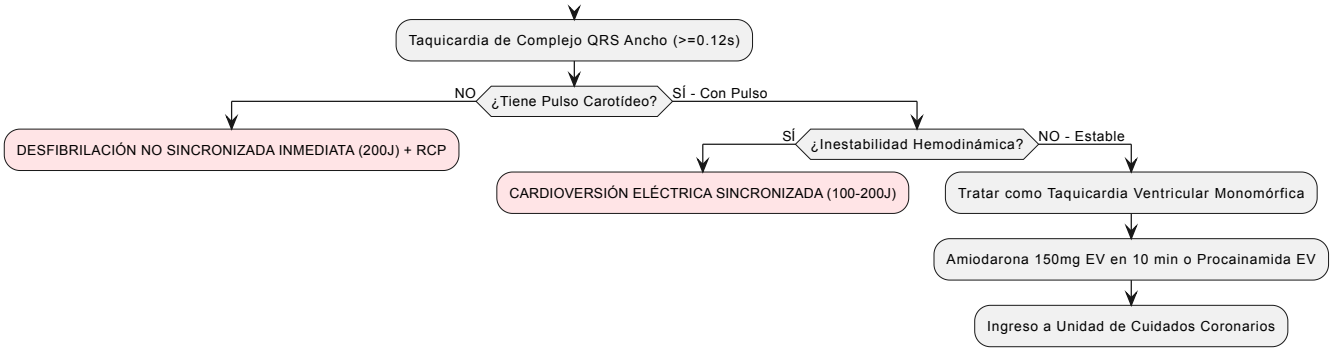


TABLA 3.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO Y ECOCARDIOGRÁFICO DE LAS MIOCARDIOPATÍAS

1.01.1.016, 1.01.1.017, 1.01.1.018, 1.01.1.019

TIPO DE MIOCARDIOPATÍA	MORFOLOGÍA VENTRICULAR	FUNCIÓN SISTÓLICA (FEVI)	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN / ADVERTENCIAS
Hipertrófica (MCH)	Hipertrofia asimétrica del septum (> 15 mm)	Normal o Supranormal (> 65%)	Betabloqueadores / PROHIBIDOS Nitratos y Digoxina
Dilatada (MCD)	Dilatación de las 4 cavidades (esférico)	Severamente Reducida (< 40%)	Cuádruple terapia GDMT + Abstinencia de alcohol
Restrictiva (MCR)	Paredes rígidas engrosadas, aurículas gigantes	Preservada o Levemente ↓	Tratamiento de la causa (Tafamidis en Amiloidosis)
Miocarditis Aguda	Edema miocárdico difuso transitorio	Variable (Normal a deprimida)	Soporte hemodinámico + Reposo deportivo 6 meses

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 3.5

Joven de 19 años, futbolista aficionado, consulta por episodios de disnea de esfuerzo y mareos durante los partidos. Su hermano falleció de muerte súbita a los 22 años. Al examen físico: choque de la punta sostenido y soplo mesosistólico eyectivo III/VI en el borde esternal izquierdo que aumenta marcadamente de intensidad al pedirle que realice la maniobra de Valsalva.

Conducta oficial. La presencia de un soplo eyectivo que aumenta con la maniobra de Valsalva en un paciente joven con antecedentes familiares de muerte súbita es diagnóstica de Miocardiopatía Hipertrófica Obstructiva. La conducta consiste en: 1) Suspender inmediatamente la actividad deportiva competitiva; 2) Realizar Ecocardiograma transtorácico (para medir grosor septal y gradiente en TSVI); 3) Iniciar Betabloqueadores (Bisoprolol); 4) Evaluar riesgo de muerte súbita para indicación de Desfibrilador Automático Implantable (DAI).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Soplo de Miocardiopatía Hipertrófica AUMENTA con Valsalva y Bipedestación (disminución de precarga).
- En MCH están estrictamente PROHIBIDOS los vasodilatadores (Nitratos) y Digoxina.
- Causa más frecuente de muerte súbita en atletas jóvenes es la Miocardiopatía Hipertrófica.
- Amiloidosis es la causa más frecuente de Miocardiopatía Restrictiva (aurículas gigantes con ECG de bajo voltaje).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2025 • Pregunta #54

1. Atleta de 20 años asintomático es evaluado en control deportivo. Se ausculta un soplo sistólico eyectivo en borde esternal izquierdo que AUMENTA de intensidad al ponerse de pie e inclinarse y DISMINUYE al colocarse en cuclillas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
B) Estenosis aórtica degenerativa
C) Insuficiencia mitral reumática
D) Comunicación interauricular
E) Estenosis pulmonar congénita

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 • Pregunta #30

2. Hombre de 28 años sin antecedentes consulta por dolor precordial de 2 días que aumenta con la inspiración, precedido por un cuadro respiratorio alto hace 10 días. ECG muestra supradesnivel del ST difuso cóncavo y las troponinas están marcadamente elevadas. La coronariografía resulta normal. ¿Cuál es el examen confirmatorio de elección?

A) Resonancia magnética cardíaca con realce tardío de gadolinio
B) Biopsia endomiocárdica rutinaria
C) Test de esfuerzo convencional
D) Ecocardiograma transesofágico
E) Centellograma miocárdico con Talio

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 3.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 3.1 A 3.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Insuficiencia Cardíaca Crónica: Fenotipos, Diagnóstico & Criterios Framingham	Diagnóstico de IC por Framingham = 2 Criterios Mayores O 1 Mayor + 2 Menores.	**IC-FEr = FEVI ≤ 40%; IC-FEmr = FEVI 41-49%; IC-FEp = FEVI ≥ 50%.**	Péptidos natriuréticos (BNP < 100 o NT-proBNP < 300) tienen altísimo valor predictivo...
Cuádruple Terapia GDMT en IC-FEr (Guía GES 2026)	Cuádruple terapia GDMT obligatoria en IC-FEr: ARNI + Betabloqueador + Espironolactona +...	**Suspender IECA 36 horas antes de iniciar Sacubitrilo/Valsartán para evitar angioedema.**	—
Edema Agudo de Pulmón & Cuadrícula de Forrester	VNI con CPAP es la intervención de primera línea que más reduce intubación y mortalidad...	**Perfil B (Tibio-Húmedo) se trata con la tríada: VNI + Nitroglicerina EV + Furosemida EV.**	—
Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks	Noradrenalina es el vasopresor de primera línea en shock cardiogénico (superior a...	**Dobutamina es el inótropo de elección para mejorar el gasto cardíaco.**	—
Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis)	Soplo de Miocardiopatía Hipertrófica AUMENTA con Valsalva y Bipedestación (disminución...	**En MCH están estrictamente PROHIBIDOS los vasodilatadores (Nitratos) y Digoxina.**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Diagnóstico de IC por Framingham = 2 Criterios Mayores O 1 Mayor + 2 Menores.

IC-FEr = FEVI ≤ 40%; IC-FEmr = FEVI 41-49%; IC-FEp = FEVI ≥ 50%.

Péptidos natriuréticos (BNP < 100 o NT-proBNP < 300) tienen altísimo valor predictivo negativo para descartar IC en urgencias.

Ecocardiograma transtorácico es el examen confirmatorio estándar de oro obligatorio para clasificar fenotipo y FEVI.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- IC-FEr = FEVI ≤ 40%; IC-FEmr = FEVI 41-49%; IC-FEp = FEVI ≥ 50%.
- Péptidos natriuréticos (BNP < 100 o NT-proBNP < 300) tienen altísimo valor predictivo negativo para descartar IC en urgencias.
- Suspender IECA 36 horas antes de iniciar Sacubitrilo/Valsartán para evitar angioedema.
- Los betabloqueadores solo se inician cuando el paciente está compensado y euvolémico.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Diagnóstico de IC por Framingham = 2 Criterios Mayores O 1 Mayor + 2 Menores.	Tema 3.1 →
Cuádruple terapia GDMT obligatoria en IC-FEr: ARNI + Betabloqueador + Espironolactona + iSGLT2.	Tema 3.2 →
VNI con CPAP es la intervención de primera línea que más reduce intubación y mortalidad en EAP.	Tema 3.3 →
Noradrenalina es el vasopresor de primera línea en shock cardiogénico (superior a dopamina).	Tema 3.4 →
Soplo de Miocardiopatía Hipertrófica AUMENTA con Valsalva y Bipedestación (disminución de precarga).	Tema 3.5 →

MANUAL EUNACOM DE CARDIOLOGÍA

BLOQUE 04 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
4 CÓDIGOS OFICIALES

04 BLOQUE TEMÁTICO 4 clases

VALVULOPATÍAS & SEMIOLOGÍA CARDIOVASCULAR

4	16	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
4.1	Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad & TAVI vs SAVR (Guía GES)	47
4.2	Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática	50
4.3	Insuficiencia Mitral Orgánica/Funcional & Prolapso Valvular Mitral (Barlow)	52
4.4	Semiología de Soplos, Maniobras Dinámicas & Cardiopatías Congénitas del Adulto	54

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

4 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.01.1.002	Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad & TAVI vs SAVR	Específico	Completo	Derivar
1.01.1.003, 1.01.1.004	Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática	Específico	Completo	Derivar
1.01.1.005	Insuficiencia Mitral Orgánica/Funcional & Prolapso Valvular Mitral	Específico	Completo	Derivar
1.01.1.011, 1.01.1.012, 1.01.1.013	Semiología de Soplos, Maniobras Dinámicas & Cardiopatías Congénitas del Adulto	Específico	Inicial	Derivar

BLOQUE 04 · VALVULOPATÍAS & SEMIOLOGÍA CARDIOVASCULAR

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
16 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Tríada de Estenosis Aórtica: Angina (5 años), Síncope (3 años) y Disnea (2 años de sobrevida).
- Semiología cardinal: Pulso parvus et tardus + Soplo mesosistólico eyectivo irradiado a carótidas + A2 apagado.
- Criterios de EAo Severa: AVA < 1.0 cm^2, Gradiente medio ≥ 40 mmHg y Velocidad pico ≥ 4.0 m/s.
- La aparición de cualquier síntoma en EAo severa es indicación inmediata de Reemplazo Valvular (TAVI o SAVR).
- Insuficiencia Aórtica = Presión diferencial amplia + Pulso Céler (Corrigan) + Soplo diastólico aspirativo.
- Estenosis Mitral Reumática = Ritmo de Duroziez (R1 brillante + Chasquido de apertura + Retumbo diastólico).

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 4 TEMAS

Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad & TAVI vs SAVR	EUNACOM Agosto 2021 · #138 · EUNACOM Julio 2019 · #21 · EUNACOM Diciembre 2018 · #96 · EUNACOM Julio 2016 · #163
Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática	EUNACOM Julio 2025 · #147 · EUNACOM Diciembre 2025 · #115 · EUNACOM Diciembre 2024 · #68 · EUNACOM Diciembre 2024 · #66
Insuficiencia Mitral Orgánica/Funcional & Prolapso Valvular Mitral	EUNACOM Julio 2024 · #139 · EUNACOM Diciembre 2022 · #157 · EUNACOM Diciembre 2022 · #169 · EUNACOM Diciembre 2018 · #108
Semiología de Soplos, Maniobras Dinámicas & Cardiopatías Congénitas del Adulto	EUNACOM Julio 2025 · #97 · EUNACOM Julio 2025 · #128 · EUNACOM Diciembre 2025 · #154 · EUNACOM Julio 2019 · #173

4.1. Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad & TAVI vs SAVR (Guía GES)

1. ETIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DE LA SOBRECARGA DE PRESIÓN

La Estenosis Aórtica (EAo) es la valvulopatía primaria más común (véase Figura 4.1A: Auscultación y Fonocardiograma de la Estenosis Aórtica con Soplo Eyectivo Romboidal y R4, Figura 4.1B: Ecocardiograma Transesofágico de Estenosis Aórtica Severa, Tabla 4.1: Estratificación de Severidad Ecocardiográfica y Figura 4.1: Algoritmo de Estenosis Aórtica) (véase Figura 4.1A: Ecocardiograma de Estenosis Aórtica Severa e Implante Percutáneo TAVI) en el mundo occidental y en Chile. Sus dos etiologías principales son:

1) **Estenosis Aórtica Degenerativa Calcificada (Senil):** Predomina en pacientes **> 70 años** por aterocalcinosis progresiva de una válvula trivalva anatómica normal. **(ver Imagen 4.1)**

2) **Válvula Aórtica Bicúspide Congénita:** Es la anomalía cardíaca congénita más prevalente (1-2% de la población general). Provoca flujo turbulento acelerado que induce calcificación y estenosis severa precoz a los **40 a 60 años**.

Fisiopatología: La obstrucción fija al tracto de salida genera una sobrecarga crónica de presión en el ventrículo izquierdo, induciendo **Hipertrofia Ventricular Concéntrica** para normalizar la tensión parietal (Ley de Laplace). Esto disminuye la distensibilidad ventricular y eleva las presiones de fin de diástole antes de comprometer la función sistólica.

2. TRÍADA CLÍNICA CLÁSICA Y PRONÓSTICO VITAL (CURVA DE ROSS & BRAUNWALD)

La estenosis aórtica presenta un largo período asintomático. La **aparición de cualquiera de los 3 síntomas cardinales marca un punto de inflexión con caída dramática de la sobrevida**:

• **Angina de Esfuerzo (Sobrevida media: 5 años sin cirugía):** Causada por el desbalance entre la gran masa miocárdica hipertrófica y la compresión extravascular de las arterias coronarias.

• **Síncope de Esfuerzo (Sobrevida media: 3 años sin cirugía):** Producido por la incapacidad de aumentar el gasto cardíaco ante la vasodilatación muscular periférica inducida por el ejercicio (vasodilatación refleja de Bezold-Jarisch y bajo flujo cerebral).

• **Disnea / Insuficiencia Cardíaca (Sobrevida media: 2 años sin cirugía):** Indica presiones de llenado elevadas y claudicación del ventrículo izquierdo.

3. SEMIOLOGÍA FÍSICA CARDIOVASCULAR CLÁSICA

1) **Pulso Parvus et Tardus (Anácroto):** Pulso arterial de baja amplitud (parvus) y ascenso lento con meseta prolongada (tardus), palpable con mayor claridad en las arterias carótidas.

2) **Frémito Sistólico Palpable:** Sensación de vibración o turbulencia palpable en el 2° espacio intercostal derecho (foco aórtico) y hueco supraesternal.

3) **Soplo Sistólico Eyectivo Mesosistólico en Rombo / Diamante (Crescendo-Decrescendo):** Auscultable en el foco aórtico con **irradiación bilateral al cuello y arterias carótidas**. A mayor severidad, el pico del soplo se desplaza más hacia el final de la sístole (telesistólico).

4) **Alteraciones de los Ruidos Cardíacos:** Disminución o abolición del componente aórtico del segundo ruido (A2 apagado o inaudible) y presencia frecuente de un **Cuarto Ruido Cardíaco (Galope por R4)** debido a la contracción auricular enérgica contra el VI hipertrófico y rígido.

4. CRITERIOS ECOCARDIOGRÁFICOS DE SEVERIDAD E INDICACIÓN TERAPÉUTICA (SAVR VS TAVI)

La severidad hemodinámica se define por ecocardiograma transtorácico Doppler (véase Tabla 4.1: Estratificación de Severidad Ecocardiográfica y Figura 4.1: Algoritmo de Estenosis Aórtica):

• **Estenosis Aórtica Severa:** 1) **Área Valvular Aórtica (AVA) < 1.0 cm²** (o Área indexada < 0.6 cm²/m²); 2) **Gradiente Medio Transvalvular ≥ 40 mmHg**; 3) **Velocidad Pico del Flujo Aórtico ≥ 4.0 m/s**.

• **INDICACIONES DE INTERVENCIÓN VALVULAR (Reemplazo Valvular):**
1) *Todo paciente con EAo severa SINTOMÁTICO* (Angina, Síncope o Disnea).
2) *Todo paciente con EAo severa Asintomático con Disfunción Sistólica (FEVI < 50%).*
3) *Paciente asintomático que presenta caída tensional o síntomas durante una prueba de esfuerzo vigilada.*

• **Elección de la Modalidad:** 1) **Reemplazo Valvular Aórtico Quirúrgico (SAVR):** De elección en pacientes jóvenes (< 75 años) con bajo riesgo quirúrgico; 2) **Implante Percutáneo de Válvula Aórtica Transcatéter (TAVI - Garantía GES en Chile):** De elección en pacientes ancianos (≥ 75-80 años), fragilidad o riesgo quirúrgico intermedio/alto (STS score > 4-8%).



VÁLVULA AÓRTICA CALCIFICADA (EJE CORTO)

Imagen 4.1. Ecocardiograma de la válvula aórtica: apertura sistólica reducida y calcificación de los velos. La severidad se define por área valvular < 1,0 cm², gradiente medio > 40 mmHg y velocidad máxima > 4 m/s.

FIGURA 4.1 · ALGORITMO DE EVALUACIÓN DE SEVERIDAD E INTERVENCIÓN EN ESTENOSIS AÓRTICA



TABLA 4.1 · ESTRATIFICACIÓN DE SEVERIDAD ECOCARDIOGRÁFICA DE LA ESTENOSIS AÓRTICA `1.01.1.002`

PARÁMETRO HEMODINÁMICO	ESTENOSIS LEVE	ESTENOSIS MODERADA	ESTENOSIS SEVERA (CRITERIO QUIRÚRGICO)
Área Valvular Aórtica (AVA)	> 1.5 cm²	1.0 a 1.5 cm²	< 1.0 cm² (o < 0.6 cm²/m²)
Gradiente Medio	< 25 mmHg	25 a 39 mmHg	≥ 40 mmHg
Velocidad Pico del Chorro	< 3.0 m/s	3.0 a 3.9 m/s	≥ 4.0 m/s
Cociente Adimensional	> 0.50	0.25 a 0.50	< 0.25

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.1

Hombre de 78 años consulta por dos episodios de síncope ocurridos al apurar el paso para cruzar la calle. Al examen físico: PA 105/75 mmHg, pulsos carotídeos de ascenso lento y débil amplitud (parvus et tardus). A la auscultación destaca un soplo sistólico rudo eyectivo grado IV/VI en el 2° espacio intercostal derecho que se irradia a ambos vasos del cuello, con segundo ruido cardíaco único y apagado. El ecocardiograma Doppler demuestra un Área Valvular Aórtica de 0.7 cm² y un gradiente medio de 48 mmHg.

Conducta oficial. El paciente presenta una Estenosis Aórtica Severa Sintomática (síncope de esfuerzo + pulso parvus et tardus + soplo sistólico irradiado a carótidas + AVA < 1.0 cm² y gradiente medio > 40 mmHg). En este grupo etario (78 años), la indicación definitiva y cubierta por el régimen GES es la intervención de reemplazo valvular mediante Implante Percutáneo de Válvula Aórtica Transcatéter (TAVI).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Tríada de Estenosis Aórtica: Angina (5 años), Síncope (3 años) y Disnea (2 años de sobrevida).
- Semiología cardinal: Pulso parvus et tardus + Soplo mesosistólico eyectivo irradiado a carótidas + A2 apagado.
- Criterios de EAo Severa: AVA < 1.0 cm², Gradiente medio ≥ 40 mmHg y Velocidad pico ≥ 4.0 m/s.
- La aparición de cualquier síntoma en EAo severa es indicación inmediata de Reemplazo Valvular (TAVI o SAVR).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción Oficial EUNACOM Diciembre 2025 • Pregunta #88

1. Hombre de 76 años consulta por disnea de esfuerzos progresiva y mareos. Al examen físico destaca un pulso carotídeo de baja amplitud y ascenso lento (parvus et tardus) y un soplo mesosistólico en foco aórtico irradiado a carótidas. Ecocardiograma: área valvular aórtica de 0.8 cm² y gradiente medio de 45 mmHg con FEVI de 55%. ¿Cuál es la conducta médica definitiva más adecuada?

A) Reemplazo valvular aórtico percutáneo (TAVI) o quirúrgico
B) Tratamiento médico exclusivo con Betabloqueadores y control anual
C) Iniciar Enalapril y Nitratos en dosis crecientes
D) Valvuloplastía aórtica con balón como tratamiento curativo definitivo
E) Test de esfuerzo convencional para medir capacidad funcional

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 • Pregunta #18

2. ¿Cuál es la causa más frecuente de estenosis aórtica en un paciente de 45 años sin antecedentes de fiebre reumática?

A) Válvula aórtica bicúspide congénita
B) Degeneración fibrocalcárea senil
C) Endocarditis infecciosa por enterococo
D) Aterosclerosis de la raíz aórtica
E) Lupus eritematoso sistémico (Libman-Sacks)

4.2. Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática

1. INSUFICIENCIA AÓRTICA (IAO): FISIOPATOLOGÍA Y SIGNOS PERIFÉRICOS HIPERDINÁMICOS

La Insuficiencia Aórtica es el reflujo diastólico de sangre (véase Figura 4.2A: Auscultación de Insuficiencia Aórtica y Soplo de Austin Flint, Figura 4.2B: Auscultación de Estenosis Mitral Reumática con Chasquido de Apertura, Tabla 4.2: Comparación Semiológica de IAo vs EM y Figura 4.2: Algoritmo de Insuficiencia Aórtica y Estenosis Mitral) desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo debido a la incompetencia de las valvas aórticas o dilatación de la raíz aórtica.

Fisiopatología: Genera sobrecarga de volumen y presión combinadas en el VI, produciendo una **Presión Diferencial o de Pulso Muy Amplia (Presión Sistólica Alta con Presión Diastólica Muy Baja / '0 mmHg')**.

Semiología Periférica Clásica (PREGUNTAS DE ALTO RENDIMIENTO):
1) **Pulso Céler / Salton / de Corrigan ('Colapso en Martillo de Agua'):** Onda de pulso que asciende con extrema rapidez y colapsa bruscamente.
2) **Signo de Musset:** Oscilación rítmica involuntaria de la cabeza sincrónica con cada latido cardíaco.
3) **Signo de Quincke:** Pulsación capilar visible en el lecho ungueal al aplicar ligera presión.
4) **Signo de Müller:** Pulsación sistólica rítmica de la úvula.
5) **Signo de Traube / Duroziez:** Ruido de pistoletazo sobre la arteria femoral y doble soplo sisto-diastólico al comprimir con el estetoscopio.
6) **Soplo de Austin Flint:** Soplo o retumbo mesodiastólico en el ápex por choque del chorro de regurgitación aórtica contra la valva anterior mitral.

2. ESTENOSIS MITRAL REUMÁTICA: FISIOPATOLOGÍA Y SEMIOLOGÍA DEL 'RITMO DE DUROZIEZ'

La **Fiebre Reumática** post-estreptocócica es la causa de más del 90% de los casos de estenosis mitral en el mundo.

Fisiopatología: La fusión de comisuras y engrosamiento de valvas reduce el orificio mitral (normal: 4-6 cm²; **Severa: Área Valvular Mitral < 1.5 cm²**), generando un gradiente diastólico elevado entre la aurícula izquierda y el VI. Esto produce dilatación masiva de la aurícula izquierda, hipertensión venocapilar pulmonar y desarrollo frecuente de **Fibrilación Auricular y embolias sistémicas**.

Semiología del 'Ritmo de Duroziez' (4 Componentes Clásicos):
1) **Primer Ruido Cardíaco (R1) Brillante / Acentuado** (por cierre enérgico de valvas rígidas pero móviles).
2) **Sístole 'Limpia'** (sin soplo sistólico).
3) **Segundo Ruido Cardíaco (R2) seguido de un Chasquido de Apertura Mitral (Opening Snap)**.
4) **Retumbo / Rodada Diastólica con Refuerzo Presistólico** (el refuerzo desaparece si el paciente entra en Fibrilación Auricular).

• *Manejo Terapéutico:* 1) Anticoagulación oral obligatoria si hay FA o trombos; 2) **Valvuloplastía Mitral Percutánea con Balón de Inoue:** De elección si las valvas son favorables y el **Score Ecocardiográfico de Wilkins es ≤ 8 puntos** (sin calcificación comisural ni insuficiencia mitral significativa).

FIGURA 4.2 · DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE INSUFICIENCIA AÓRTICA Y ESTENOSIS MITRAL



TABLA 4.2 · COMPARACIÓN SEMIOLÓGICA: INSUFICIENCIA AÓRTICA VS ESTENOSIS MITRAL `1.01.1.003, 1.01.1.004`

CARACTERÍSTICA	INSUFICIENCIA AÓRTICA (IAO)	ESTENOSIS MITRAL (EM)
Etiología Principal	Bicúspide, Degenerativa, Disección Aorta	Fiebre Reumática (> 90%)
Soplo Característico	Diastólico aspirativo precoz en borde esternal	Retumbo diastólico con chasquido de apertura
Presión Arterial	Diferencial muy amplia (ej: 160/40 mmHg)	Normal o baja
Pulso Periférico	Pulso Céler / Saltón / Corrigan	Pulso pequeño y normal
Signo Específico	Musset, Quincke, Austin Flint	Ritmo de Duroziez (R1 brillante + Chasquido)
Intervención de Elección	Reemplazo Valvular Aórtico (SAVR)	Valvuloplastía Percutánea con Balón (Wilkins ≤ 8)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.2

Mujer de 42 años con antecedente de amigdalitis a repetición en la infancia consulta por disnea progresiva y palpitaciones irregulares. Al examen físico: pulso irregular y deficitario de 110 lpm. A la auscultación cardíaca se ausculta un primer ruido muy acentuado (brillante), ausencia de soplos en sístole, y tras el segundo ruido se escucha un chasquido seco seguido de un retumbo diastólico de tono grave con epicentro en el ápex en decúbito lateral izquierdo (posición de Pachón).

Conducta oficial. El cuadro clínico corresponde al clásico 'Ritmo de Duroziez' de la Estenosis Mitral de origen Reumático complicada con Fibrilación Auricular (desaparición del refuerzo presistólico por pérdida de la sístole auricular). La conducta médica integral consiste en: 1) Control de frecuencia con Betabloqueadores o Digoxina; 2) Anticoagulación oral formal con Antagonistas de Vitamina K (Acenocumarol / Warfarina con meta INR 2.0-3.0); 3) Ecocardiograma transtorácico para calcular el área valvular mitral y el Score de Wilkins para planificar Valvuloplastía Percutánea con Balón.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Insuficiencia Aórtica = Presión diferencial amplia + Pulso Céler (Corrigan) + Soplo diastólico aspirativo.
- Estenosis Mitral Reumática = Ritmo de Duroziez (R1 brillante + Chasquido de apertura + Retumbo diastólico).
- En Estenosis Mitral con Fibrilación Auricular la anticoagulación oral con antagonistas de Vitamina K es mandatoria.
- Valvuloplastía Percutánea con Balón de Inoue es el tratamiento de elección en Estenosis Mitral con Score de Wilkins ≤ 8.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2025 • Pregunta #66

1. Hombre de 48 años hipertenso con soplo cardíaco presenta al examen PA 170/45 mmHg, pulso de ascenso rápido y colapso súbito (pulso céler) y oscilación de la cabeza rítmica con el pulso (signo de Musset). ¿Cuál es la valvulopatía causante?

A) Insuficiencia aórtica severa
B) Estenosis aórtica severa
C) Insuficiencia mitral severa
D) Estenosis pulmonar
E) Coartación aórtica

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 • Pregunta #22

2. ¿Cuál es el tratamiento de elección para una paciente joven sintomática con estenosis mitral reumática severa (área 1.1 cm²), valvas móviles sin calcificación y Score de Wilkins de 6 puntos?

A) Valvuloplastía mitral percutánea con balón
B) Reemplazo valvular mitral con prótesis mecánica
C) Comisurotomía quirúrgica a cielo abierto
D) Tratamiento exclusivo con Furosemida oral
E) Cierre percutáneo de la orejuela izquierda

4.3. Insuficiencia Mitral Orgánica/Funcional & Prolapso Valvular Mitral (Barlow)

1. INSUFICIENCIA MITRAL ORGÁNICA VS FUNCIONAL (SECUNDARIA)

1) **Insuficiencia Mitral Orgánica (Primaria):** Producida por afectación intrínseca del aparato valvular mitral (valvas, cuerdas tendinosas o anillo). Causa más frecuente en adultos: **Degeneración Mixomatosa / Prolapso Valvular Mitral (Enfermedad de Barlow)**, endocarditis infecciosa y rotura de cuerdas tendinosas.

2) **Insuficiencia Mitral Funcional (Secundaria):** Valvas anatómicamente sanas pero incompetentes debido a la dilatación del anillo mitral y tracción ('tethering') de los músculos papilares por remodelado ventricular en miocardiopatía dilatada o cardiopatía isquémica crónica.

Semiología de la Insuficiencia Mitral Crónica: **Soplo Holosistólico / Pansistólico en barra de tono soplante** en el ápex cardíaco (foco mitral), con **irradiación característica hacia la axila izquierda y la espalda**. Suele acompañarse de R1 disminuido y tercer ruido (R3) por llenado ventricular rápido.

2. PROLAPSO DE LA VÁLVULA MITRAL (SÍNDROME DE BARLOW / 'CLICK-MURMUR SYNDROME')

Es el desplazamiento sistólico de una o ambas valvas mitrales engrosadas y redundantes (> 2 mm) hacia la aurícula izquierda durante la sístole ventricular. Muy frecuente en mujeres jóvenes y pacientes con trastornos del tejido conectivo (Síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos).

Hallazgo Semiológico Patognomónico: Auscultación de un **Clic Mesosistólico de apertura o tensión de cuerdas** seguido de un **Soplo Telesistólico (tardío)** en el ápex.

Comportamiento Dinámico del Clic y Soplo (PREGUNTA CLAVE DE EXAMEN):
• Al **reducir el volumen del VI (Maniobra de Valsalva o ponerse de pie)**: El ventrículo más pequeño hace que las valvas prolapsen antes en la sístole, por lo que el **CLIC Y EL SOPLO SE ADELANTAN (se vuelven más precoces y prolongados)**.
• Al **aumentar el volumen del VI (Posición de cuclillas / Squatting o elevación pasiva de piernas)**: El ventrículo más lleno retrasa el prolapso, por lo que el **CLIC Y EL SOPLO SE RETRASAN (más tardíos y breves)**.

3. CRITERIOS QUIRÚRGICOS: PLASTÍA MITRAL REPARADORA VS REEMPLAZO

En la insuficiencia mitral primaria severa (volumen regurgitante ≥ 60 mL o fracción regurgitante ≥ 50%), la intervención de elección es la **Reparación Valvular (Plastía Mitral con anuloplastía)**, que preserva el aparato subvalvular y la función ventricular con mejor sobrevida que el reemplazo protésico.

Indicaciones Quirúrgicas: 1) Todo paciente sintomático; 2) Paciente asintomático con disfunción del VI (**FEVI ≤ 60%** o Diámetro de Fin de Sístole del VI - DTSVI ≥ 40 mm); 3) Paciente asintomático con Fibrilación Auricular nueva o Hipertensión Pulmonar en reposo (PSAP > 50 mmHg).

FIGURA 4.3 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y CONDUCTA QUIRÚRGICA EN INSUFICIENCIA MITRAL



TABLA 4.3 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: INSUFICIENCIA MITRAL CLÁSICA VS PROLAPSO VALVULAR MITRAL 1.01.1.005

PARÁMETRO SEMIOLÓGICO	INSUFICIENCIA MITRAL CLÁSICA	PROLAPSO VALVULAR MITRAL (BARLOW)
Temporalidad del Soplo	Holosistólico (ocupa toda la sístole)	Telesistólico (final de la sístole) precedido de Clic
Irradiación Típica	Hacia la axila izquierda y espalda	Focal en ápex / borde esternal
Respuesta a Valsalva	Disminuye o no varía de duración	El clic se adelanta y el soplo se vuelve más largo
Respuesta a Cuclillas	Aumenta de intensidad	El clic se retrasa y el soplo se acorta
Intervención de Elección	Plastía Mitral Reparadora	Observación / Plastía si regurgitación severa

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.3

Mujer de 26 años sin antecedentes mórbidos consulta por palpitaciones y dolor torácico atípico punzante. Al examen físico: PA 115/70 mmHg, FC 72 lpm. A la auscultación cardíaca en el ápex se ausculta un clic agudo y seco en la mitad de la sístole seguido de un soplo sistólico breve. Al solicitar a la paciente que realice una maniobra de Valsalva, el examinador nota que el clic se desplaza hacia el inicio de la sístole y el soplo se hace notablemente más prolongado.

Conducta oficial. El hallazgo de un clic mesosistólico seguido de un soplo telesistólico que se adelanta y alarga durante la maniobra de Valsalva es el sello semiológico del Prolapso Valvular Mitral (Síndrome de Barlow). La conducta médica inicial en APS consiste en tranquilizar a la paciente, descartar regurgitación significativa mediante ecocardiograma transtorácico Doppler y aconsejar estilo de vida saludable evitando estimulantes (cafeína, tabaco) y usando betabloqueadores en dosis bajas solo si las palpitaciones son sintomáticas.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Insuficiencia Mitral clásica = Soplo holosistólico en ápex con irradiación a la axila.
- Prolapso Mitral = Clic mesosistólico + Soplo telesistólico apical.
- Valsalva hace que el clic y soplo del prolapso mitral se ADELANTEN y se alarguen.
- En IM severa la Plastía Mitral Reparadora es superior al reemplazo protésico.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2025 • Pregunta #21

1. Mujer de 24 años consulta por palpitaciones ocasionales. Al examen físico se ausculta en el ápex un clic mesosistólico seguido de un soplo telesistólico. ¿Qué ocurre con este soplo al solicitarle a la paciente que se ponga de pie o realice una maniobra de Valsalva?

A) El clic y el soplo se adelantan y se vuelven más prolongados
B) El soplo desaparece por completo
C) El clic se desplaza hacia el segundo ruido y el soplo se acorta
D) No se produce ninguna modificación auscultatoria
E) Aparece un cuarto ruido cardíaco

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 • Pregunta #64

2. ¿Cuál es la intervención quirúrgica de elección en un paciente con insuficiencia mitral primaria severa por rotura degenerativa de cuerdas tendinosas y FEVI del 55%?

A) Cirugía de reparación valvular (Plastía Mitral)
B) Reemplazo valvular mitral con prótesis biológica
C) Reemplazo valvular mitral con prótesis mecánica
D) Valvuloplastía mitral percutánea con balón
E) Cierre percutáneo de la comunicación interventricular

4.4. Semiología de Soplos, Maniobras Dinámicas & Cardiopatías Congénitas del Adulto

1. MANIOBRAS SEMIOLÓGICAS DINÁMICAS PARA DIFERENCIAR SOPLOS CARDÍACOS

• **Maniobra de Rivero-Carvallo (Inspiración Profunda):** La presión intratorácica negativa aumenta el retorno venoso a las cavidades derechas. **TODOS los soplos originados en el corazón DERECHO (Insuficiencia Tricuspídea, Estenosis Tricuspídea, Insuficiencia y Estenosis Pulmonar) AUMENTAN de intensidad**. (ver Imagen 4.4C y D)

• **Maniobra de Valsalva / Bipedestación (Disminución de Precarga):** Disminuye el retorno venoso. La gran mayoría de los soplos cardíacos disminuyen de intensidad, **EXCEPTO DOS ÚNICOS SOPLOS QUE AUMENTAN O SE ALARGAN: 1) Miocardiopatía Hipertrófica Obstructiva (MCH); 2) Prolapso de la Válvula Mitral (Barlow)**.

• **Maniobra de Handgrip (Empuñadura Isométrica / Aumento de Poscarga):** Aumenta la resistencia vascular sistémica. Aumenta la intensidad de los soplos regurgitantes izquierdos (Insuficiencia Mitral, Insuficiencia Aórtica y CIV); disminuye los soplos eyectivos (Estenosis Aórtica y MCH).

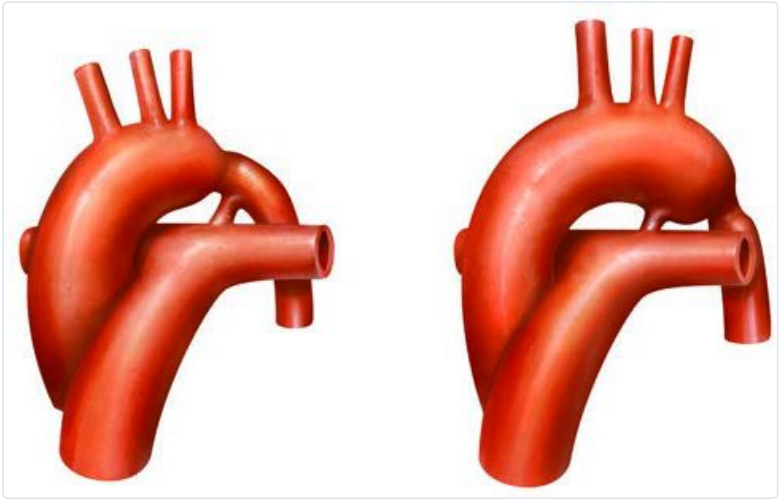
2. LAS 4 CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS CLAVE EN EL ADULTO (ESTÁNDAR EUNACOM)

1) **Comunicación Interauricular (CIA tipo Ostium Secundum 70%):**
• *Semiología Patognomónica:* **Desdoblamiento Amplio y FIJO del Segundo Ruido Cardíaco (S2)** (no varía con la respiración) + Soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar por hiperflujo + Bloqueo Incompleto de Rama Derecha (rSR' en V1) en el ECG.
• *Tratamiento:* Cierre percutáneo con dispositivo Amplatzer si Qp:Qs > 1.5.

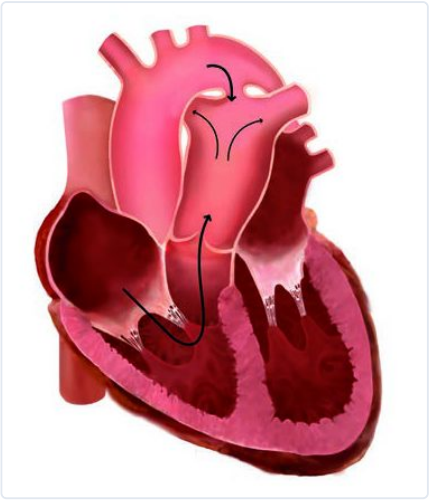
2) **Comunicación Interventricular (CIV):** Defecto acianótico más común en niños que puede persistir en adultos. **Soplo Holosistólico Rudo en barra en el borde esternal izquierdo bajo asociado a Frémito palpable**.

3) **Ductus Arterioso Persistente (DAP):** Shunt de aorta descendente a arteria pulmonar. **Soplo Continuo Sisto-Diastólico 'en Maquinaria de vapor' (Soplo de Gibson)** en la región infraclavicular izquierda. **(ver Imagen 4.4B)**

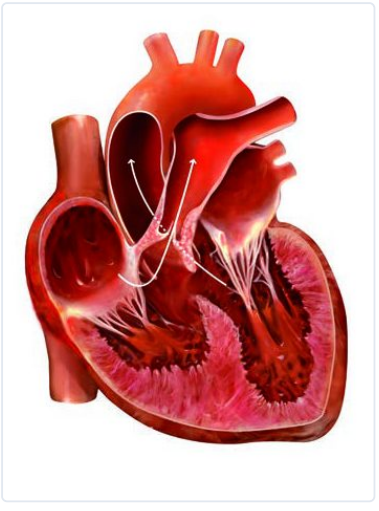
4) **Coartación Aórtica:** Estenosis congénita de la aorta yuxtaductal (asociada a válvula aórtica bicúspide en el 50% y Síndrome de Turner).
• *Semiología Cardinal:* **Hipertensión arterial en extremidades superiores con Pulsos Femorales muy disminuidos o ausentes y gradiente de presión braquio-femoral > 20 mmHg**.
• *Radiografía de Tórax:* **Signo del 3 en aorta** y **Muescas costales en borde inferior de costillas 3ª a 8ª (Signo de Roesler)** por circulación colateral de arterias intercostales hipertrofiadas. **(ver Imagen 4.4A)**



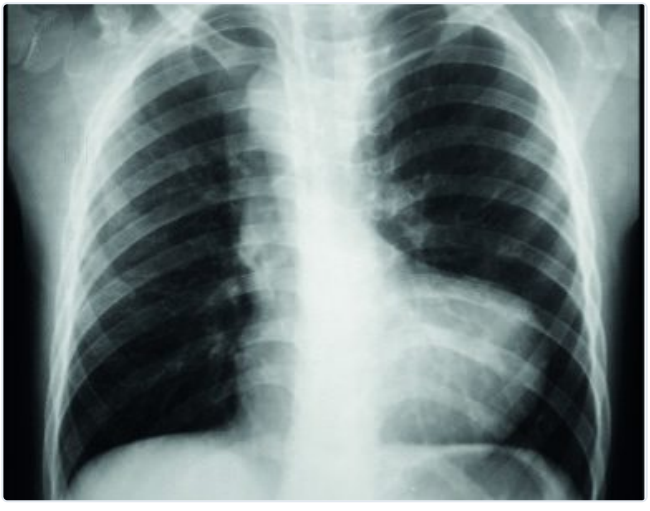
A. COARTACIÓN AÓRTICA



B. DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE



C. ANATOMÍA DE LA TETRALOGÍA DE FALLOT



D. RXTX: CORAZÓN «EN ZUECO»

Imagen 4.4. Cardiopatías congénitas del adulto de mayor rendimiento: coartación aórtica (HTA en brazos + pulsos femorales débiles + muescas costales), ductus persistente (soplo continuo «en maquinaria») y tetralogía de Fallot (silueta «en zueco»).

FIGURA 4.4 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE SOPLOS CARDÍACOS Y CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS DEL ADULTO



TABLA 4.4 · RESUMEN SEMIOLÓGICO DE LAS 4 CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS DEL ADULTO `1.01.1.011, 1.01.1.012, 1.01.1.013`

CARDIOPATÍA CONGÉNITA	HALLAZGO AUSCULTATORIO CARDINAL	SIGNO ELECTROCARDIOGRÁFICO / RADIOLÓGICO	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Comunicación Interauricular (CIA)	Desdoblamiento AMPLIO Y FIJO de S2	ECG: BCRD (rSR' en V1) · Dilatación AD/VD	Cierre percutáneo con dispositivo Amplatzer
Comunicación Interventricular (CIV)	Soplo holosistólico rudo en barra + Frémito	Cardiomegalia de cavidades izquierdas	Cierre quirúrgico o percutáneo
Ductus Arterioso Persistente (DAP)	Soplo continuo 'en maquinaria' (Gibson)	Prominencia del botón aórtico y arteria pulmonar	Cierre percutáneo transcatéter con coils
Coartación Aórtica	Pulsos femorales disminuidos + HTA braquial	Signo de Roesler (muescas costales) + Signo del 3	Angioplastía con Stent o Cirugía resectiva

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.4

Hombre de 22 años es derivado desde su chequeo médico laboral por hallazgo de hipertensión arterial (PA 175/95 mmHg en brazo derecho). Al examen físico complementario el médico nota pulsos radiales llenos y vigorosos pero pulsos femorales y pedios muy débiles y retardados. La radiografía de tórax muestra muescas erosivas en el borde inferior de las costillas posteriores (signo de Roesler).

Conducta oficial. El cuadro clínico de hipertensión arterial en extremidades superiores con pulsos femorales marcadamente disminuidos o retrasados y signo de Roesler en la radiografía es patognomónico de Coartación Aórtica del Adulto. La confirmación diagnóstica se realiza mediante AngioTAC de tórax o Ecocardiograma supraesternal, y el tratamiento definitivo de elección en adultos es la Angioplastía con Implante de Stent Aórtico (o corrección quirúrgica bajo garantía GES).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Maniobra de Rivero-Carvallo: La inspiración profunda AUMENTA los soplos del corazón DERECHO.
- CIA = Desdoblamiento amplio y FIJO del segundo ruido (S2) + Bloqueo de rama derecha.
- CIV = Soplo holosistólico rudo en borde esternal izquierdo con frémito palpable.
- Coartación Aórtica = HTA en brazos + Pulsos femorales débiles + Signo de Roesler (muescas costales).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción Oficial EUNACOM Diciembre 2025 • Pregunta #39

1. Mujer de 28 años asintomática. Al examen físico destaca un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido cardíaco que no varía con la respiración y un soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar. El ECG muestra bloqueo incompleto de rama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Comunicación interauricular (CIA tipo ostium secundum)
B) Estenosis aórtica severa
C) Comunicación interventricular restrictiva
D) Ductus arterioso persistente
E) Tetralogía de Fallot corregida

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 • Pregunta #82

2. Hombre de 25 años en estudio por hipertensión arterial de difícil manejo. Al examen se pesquisan pulsos femorales marcadamente disminuidos en comparación con los radiales. La radiografía de tórax muestra erosiones óseas en el borde inferior de las costillas. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Coartación aórtica
B) Feocromocitoma bilateral
C) Hiperaldosteronismo primario
D) Enfermedad de Takayasu
E) Estenosis de arteria renal aterosclerótica

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 4.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 4.1 A 4.4

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad & TAVI vs SAVR (Guía GES)	Tríada de Estenosis Aórtica: Angina (5 años), Síncope (3 años) y Disnea (2 años de...	**Semiología cardinal: Pulso parvus et tardus + Soplo mesosistólico eyectivo irradiado a...**	—
Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática	Insuficiencia Aórtica = Presión diferencial amplia + Pulso Céler (Corrigan) + Soplo...	**Estenosis Mitral Reumática = Ritmo de Duroziez (R1 brillante + Chasquido de apertura +...**	—
Insuficiencia Mitral Orgánica/Funcional & Prolapso Valvular Mitral (Barlow)	Insuficiencia Mitral clásica = Soplo holosistólico en ápex con irradiación a la axila.	**Prolapso Mitral = Clic mesosistólico + Soplo telesistólico apical.**	El hallazgo de un clic mesosistólico seguido de un soplo telesistólico que se adelanta...
Semiología de Soplos, Maniobras Dinámicas & Cardiopatías Congénitas del Adulto	Maniobra de Rivero-Carvallo: La inspiración profunda AUMENTA los soplos del corazón...	**CIA = Desdoblamiento amplio y FIJO del segundo ruido (S2) + Bloqueo de rama derecha.**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Tríada de Estenosis Aórtica: Angina (5 años), Síncope (3 años) y Disnea (2 años de sobrevida).

Semiología cardinal: Pulso parvus et tardus + Soplo mesosistólico eyectivo irradiado a carótidas + A2 apagado.

Criterios de EAo Severa: AVA < 1.0 cm², Gradiente medio ≥ 40 mmHg y Velocidad pico ≥ 4.0 m/s.

La aparición de cualquier síntoma en EAo severa es indicación inmediata de Reemplazo Valvular (TAVI o SAVR).

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Semiología cardinal: Pulso parvus et tardus + Soplo mesosistólico eyectivo irradiado a carótidas + A2 apagado.
- Criterios de EAo Severa: AVA < 1.0 cm², Gradiente medio ≥ 40 mmHg y Velocidad pico ≥ 4.0 m/s.
- Estenosis Mitral Reumática = Ritmo de Duroziez (R1 brillante + Chasquido de apertura + Retumbo diastólico).
- En Estenosis Mitral con Fibrilación Auricular la anticoagulación oral con antagonistas de Vitamina K es mandatoria.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Tríada de Estenosis Aórtica: Angina (5 años), Síncope (3 años) y Disnea (2 años de sobrevida).	Tema 4.1 →
Insuficiencia Aórtica = Presión diferencial amplia + Pulso Céler (Corrigan) + Soplo diastólico aspirativo.	Tema 4.2 →
Insuficiencia Mitral clásica = Soplo holosistólico en ápex con irradiación a la axila.	Tema 4.3 →
Maniobra de Rivero-Carvallo: La inspiración profunda AUMENTA los soplos del corazón DERECHO.	Tema 4.4 →

MANUAL EUNACOM DE CARDIOLOGÍA

BLOQUE 05 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

05 BLOQUE TEMÁTICO 5 clases

HTA, PATOLOGÍA VASCULAR & PERICARDIO

5	18	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
5.1	Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual	60
5.2	Crisis Hipertensivas: Urgencia vs Emergencia Hipertensiva	63
5.3	Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco	65
5.4	Patología de la Aorta: Disección Aórtica Aguda & Aneurisma de Aorta Abdominal	68
5.5	Tromboembolismo Pulmonar (TEP) & Trombosis Venosa Profunda (TVP)	71

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.01.1.014, 1.01.1.015	Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual	Específico	Completo	Completo
1.01.2.006	Crisis Hipertensivas: Urgencia vs Emergencia Hipertensiva	Específico	Completo	Completo
1.01.1.021, 1.01.1.022	Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco	Específico	Completo	Completo
1.01.1.023, 1.01.1.024	Patología de la Aorta: Disección Aórtica Aguda & Aneurisma de Aorta Abdominal	Específico	Inicial	Derivar
1.01.1.026, 1.01.2.008	Tromboembolismo Pulmonar	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 05 · HTA, PATOLOGÍA VASCULAR & PERICARDIO

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
18 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Diagnóstico de HTA en APS = Perfil de PA (≥ 2 consultas con PA ≥ 140/90 mmHg).
- Tratamiento de 1ª línea = Terapia combinada dual (IECA/ARA2 + Calcioantagonista o Tiazida en dosis fija).
- Meta tensional general en APS = PA < 130/80 mmHg.
- Sospecha HTA Secundaria: Hipopotasemia espontánea → Hiperaldosteronismo (Relación Aldosterona/Renina); Deterioro renal post-IECA → Estenosis Arteria Renal; Cefalea + Sudor + Palpitaciones → Feocromocitoma (Metanefrinas).
- La presencia o ausencia de daño agudo de órgano blanco define si es Urgencia o Emergencia.
- Urgencia = Vía Oral + Descenso gradual en 24-48h + Control ambulatorio en APS.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 5 TEMAS

Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual	EUNACOM Diciembre 2025 · #177 · EUNACOM Julio 2025 · #32 · EUNACOM Diciembre 2024 · #78 · EUNACOM Julio 2024 · #144
Crisis Hipertensivas: Urgencia vs Emergencia Hipertensiva	EUNACOM Enero 2023 · #120 · EUNACOM Agosto 2021 · #55 · EUNACOM Julio 2017 · #35
Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco	EUNACOM Julio 2024 · #88 · EUNACOM Enero 2023 · #139 · EUNACOM Diciembre 2022 · #29 · EUNACOM Julio 2019 · #81
Patología de la Aorta: Disección Aórtica Aguda & Aneurisma de Aorta Abdominal	EUNACOM Diciembre 2025 · #3 · EUNACOM Julio 2025 · #134 · EUNACOM Julio 2025 · #44 · EUNACOM Diciembre 2024 · #31
Tromboembolismo Pulmonar	EUNACOM Diciembre 2024 · #158 · EUNACOM Julio 2024 · #136 · EUNACOM Diciembre 2017 · #3

5.1. Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual

1. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS OFICIALES DE HTA EN CHILE (GUÍA CLÍNICA GES MINSAL)

El diagnóstico clínico de Hipertensión Arterial (HTA) en Chile exige (véase Figura 5.1A: Registro Continuo de MAPA de 24 Horas: Patrón Dipper vs Non-Dipper, Tabla 5.1: Criterios Diagnósticos de HTA en Consulta, MAPA y AMPA y Figura 5.1: Algoritmo de Manejo Farmacológico de HTA) (véase Figura 5.1A: Registro Continuo de MAPA de 24 Horas: Patrón Dipper vs Non-Dipper) el cumplimiento del **Perfil de Presión Arterial** (véase Tabla 5.1: Causas Principales de HTA Secundaria y Figura 5.1: Algoritmo de Diagnóstico y Manejo de HTA GES): **(ver Imagen 5.1)**

• **Criterio Estándar de Consulta (Perfil de PA):** Promedio de **≥ 2 tomas de presión arterial separadas por al menos 1-2 semanas**, con valores **Presión Arterial Sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg y/o Presión Arterial Diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg**.

• **Excepción de Diagnóstico Inmediato en Primera Consulta:** Se confirma HTA en una única consulta si el paciente presenta **PA ≥ 180/110 mmHg (Crisis Hipertensiva Grado 3) O PA ≥ 140/90 mmHg con daño documentado de órgano blanco** (hipertrofia ventricular izquierda en ECG, retinopatía hipertensiva grado III-IV, enfermedad renal crónica o antecedentes de infarto/ACV previo).

• **Criterios Diagnósticos Fuera de Consulta (MAPA / AMPA):**
1) *Monitoreo Ambulatorio de PA de 24 horas (MAPA - Estándar de Oro):* Diagnóstico con **Promedio 24 horas ≥ 130/80 mmHg**; **Promedio Diurno (Vigilia) ≥ 135/85 mmHg**; o **Promedio Nocturno (Sueño) ≥ 120/70 mmHg** (permite además evaluar el patrón Non-Dipper o ausencia de descenso nocturno > 10%).
2) *Automonitoreo de PA en Domicilio (AMPA):* Promedio de mediciones domiciliarias durante 7 días **≥ 135/85 mmHg**.

2. ESTRATEGIA FARMACOLÓGICA INICIAL: TERAPIA COMBINADA DUAL EN DOSIS FIJAS (2024-2026)

La evidencia actual y la norma MINSAL recomiendan **iniciar el tratamiento farmacológico con TERAPIA COMBINADA DUAL (dos fármacos en una sola pastilla / co-formulación)** desde el momento del diagnóstico en la gran mayoría de los pacientes hipertensos Grado 1 con riesgo cardiovascular moderado/alto o Grado 2 (PA ≥ 150/95 mmHg) para lograr control tensional rápido y mejorar la adherencia.

Esquema de Primera Línea de Terapia Dual:
Inhibidor del SRAA (IECA como Enalapril 10-20 mg/día O ARA2 como Losartán 50-100 mg/día) + Calcioantagonista Dihidropiridínico (Amlodipino 5 mg/día) O Diurético Tiazídico (Hidroclorotiazida 12.5-25 mg/día o Clortalidona 12.5-25 mg/día).

• *Monoterapia Inicial (Excepciones):* Reservada solo para pacientes con HTA Grado 1 de muy bajo riesgo cardiovascular, adultos muy mayores (≥ 80 años) o pacientes frágiles.

• *Terapia Triple (Si no se logra meta con terapia dual):* **IECA/ARA2 + Calcioantagonista + Tiazida** (tres fármacos combinados).

• *HTA Resistente o Refractaria:* PA no controlada a pesar de 3 fármacos en dosis plenas (incluyendo un diurético). El cuarto fármaco de elección obligatorio es la **Espironolactona (25 a 50 mg/día)**.

3. METAS TERAPÉUTICAS DE PRESIÓN ARTERIAL

• **Población General, Diabéticos y Pacientes con Enfermedad Coronaria o ACV previo: Meta PA < 130/80 mmHg** (si es bien tolerada, con límite inferior de seguridad de PAS ≥ 120 y PAD ≥ 70 mmHg).

• **Adultos Mayores (≥ 65-80 años): Meta PAS entre 130 y 139 mmHg** y PAD < 80 mmHg (evitar descensos bruscos que originen hipotensión ortostática y caídas).

4. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS 4 CAUSAS PRINCIPALES DE HTA SECUNDARIA

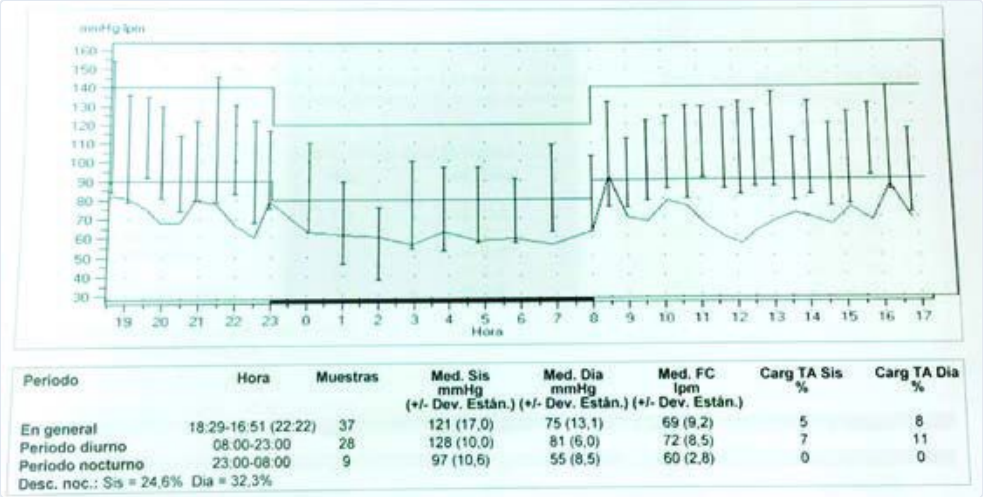
La sospecha de HTA secundaria se plantea ante: HTA de inicio < 30 años sin antecedentes familiares, HTA resistente a 3 fármacos, o daño de órgano blanco desproporcionado.

1) **Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn / Adenoma Suprarrenal o Hiperplasia Bilateral):** Causa endocrina más frecuente (5-10%).
• *Presentación:* HTA severa + **Hipopotasemia espontánea o inducida por tiazidas (debilidad muscular, calambres) + Alcalosis metabólica** (nota: el 50% puede tener potasio normal).
• *Tamizaje de Elección:* **Relación Aldosterona / Actividad de Renina Plasmática (ARR) > 20-30** (con aldosterona elevada y renina suprimida). Confirmación con TAC de glándulas suprarrenales.

2) **Estenosis de la Arteria Renal (HTA Renovascular):** En mujeres jóvenes (< 35 años) por *Displasia Fibromuscular*; en adultos mayores (> 60 años) por *Aterosclerosis*.
• *Presentación:* HTA refractaria + **Soplo abdominal sisto-diastólico en epigastrio/flanco + Deterioro brusco e inexplicable de la función renal (> 30-50% de aumento de Creatinina) tras iniciar un IECA o ARA2**.
• *Diagnóstico de Elección:* **Eco-Doppler de arterias renales** o AngioTAC/AngioRM renal.

3) **Feocromocitoma:** Tumor productor de catecolaminas de la médula suprarrenal (regla de los 10).
• *Tríada Paroxística Clásica:* **Cefalea pulsátil intensa + Sudoración profusa + Palpitaciones / Taquicardia** (asociada a crisis de HTA lábil paroxística).
• *Tamizaje de Elección:* **Metanefrinas libres en plasma o Metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas**.

4) **Síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructiva del Sueño (SAHOS):** Causa no endocrina más común de HTA resistente. Paciente obeso con cuello grueso, ronquidos intensos, pausas respiratorias presenciadas, somnolencia diurna y pérdida del descenso nocturno de la PA en MAPA (patrón Non-Dipper). Diagnóstico: Polisomnografía. Tratamiento: CPAP nocturno.



Período	Hora	Muestras	Med. Sis mmHg (+/- Dev. Están.)	Med. Dia mmHg (+/- Dev. Están.)	Med. FC lpm (+/- Dev. Están.)	Carg TA Sis %	Carg TA Dia %
En general	18:29-16:51 (22:22)	37	121 (17,0)	75 (13,1)	69 (9,2)	5	8
Periodo diurno	08:00-23:00	28	128 (10,0)	81 (6,0)	72 (8,5)	7	11
Periodo nocturno	23:00-08:00	9	97 (10,6)	55 (8,5)	60 (2,8)	0	0
Desc. noc.: Sis = 24,6% Dia = 32,3%							

REGISTRO DE 24 HORAS CON PROMEDIOS POR PERÍODO

Imagen 5.1. Monitorización ambulatoria de presión arterial (MAPA) de 24 h: promedios diurno y nocturno y porcentaje de descenso nocturno. Confirma el diagnóstico de HTA y detecta el patrón non-dipper (riesgo cardiovascular aumentado).

FIGURA 5.1 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO, ESTRATIFICACIÓN Y TERAPIA COMBINADA EN HTA (GUÍA GES MINSAL)

CETOACIDOSIS DIABÉTICA (CAD)

- **Típica en DM1 (joven, rápida evolución < 24h)**
- Glicemia > 250 mg/dL + Cetonemia / Cetonuria +++
- Acidosis metabólica: pH < 7.30, HCO3 < 18 mEq/L
- Anion Gap Elevado (> 10 - 12)
- Respiración Kussmaul, dolor abdominal, aliento cetósico

ESTADO HIPEROSMOLAR HIPERGLICÉMICO (EHH)

- **Típica en DM2 (adulto mayor, evolución días a sem)**
- Glicemia Marcada > 600 mg/dL (severa deshidratación)
- Osmolaridad Plasmática Efectiva > 320 mOsm/kg
- Sin acidosis significativa (pH > 7.30, HCO3 > 18)
- Compromiso de conciencia severo / estupor / coma

PILALRES DE TRATAMIENTO DE URGENCIA (CAD & EHH)

1. Hidratación EV (Pilar #1):

SF 0.9% 1000 mL en 1ª hora

Déficit: 4-6 L en CAD, 8-10 L en EHH

Pasar a SG 5% al llegar a 200-250 mg/dL

2. Insulina Cristalina EV:

Bolo 0.1 UI/kg + 0.1 UI/kg/h infusión

¡NO INICIAR SI K+ < 3.3 mEq/L!

Meta descenso: 50-75 mg/dL por hora

3. Potasio y Bicarbonato:

- K+ 3.3-5.2: Agregar 20-30 mEq/L SF
- K+ > 5.2: No aportar K+, monitorizar
- Bicarbonato SOLO si pH < 6.9

TABLA 5.1 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO Y DE LABORATORIO DE LAS 4 CAUSAS PRINCIPALES DE HTA SECUNDARIA

1.01.1.014, 1.01.1.015

CAUSA DE HTA SECUNDARIA	POBLACIÓN Y CUADRO CLÍNICO CLAVE	EXAMEN DE TAMIZAJE INICIAL (SCREENING)	CONDUCTA DEFINITIVA
Hiperaldosteronismo (Conn)	HTA resistente + Hipopotasemia + Alcalosis	Relación Aldosterona / Renina plasmática (ARR)	Espironolactona / Adrenalectomía si adenoma
Estenosis Arteria Renal	Soplo abdominal + Creatinina sube con IECA	Eco-Doppler de arterias renales / AngioTAC	Angioplastía con Stent o Cirugía vascular
Feocromocitoma	Crisis con Tríada: Cefalea + Sudor + Palpitaciones	Metanefrinas libres en plasma u orina 24h	Bloqueo Alfa previo + Resección quirúrgica
SAHOS	Obeso, ronquidos, somnolencia diurna, Non-Dipper	Polisomnografía nocturna completa	CPAP nocturno + Reducción de peso

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.1

Hombre de 44 años con diagnóstico reciente de HTA severa resistente a Enalapril 20 mg c/12h y Amlodipino 10 mg/día (PA en control 165/102 mmHg). En sus exámenes de laboratorio de rutina destaca: Creatinina 0.9 mg/dL, Sodio 142 mEq/L, Potasio 2.8 mEq/L (marcadamente bajo sin estar usando diuréticos) y bicarbonato en 30 mEq/L. No presenta edemas.

Conducta oficial. El hallazgo de hipertensión arterial resistente asociada a hipopotasemia espontánea y alcalosis metabólica en un paciente de mediana edad es la presentación clásica del Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn). La conducta médica obligatoria en APS consiste en solicitar la determinación plasmática de la Relación Aldosterona / Actividad de Renina Plasmática (ARR). Si la relación está marcadamente elevada (> 30), se deriva a endocrinología/urología para TAC de suprarrenales y resolución quirúrgica o tratamiento con Espironolactona.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Diagnóstico de HTA en APS = Perfil de PA (≥ 2 consultas con PA ≥ 140/90 mmHg).
- Tratamiento de 1ª línea = Terapia combinada dual (IECA/ARA2 + Calcioantagonista o Tiazida en dosis fija).
- Meta tensional general en APS = PA < 130/80 mmHg.
- Sospecha HTA Secundaria: Hipopotasemia espontánea → Hiperaldosteronismo (Relación Aldosterona/Renina); Deterioro renal post-IECA → Estenosis Arteria Renal; Cefalea + Sudor + Palpitaciones → Feocromocitoma (Metanefrinas).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción Oficial EUNACOM Diciembre 2025 • Pregunta #04

1. Hombre de 52 años hipertenso inicia tratamiento con Enalapril 20 mg al día. En el control a las 2 semanas se pesquisa elevación de la Creatinina plasmática desde 1.0 mg/dL basal hasta 2.4 mg/dL. A la auscultación abdominal se pesquisa un soplo sistólico en el flanco izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Estenosis de la arteria renal aterosclerótica
B) Hiperaldosteronismo primario (Conn)
C) Nefropatía diabética incipiente
D) Glomerulonefritis membranosa
E) Necrosis tubular aguda tóxica

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 • Pregunta #11

2. Mujer de 38 años consulta por crisis paroxísticas de cefalea pulsátil intensa, palpitaciones rápidas y sudoración profusa generalizada. Durante la consulta se registra PA de 210/120 mmHg y FC de 115 lpm. ¿Cuál es el examen de primera elección para el diagnóstico de esta condición?

A) Determinación de metanefrinas libres en plasma o fraccionadas en orina de 24 horas
B) Cortisol libre urinario en 24 horas
C) Relación aldosterona / renina plasmática
D) Ecocardiograma transesofágico
E) Resonancia magnética de cerebro y fosa posterior

5.2. Crisis Hipertensivas: Urgencia vs Emergencia Hipertensiva

1. DEFINICIONES FUNDAMENTALES Y DIFERENCIACIÓN POR DAÑO AGUDO DE ÓRGANO BLANCO

Una **Crisis Hipertensiva** se define como una elevación aguda y severa de la presión arterial, habitualmente con **PAS ≥ 180 mmHg y/o PAD ≥ 120 mmHg**.

DIFERENCIACIÓN CRÍTICA DE EXAMEN (LA CIFRA TENSIONAL NO DEFINE LA URGENCIA VITAL, SINO EL DAÑO DE ÓRGANO BLANCO):

1) **EMERGENCIA HIPERTENSIVA (RIESGO VITAL INMINENTE):** Elevación severa de la PA asociada a **DAÑO AGUDO, PROGRESIVO Y EN EVOLUCIÓN DE ÓRGANOS BLANCO** (Cerebro: Encefalopatía hipertensiva, ACV isquémico/hemorrágico; Corazón: Edema agudo de pulmón, SCA/IAM, Disección aórtica aguda; Riñón: Injuria renal aguda rápidamente progresiva; Ojo: Retinopatía hipertensiva grado IV con papiledema; Embarazo: Eclampsia/Preeclampsia severa). Requiere **hospitalización inmediata en UCI/UTI y tratamiento con fármacos ENDOVENOSOS titulables**.

2) **URGENCIA HIPERTENSIVA:** Elevación severa de la PA (≥ 180/120 mmHg) **SIN daño agudo de órgano blanco** (el paciente puede estar asintomático o presentar síntomas inespecíficos leves como cefalea occipital u opresión leve). **NO requiere hospitalización en UCI ni fármacos endovenosos**; se maneja en APS o urgencia con **FÁRMACOS VÍA ORAL y control ambulatorio en 24 a 48 horas**.

2. MANEJO TERAPÉUTICO ESPECÍFICO DE LA EMERGENCIA HIPERTENSIVA

• **Regla General de Descenso Tensional: REDUCIR LA PRESIÓN ARTERIAL MEDIA (PAM) EN UN MÁXIMO DE 20% A 25% DURANTE LA PRIMERA HORA**, y luego descender gradualmente hacia 160/100 mmHg en las siguientes 2 a 6 horas. *PELIGRO:* Un descenso tensional excesivamente rápido o mayor al 25% sobrepasa la autorregulación vascular cerebral y coronaria, provocando infartos cerebrales isquémicos o infartos de miocardio iatrogénicos.

• **Excepciones a la Regla General (Descenso Rápido e Inmediato):**
1) *Disección Aórtica Aguda:* Reducción ultra-rápida en **menos de 20 minutos** a **PAS < 120 mmHg y FC < 60 lpm** usando **Labetalol EV + Nitroprusiato de Sodio EV**.
2) *Edema Agudo de Pulmón Hipertensivo:* **Nitroglicerina EV + Furosemida EV**.
3) *Eclampsia / Preeclampsia Severa:* **Labetalol EV O Sulfato de Magnesio EV** para prevención de convulsiones + resolución obstétrica.

• **FÁRMACO ESTRICTAMENTE PROHIBIDO (PREGUNTA RECURRENTE EUNACOM):** El **Nifedipino sublingual en cápsulas blandas está FORMALMENTE CONTRAINDICADO Y PROHIBIDO** debido a que induce hipotensión fulminante impredecible, taquicardia refleja severa y muerte por ACV o IAM.

FIGURA 5.2 · ALGORITMO DE MANEJO DE URGENCIA VS EMERGENCIA HIPERTENSIVA

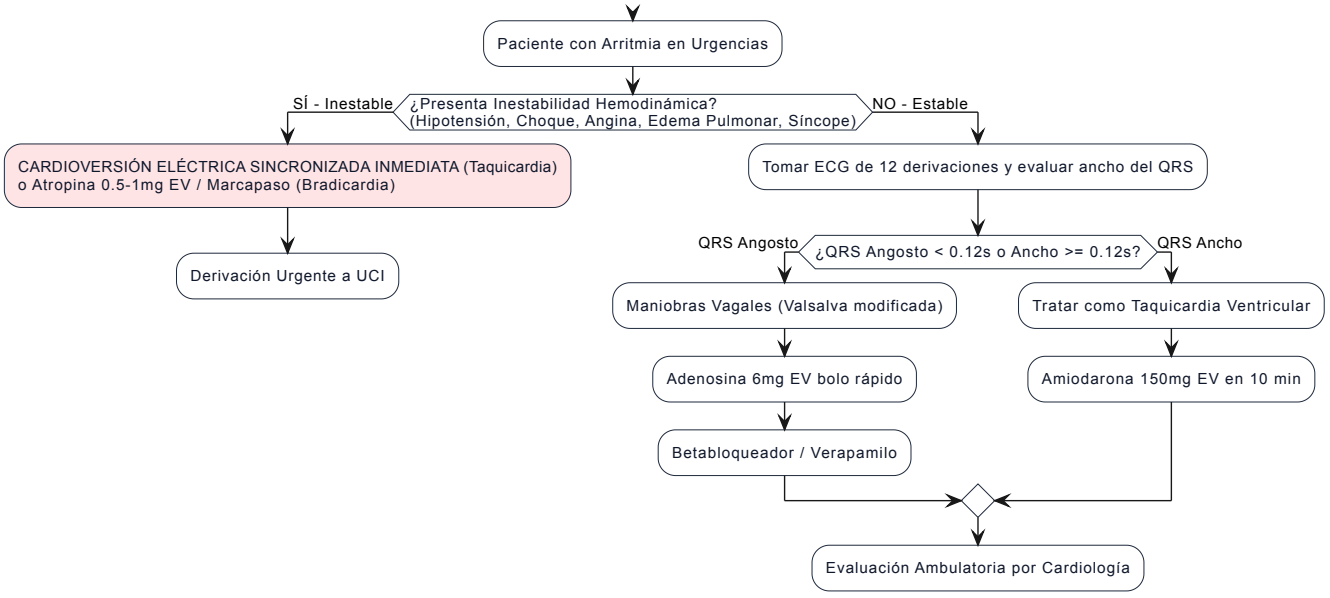


TABLA 5.2 · CUADRO COMPARATIVO: URGENCIA HIPERTENSIVA VS EMERGENCIA HIPERTENSIVA 1.01.2.006

CARACTERÍSTICA CLÍNICA	URGENCIA HIPERTENSIVA	EMERGENCIA HIPERTENSIVA
Daño de Órgano Blanco	AUSENTE (Asintomático / Cefalea leve)	PRESENTE y Activo (EAP, ACV, Disección, etc.)
Lugar de Atención	Box de Urgencias / APS ambulatorio	Unidad de Paciente Crítico (UCI / UTI)
Vía de Administración	Vía Oral (Captopril, Labetalol, Amlodipino)	Vía Endovenosa continua (Labetalol, Nitroprusiato)
Meta Temporal de Descenso	Descenso gradual en 24 a 48 horas	Reducción PAM 20-25% en 1ª hora (salvo disección)
Fármaco Contraindicado	Nifedipino Sublingual	Nifedipino Sublingual

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.2

Hombre de 58 años sin antecedentes médicos conocidos consulta en urgencias por cefalea global de 6 horas de evolución. Al examen físico: vigil, orientado en tiempo y espacio, sin déficit neurológico focal, fondo de ojo sin edema de papila ni hemorragias, examen cardíaco y pulmonar normales. PA: 205/115 mmHg en ambos brazos, FC: 78 lpm, Creatinina y ECG normales.

Conducta oficial. El paciente presenta una cifra tensional severa (> 180/120 mmHg) pero sin ninguna evidencia clínica ni de laboratorio de daño agudo de órgano blanco, lo que define una Urgencia Hipertensiva. La conducta médica correcta consiste en mantener al paciente en reposo en un ambiente tranquilo por 30-60 minutos, administrar un antihipertensivo por vía oral (ej: Captopril 25 mg VO o Amlodipino 5-10 mg VO), confirmar el descenso moderado de la PA y dar el alta con indicación de control ambulatorio en APS en 24-48 horas para inicio de terapia definitiva.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La presencia o ausencia de daño agudo de órgano blanco define si es Urgencia o Emergencia.
- Urgencia = Vía Oral + Descenso gradual en 24-48h + Control ambulatorio en APS.
- Emergencia = UCI + Vía Endovenosa + Reducción PAM 20-25% en la primera hora.
- Nifedipino sublingual está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO en todas las crisis hipertensivas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción Oficial EUNACOM Diciembre 2025 • Pregunta #72

1. Hombre de 62 años consulta por cefalea leve sin otros síntomas. PA 210/115 mmHg. Examen físico neurológico, cardíaco y fondo de ojo completamente normales. ¿Cuál es la conducta médica más apropiada?

A) Indicar reposo y administrar antihipertensivo oral con control en 24-48 horas
B) Hospitalizar de inmediato en UCI e iniciar Nitroprusiato de sodio endovenoso
C) Administrar una cápsula de Nifedipino sublingual perforada
D) Realizar punción lumbar de urgencia para descartar hemorragia
E) Administrar Furosemida 80 mg endovenosa en bolo cada 4 horas

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 • Pregunta #03

2. Paciente con Disección Aórtica aguda tipo A se presenta con PA 220/120 mmHg y FC 110 lpm. ¿Cuál es el objetivo hemodinámico y el tratamiento inicial de elección antes de ingresar a pabellón?

A) Labetalol endovenoso para alcanzar PAS < 120 mmHg y FC < 60 lpm en menos de 20 minutos
B) Nitroprusiato de sodio en monoterapia para bajar la PAM un 10% en 24 horas
C) Hidralazina endovenosa para mantener PAS alrededor de 160 mmHg
D) Furosemida endovenosa en bolo y reposo absoluto
E) Enalapril oral cada 8 horas hasta normalizar la presión

5.3. Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco

1. PERICARDITIS AGUDA: CRITERIOS DIAGNÓSTICOS OFICIALES (ESC / MINSAL)

La Pericarditis Aguda es el síndrome inflamatorio del saco pericárdico, de etiología idiopática o viral (Coxsackie, Echovirus, Adenovirus, SARS-CoV-2) en > 85% de los casos en pacientes inmunocompetentes. Otras causas: Uremia, tuberculosis, neoplasias, autoinmunes (Lupus) y Síndrome de Dressler post-IAM.

Criterios Diagnósticos Oficiales (Requiere al menos 2 de los 4 criterios):

1) **Dolor Torácico Pericárdico Típico:** Dolor retroesternal/precordial de carácter punzante o pleurítico, que **AUMENTA con la inspiración profunda, la tos y el decúbito dorsal plano**; y que **ALIVIA de forma característica al inclinarse hacia adelante (posición mahometana / genupectoral)**. Puede irradiarse al borde del músculo trapecio (signo de afectación del nervio frénico).

2) **Frote Pericárdico:** Ruido rudo y áspero auscultable en el borde esternal izquierdo con el paciente inclinado hacia adelante en espiración forzada (hasta en 3 componentes: sístole auricular, sístole ventricular y llenado rápido ventricular).

3) **Alteraciones Electrocardiográficas Evolutivas Típicas: Supradesnivel del segmento ST difuso de concavidad superior ('en batea / guirnalda')** en prácticamente todas las derivaciones (excepto aVR y V1) con **Infradesnivel del segmento PR** (signo precoz más específico de inflamación auricular) y signo de Spodick (infradesnivel de la línea de base TP). **(ver Imagen 5.3)**

4) **Derrame Pericárdico Nuevo o Empeoramiento de Derrame Previo en Ecocardiograma**.

• *Tratamiento Farmacológico de Primera Línea:* **Aspirina (750-1000 mg c/8h) o Ibuprofeno (600 mg c/8h)** durante 1 a 2 semanas + **Colchicina (0.5 mg/día si < 70 kg o 0.5 mg c/12h si ≥ 70 kg) durante 3 meses completos** para prevenir recidivas y recurrencias (reduce recidivas a la mitad).

2. TAPONAMIENTO CARDÍACO: FISIOPATOLOGÍA, SEMIOLOGÍA Y MANEJO DE EMERGENCIA

El Taponamiento Cardíaco es una emergencia médica con riesgo vital producida por la acumulación rápida de líquido pericárdico a tensión que sobrepasa la distensibilidad del pericardio, colapsando las cavidades derechas en diástole e impidiendo el llenado ventricular.

Tríada de Beck Clásica (PREGUNTA OBLIGATORIA DE EXAMEN):
1) **Hipotensión Arterial con Shock**.
2) **Ingurgitación Yugular Marcada** (con onda x prominente y ausencia del seno y).
3) **Ruidos Cardíacos Apagados o Inaudibles** ('ruidos alejados').

• **Pulso Paradojal de Kussmaul: Caída de la Presión Arterial Sistólica > 10 mmHg durante la inspiración normal**. Se explica por el fenómeno de interdependencia ventricular: al aumentar el retorno venoso al ventrículo derecho en inspiración, el septum interventricular se abomba hacia la izquierda en un saco pericárdico rígido, reduciendo críticamente el llenado del VI y el volumen eyectivo.

• *Hallazgos en ECG y Ecocardiograma:* ECG con **Alternancia Eléctrica** (complejos QRS que alternan amplitud latido a latido por el balanceo libre del corazón en el líquido) y bajo voltaje generalizado. Ecocardiograma confirma **Colapso Diastólico de la Aurícula Derecha y Ventrículo Derecho** con dilatación de la Vena Cava Inferior sin colapso inspiratorio.

• *TRATAMIENTO DE EMERGENCIA:* **Pericardiocentesis Evacuadora Inmediata con Aguja** guiada por ecocardiografía o abordaje subxifoideo a ciegas si hay paro inminente, asociada a expansión con volumen endovenoso (suero fisiológico) mientras se prepara el procedimiento.



SUPRADESNIVEL ST DIFUSO Y CÓNCAVO

Imagen 5.3. ECG de pericarditis aguda: supradesnivel del ST cóncavo y difuso (no territorial) con descenso del segmento PR. Evoluciona en cuatro fases; la ausencia de imagen especular la separa del SCACEST.

FIGURA 5.3 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE PERICARDITIS AGUDA Y TAPONAMIENTO CARDÍACO

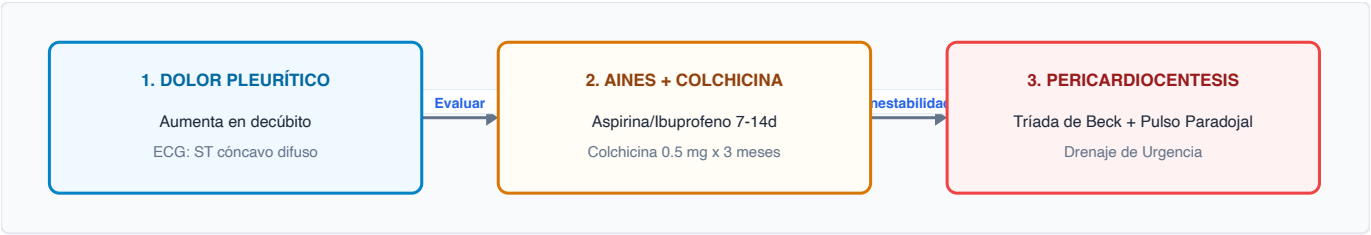


TABLA 5.3 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: PERICARDITIS AGUDA NO COMPLICADA VS TAPONAMIENTO CARDÍACO `1.01.1.021, 1.01.1.022`

PARÁMETRO CLÍNICO	PERICARDITIS AGUDA	TAPONAMIENTO CARDÍACO
Presión Arterial	Normal	Hipotensión severa / Shock (Tríada de Beck)
Presión Venosa Yugular	Normal	Ingurgitación yugular severa a 90°
Ruidos Cardíacos	Frote pericárdico rudo	Ruidos cardíacos apagados / inaudibles
Pulso Arterial	Pulso normal	Pulso Paradojal (> 10 mmHg caída en inspiración)
Electrocardiograma	Supra ST cóncavo difuso + Infra PR	Bajo voltaje + Alternancia Eléctrica
Tratamiento de Elección	AINEs + Colchicina por 3 meses	Pericardiocentesis Descompresiva Inmediata

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.3

Hombre de 32 años consulta en urgencias por dolor torácico precordial punzante de inicio súbito hace 24 horas. El dolor se intensifica notablemente al toser y al acostarse de espaldas en la camilla, y se alivia casi por completo cuando se sienta e inclina el tórax hacia adelante. Al examen físico se ausculta un frote rudo sisto-diastólico en el borde esternal izquierdo. El ECG muestra supradesnivel del segmento ST de concavidad hacia arriba en DI, DII, aVF y de V2 a V6 con infradesnivel del segmento PR.

Conducta oficial. El paciente cumple 3 de los 4 criterios diagnósticos de Pericarditis Aguda (dolor posicional típico que alivia al inclinarse hacia adelante, frote pericárdico y supradesnivel del ST difuso con infradesnivel del PR). La conducta médica integral de primera línea consiste en: 1) Reposo físico estricto; 2) Iniciar Ibuprofeno 600 mg cada 8 horas (o Aspirina 750-1000 mg c/8h) + Protector gástrico (Omeprazol); 3) Asociar Colchicina 0.5 mg cada 12 horas durante 3 meses para prevenir recurrencias; 4) Solicitar ecocardiograma transtorácico ambulatorio para descartar derrame pericárdico asociado.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Pericarditis = Dolor que alivia al inclinarse adelante + Frote + Supra ST cóncavo difuso con infra PR.
- Tratamiento de elección de Pericarditis = AINEs (Aspirina/Ibuprofeno) + Colchicina durante 3 meses.
- Taponamiento Cardíaco = Tríada de Beck (Hipotensión + Ingurgitación yugular + Ruidos apagados) + Pulso Paradojal.
- Tratamiento urgente de taponamiento = Pericardiocentesis descompresiva inmediata.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2025 • Pregunta #31

1. Hombre de 26 años con pericarditis aguda viral. ¿Cuál es la terapia farmacológica de primera línea recomendada para tratar el episodio actual y reducir significativamente la tasa de recidiva a largo plazo?

A) Antiinflamatorios no esteroidales (AINEs) asociados a Colchicina durante 3 meses
B) Prednisona en dosis altas en monoterapia
C) Antibioticoterapia empírica con Ceftriaxona endovenosa
D) Anticoagulación con Heparina de bajo peso molecular
E) Paracetamol 500 mg cada 12 horas SOS

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 • Pregunta #09

2. Mujer de 55 años con cáncer pulmonar consulta por disnea severa y decaimiento. Al examen: PA 85/50 mmHg, ingurgitación yugular hasta el ángulo mandibular, ruidos cardíacos muy apagados y una caída de 18 mmHg de la presión arterial sistólica durante la inspiración. ¿Cuál es el procedimiento de urgencia indicado?

A) Pericardiocentesis evacuadora de urgencia
B) Administración de Furosemida 80 mg endovenosa
C) Cardioversión eléctrica sincronizada
D) Instalación de marcapaso transitorio
E) Infusión de Nitroglicerina a dosis altas

5.4. Patología de la Aorta: Disección Aórtica Aguda & Aneurisma de Aorta Abdominal

1. DISECCIÓN AÓRTICA AGUDA: FISIOPATOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN DE STANFORD

La Disección Aórtica Aguda es una catástrofe cardiovascular originada por un desgarro de la túnica íntima aórtica que permite el paso de sangre a alta presión hacia la túnica media, creando una **falsa luz** que se propaga longitudinalmente. **(ver Imagen 5.4)**

Factores de Riesgo Principales: **Hipertensión Arterial Mal Controlada (> 75% de los casos)**, Aneurismas aórticos previos, Coartación aórtica, Válvula aórtica bicúspide, Síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos y consumo de cocaína.

Clasificación Anatómica de Stanford (GUÍA DECISORIA TERAPÉUTICA):

• **Stanford Tipo A (65%):** Compromete la **Aorta Ascendente** (con o sin extensión al arco o aorta descendente). **CONDUCTA: CIRUGÍA CARDÍACA DE REEMPLAZO AÓRTICO ABIERTO DE EMERGENCIA INMEDIATA** (mortalidad aumenta 1-2% por cada hora de retraso si no se opera por riesgo de rotura a saco pericárdico con taponamiento, disección coronaria con IAM o insuficiencia aórtica aguda masiva).

• **Stanford Tipo B (35%):** Se origina distal a la arteria subclavia izquierda (compromete exclusivamente la **Aorta Descendente**). **CONDUCTA: MANEJO MÉDICO EN UCI DE ENTRADA** (Cirugía endovascular - TEVAR reservada solo si hay complicaciones como dolor refractario, rotura inminente o mala perfusión de órganos viscerales/EEII).

2. PRESENTACIÓN CLÍNICA, EXÁMENES Y MANEJO FARMACOLÓGICO EN UCI

• **Semiología Cardinal:** Dolor torácico o interescapular súbito, lancinante, 'desgarrante' o 'transfixiante', de máxima intensidad desde el primer segundo que migra siguiendo la trayectoria de la disección, asociado a **Diferencia de Pulsos o Presión Arterial entre ambos brazos (> 20 mmHg)** o aparición de un soplo de Insuficiencia Aórtica nuevo.

• **Examen Confirmatorio de Elección: AngioTAC de Tórax, Abdomen y Pelvis con contraste endovenoso** (sensibilidad y especificidad > 98%). En pacientes con inestabilidad hemodinámica extrema: Ecocardiograma Transesofágico (ETE) en pabellón.

• **Objetivos Terapéuticos Farmacológicos Inmediatos en UCI:**
1) *Disminuir la contractilidad y frecuencia cardíaca (dP/dt):* **Betabloqueadores Endovenosos (Labetalol EV en bolo e infusión continua)** como primera línea absoluta para alcanzar **Frecuencia Cardíaca < 60 lpm**.
2) *Disminuir la Presión Arterial:* Titular para lograr **PAS entre 100 y 120 mmHg** (asociar Nitroprusiato de Sodio EV solo después de haber bloqueado los receptores beta, para evitar taquicardia refleja).

3. ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL (AAA): TAMIZAJE Y CRITERIOS QUIRÚRGICOS

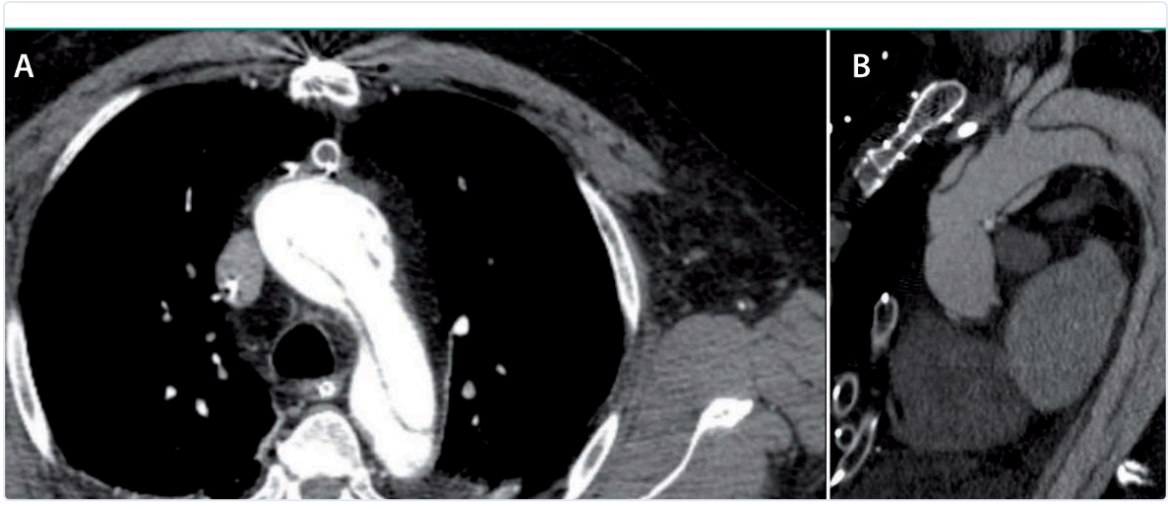
Dilatación focal permanente de la aorta abdominal **≥ 3.0 cm de diámetro** (o > 50% del diámetro normal), localizada en > 90% a nivel infrarrenal. Predomina en hombres mayores de 65 años fumadores.

• **Clínica:** Típicamente asintomático. Al examen se pesquisa una **masa pulsátil y expansiva palpable indolora en el epigastrio o mesogastrio**.

• **Método de Tamizaje y Seguimiento de Elección: Ecografía Abdominal** (sensibilidad > 95%).

• **INDICACIONES DE REPARACIÓN QUIRÚRGICA O ENDOVASCULAR (EVAR):**
1) **Diámetro aórtico ≥ 5.5 cm en hombres (o ≥ 5.0 cm en mujeres)**.
2) **Crecimiento rápido documentado: Expansión > 0.5 cm en 6 meses (o > 1.0 cm en 1 año)**.
3) **Cualquier aneurisma que se vuelva SINTOMÁTICO** (dolor lumbar o abdominal continuo que indica riesgo inminente de rotura).

• *Rotura de AAA (Emergencia Quirúrgica Extrema):* Tríada de **Dolor abdominal/lumbar súbito e intenso + Masa abdominal pulsátil + Hipotensión/Shock hipovolémico**. Requiere laparotomía exploradora urgente.



FLAP INTIMAL Y DOBLE LUZ (CORTES AXIAL Y SAGITAL)

Imagen 5.4. AngioTC de tórax con contraste en disección aórtica: flap intimal que separa la luz verdadera de la falsa. El compromiso de la aorta ascendente (tipo A de Stanford) obliga a cirugía urgente.

FIGURA 5.4 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA DISECCIÓN AÓRTICA AGUDA



TABLA 5.4 · COMPARACIÓN: DISECCIÓN AÓRTICA STANFORD A VS STANFORD B VS ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL `1.01.1.023, 1.01.1.024`

PATOLOGÍA AÓRTICA	SEGMENTO ANATÓMICO AFECTADO	PRESENTACIÓN CLÍNICA CARDINAL	CONDUCTA TERAPÉUTICA DE ELECCIÓN
Disección Stanford A	Aorta Ascendente ± Arco	Dolor desgarrante + Soplo IAo + Asimetría pulsos	Cirugía Abierta de Reemplazo Inmediata
Disección Stanford B	Aorta Descendente distal a subclavia	Dolor interescapular migratorio	Tratamiento Médico en UCI (Labetalol EV)
Aneurisma Abdominal (AAA)	Aorta Abdominal Infrarrenal	Masa pulsátil indolora (Ecografía)	Cirugía / EVAR si diámetro ≥ 5.5 cm o síntomas
Rotura de AAA	Aorta Abdominal rota a retroperitoneo	Tríada: Dolor lumbar + Masa + Shock	Cirugía Abierta de Emergencia Inmediata

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.4

Hombre de 64 años hipertenso mal controlado ingresa a urgencias con dolor torácico anterior intenso y desgarrante de inicio brusco hace 45 minutos que se irradia a la espalda entre las escápulas. Al examen físico: sudoroso, pálido, PA en brazo derecho 195/105 mmHg y en brazo izquierdo 140/80 mmHg (diferencia de 55 mmHg). Se ausculta un soplo diastólico aspirativo nuevo en el borde esternal izquierdo.

Conducta oficial. El cuadro clínico de dolor torácico desgarrante súbito con asimetría marcada de pulsos/PA entre ambos brazos y la aparición de un soplo de insuficiencia aórtica nuevo es diagnóstico de Disección Aórtica Aguda Stanford Tipo A (compromiso de aorta ascendente y anillo aórtico). La conducta médica de emergencia consiste en: 1) Iniciar Labetalol endovenoso de inmediato para bajar la FC < 60 lpm y la PAS a 100-120 mmHg; 2) Confirmar con AngioTAC de tórax y aorta de urgencia; 3) Contactar al cirujano cardiovascular de turno para traslado inmediato a pabellón de cirugía cardíaca.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Disección Stanford A (Aorta Ascendente) = CIRUGÍA CARDÍACA DE EMERGENCIA.
- Disección Stanford B (Aorta Descendente) = Manejo médico en UCI con Labetalol EV (meta FC < 60 y PAS < 120).
- AngioTAC con contraste es el examen confirmatorio estándar de oro en disección aórtica.
- Aneurisma de Aorta Abdominal se opera si mide ≥ 5.5 cm, crece > 0.5 cm en 6 meses o si presenta dolor.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción Oficial EUNACOM Diciembre 2025 • Pregunta #51

1. Hombre de 59 años hipertenso ingresa con dolor torácico retroesternal transfixiante hacia la espalda. AngioTAC confirma Disección Aórtica que compromete la aorta ascendente extendiéndose hasta el arco aórtico (Stanford A). ¿Cuál es el tratamiento definitivo de elección?

A) Cirugía cardíaca de reemplazo aórtico de urgencia inmediata
B) Manejo médico conservador exclusivo en UCI con Betabloqueadores
C) Fibrinólisis endovenosa con Tenecteplase
D) Implante de Stent aórtico percutáneo electivo en 1 mes
E) Anticoagulación con Heparina no fraccionada en infusión

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 • Pregunta #07

2. Hombre de 68 años fumador asintomático es derivado por hallazgo ecográfico de un Aneurisma de Aorta Abdominal infrarrenal de 5.8 cm de diámetro transversal máximo. ¿Cuál es la conducta médica indicada?

A) Derivación a cirugía vascular para resolución quirúrgica o endovascular (EVAR)
B) Control ecográfico anual para vigilar crecimiento
C) Iniciar anticoagulación oral con Warfarina
D) Indicar reposo en cama permanente
E) Tratamiento con dosis altas de estatinas sin intervención

5.5. Tromboembolismo Pulmonar (TEP) & Trombosis Venosa Profunda (TVP)

1. FISIOPATOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA (ETV) Y TRÍADA DE VIRCHOW

La Enfermedad Tromboembólica Venosa comprende la Trombosis Venosa Profunda (TVP) y el Tromboembolismo Pulmonar (TEP), originados por la interacción de los 3 factores de la **Tríada de Virchow**:

1) **Estasis Venosa:** Inmovilización prolongada (> 3 días en cama), viajes en avión de larga distancia (> 6-8h / 'síndrome de la clase turista'), cirugía ortopédica mayor (prótesis total de cadera o rodilla), insuficiencia cardíaca, parálisis.

2) **Lesión Endotelial:** Traumatismos óseos mayores, cirugía vascular, catéteres venosos centrales.

3) **Hipercoagulabilidad:** Cáncer activo (síndrome de Trousseau), embarazo y puerperio, uso de anticonceptivos orales combinados / terapia de reemplazo estrogénica, trombofilias hereditarias (mutación del Factor V Leiden, mutación del gen de la protrombina G20210A, déficit de proteína C/S/antitrombina) o adquiridas (Síndrome Antifosfolípido - SAF).

• *Origen de los Émbolos:* En más del **90% de los casos de TEP, el trombo proviene de las venas profundas proximales de las extremidades inferiores** (venas ilíacas, femorales y poplíteas). Las trombosis de venas distales de la pantorrilla (tibiales/peroneas) tienen bajísimo riesgo embólico salvo que progresen proximalmente.

2. ALGORITMO DIAGNÓSTICO RACIONAL: SCORE DE WELLS, DÍMERO D Y ANGIOTAC PULMONAR

En el EUNACOM se exige dominar la secuencia diagnóstica basada en la probabilidad pretest según el **Score de Wells para TEP**:

• **Variables del Score de Wells:** 1) Signos clínicos de TVP (+3 pts); 2) Diagnóstico alternativo menos probable que TEP (+3 pts); 3) Frecuencia cardíaca > 100 lpm (+1.5 pts); 4) Inmovilización o cirugía en las últimas 4 semanas (+1.5 pts); 5) Antecedente previo de TVP o TEP (+1.5 pts); 6) Hemoptisis (+1 pt); 7) Cáncer activo en tratamiento (+1 pt).

• **ESTRATEGIA 1: PROBABILIDAD CLÍNICA BAJA O INTERMEDIA (Wells ≤ 4 puntos):**
Se solicita **Dímero D ultrasensible (ELISA)**.
• Si el **Dímero D es NEGATIVO (< 500 mcg/L o ajustado por edad: Edad x 10 en > 50 años)**: **SE DESCARTA TEP CON VALOR PREDICTIVO NEGATIVO > 99%** sin necesidad de imágenes ni anticoagulación.
• Si el **Dímero D es POSITIVO (≥ 500 mcg/L)**: Se procede a solicitar **AngioTAC de Arterias Pulmonares**.

• **ESTRATEGIA 2: PROBABILIDAD CLÍNICA ALTA (Wells > 4 puntos O > 6 en escala de 3 niveles):**
NO SE SOLICITA DÍMERO D (un resultado negativo no descarta la enfermedad debido a la alta prevalencia basal). Se solicita de forma directa el **AngioTAC de Arterias Pulmonares con contraste (Estándar de Oro Confirmatorio)**.

• *Alternativa si contraindicación de contraste yodado (Alergia severa o ERC grave con VFG < 30):* **Centellografía de Ventilación/Perfusión (V/Q)**.

3. ESTRATIFICACIÓN PRONÓSTICA (SPESI) Y MANEJO DEL TEP MASIVO CON INESTABILIDAD

• **TEP DE ALTO RIESGO / TEP MASIVO (Mortalidad > 30%):** Se define por la presencia de **INESTABILIDAD HEMODINÁMICA O SHOCK OBSTRUCTIVO** (PAS < 90 mmHg, caída de PAS ≥ 40 mmHg durante > 15 min, o necesidad de vasopresores) causada por sobrecarga aguda y fallo de bomba del ventrículo derecho.
• *TRATAMIENTO DE EMERGENCIA DE ELECCIÓN:* **TROMBÓLISIS FARMACOLÓGICA ENDOVENOSA SISTÉMICA CON ALTEPLASA (rt-PA 100 mg EV en infusión de 2 horas)** o Tenecteplase, asociada a soporte con volumen cauteloso y Noradrenalina.
• *Si Contraindicación Absoluta de Fibrinólisis:* Trombectomía mecánica percutánea guiada por catéter o Embolectomía quirúrgica pulmonar abierta.

• **TEP DE RIESGO NO ALTO (Hemodinámicamente Estable):**
• *Estratificación con Score sPESI (PESI simplificado):* Evalúa edad > 80 años, cáncer, IC/EPOC crónica, FC ≥ 110, PAS < 100, $SatO_2$ < 90%. Si sPESI = 0 (Bajo Riesgo, mortalidad < 1%), permite alta precoz o manejo ambulatorio.
• *Tratamiento de Elección de 1ª Línea:* **Anticoagulantes Orales Directos (DOACs)**: **Apixabán (10 mg c/12h por 7 días, luego 5 mg c/12h) O Rivaroxabán (15 mg c/12h por 21 días, luego 20 mg/día)** en monoterapia oral directa sin requerir puente previo de heparina.
• *Duración Estándar de la Anticoagulación:* **3 meses** si el TEP fue provocado por factor de riesgo transitorio reversible (cirugía, yeso); **6 meses a indefinido** si fue un TEP no provocado (idiopático), recurrente o asociado a cáncer activo o SAF.

4. TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP): DIAGNÓSTICO Y COMPLICACIONES

• **Clínica:** Dolor en la pantorrilla, aumento de volumen asimétrico de la extremidad inferior (diferencia de diámetro de pantorrilla > 3 cm respecto a la contralateral medida 10 cm bajo la tuberosidad tibial), empastamiento muscular, calor local y **Signo de Homans positivo** (dolor en la pantorrilla a la dorsiflexión forzada del pie).

• **Examen Confirmatorio de Elección: Eco-Doppler Venoso de Extremidades Inferiores con Maniobra de Compresión** (criterio diagnóstico: ausencia de colapsabilidad de la luz venosa al presionar con el transductor).

• **Complicación Hiperaguda Grave: Phlegmasia Cerulea Dolens:** Trombosis venosa masiva ileofemoral con oclusión total del drenaje venoso que genera edema masivo a tensión, coloración cianótica violácea profunda, colapso arterial secundario, pérdida de pulsos e isquemia tisular con riesgo inminente de gangrena venosa y amputación. Tratamiento: Trombolisis local dirigida por catéter o trombectomía quirúrgica urgente.

FIGURA 5.5 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y ESTRATIFICACIÓN TERAPÉUTICA EN TEP AGUDO

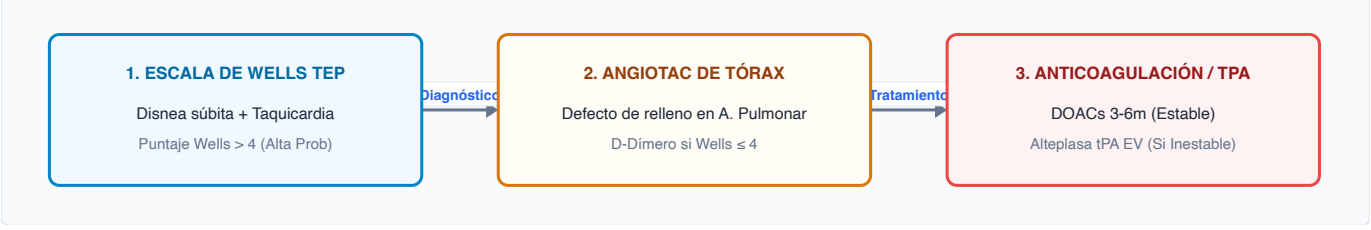


TABLA 5.5 · ESTRATIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR AGUDO

1.01.1.026, 1.01.2.008

CATEGORÍA DE RIESGO	CRITERIOS CLÍNICOS / HEMODINÁMICOS	MARCADORES DE DAÑO VD	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Alto Riesgo (TEP Masivo)	Hipotensión (PAS < 90 mmHg) / Shock	Troponinas (+) / Dilatación VD (+)	Fibrinólisis Sistémica (Alteplasa 100 mg EV)
Riesgo Intermedio-Alto	Hemodinamia estable (PAS ≥ 90)	Troponinas (+) Y Disfunción VD (+)	Hospitalización en UTI + Anticoagulación
Riesgo Intermedio-Bajo	Hemodinamia estable (PAS ≥ 90)	Troponinas (+) O Disfunción VD (+)	Hospitalización en Sala + Anticoagulación (DOAC)
Bajo Riesgo (sPESI = 0)	Hemodinamia estable + sPESI 0 pts	Troponinas (-) / Sin disfunción VD	Anticoagulación con DOACs (Manejo ambulatorio)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.5

Mujer de 34 años usuaria de anticonceptivos orales combinados y con antecedente de un viaje en avión de 12 horas hace 4 días consulta en urgencias por dolor torácico pleurítico derecho súbito, tos con estrías de sangre (hemoptisis) y disnea. Al examen físico: PA 120/80 mmHg, FC 108 lpm, $SatO_2$ 93% ambiental. La pantorrilla derecha presenta aumento de volumen de 4 cm respecto a la izquierda, calor y dolor a la palpación.

Conducta oficial. Al aplicar el Score de Wells para TEP: Signos clínicos de TVP (+3), Frecuencia cardíaca > 100 lpm (+1.5), Hemoptisis (+1), Diagnóstico alternativo menos probable (+3) = 8.5 puntos (Probabilidad Pretest ALTA). Ante una probabilidad alta, la conducta médica mandataria es saltarse el Dímero D y solicitar directamente un AngioTAC de Arterias Pulmonares con contraste. Dado que la paciente se encuentra hemodinámicamente estable (PAS 120/80 mmHg), el tratamiento de elección es la anticoagulación oral directa con un DOAC (Rivaroxabán o Apixabán) y suspensión inmediata de los anticonceptivos hormonales.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Si probabilidad pretest es BAJA/INTERMEDIA (Wells ≤ 4) → Pedir Dímero D (si es negativo DESCARTA TEP).
- Si probabilidad pretest es ALTA (Wells > 4) → Pedir directamente AngioTAC Pulmonar (Dímero D no sirve).
- TEP Masivo con Inestabilidad Hemodinámica (PAS < 90) = Fibrinólisis con Alteplasa (rt-PA 100 mg EV).
- TEP Estable = Anticoagulantes Orales Directos (Apixabán o Rivaroxabán) por un mínimo de 3 a 6 meses.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2025 • Pregunta #08

1. Mujer de 68 años con antecedente de reemplazo total de cadera hace 10 días presenta disnea súbita y taquicardia de 115 lpm. El cálculo del Score de Wells arroja 7 puntos (probabilidad alta). ¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada?

A) Solicitar AngioTAC de arterias pulmonares con contraste endovenoso
B) Solicitar Dímero D plasmático por técnica ELISA
C) Tomar radiografía de tórax y si es normal descartar el cuadro
D) Solicitar ecocardiograma transtorácico ambulatorio
E) Realizar prueba de esfuerzo convencional

Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 • Pregunta #33

2. Hombre de 54 años con TEP confirmado evoluciona bruscamente con PA de 70/40 mmHg, frialdad distal y signos de shock obstructivo. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea que debe indicarse de inmediato?

A) Fibrinólisis sistémica con Alteplasa (rt-PA 100 mg endovenoso)
B) Anticoagulación exclusiva con Apixabán oral
C) Instalación de filtro de vena cava inferior
D) Infusión de nitroglicerina a dosis crecientes
E) Administración de Furosemida 80 mg endovenosa

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 5.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 5.1 A 5.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual	Diagnóstico de HTA en APS = Perfil de PA (≥ 2 consultas con PA ≥ 140/90 mmHg).	**Tratamiento de 1ª línea = Terapia combinada dual (IECA/ARA2 + Calcioantagonista o...**	—
Crisis Hipertensivas: Urgencia vs Emergencia Hipertensiva	La presencia o ausencia de daño agudo de órgano blanco define si es Urgencia o...	**Urgencia = Vía Oral + Descenso gradual en 24-48h + Control ambulatorio en APS.**	Nifedipino sublingual está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO en todas las crisis hipertensivas.
Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco	Pericarditis = Dolor que alivia al inclinarse adelante + Frote + Supra ST cóncavo...	**Tratamiento de elección de Pericarditis = AINEs (Aspirina/Ibuprofeno) + Colchicina...**	El paciente cumple 3 de los 4 criterios diagnósticos de Pericarditis Aguda (dolor...
Patología de la Aorta: Disección Aórtica Aguda & Aneurisma de Aorta Abdominal	Disección Stanford A (Aorta Ascendente) = CIRUGÍA CARDÍACA DE EMERGENCIA.	**Disección Stanford B (Aorta Descendente) = Manejo médico en UCI con Labetalol EV (meta...**	—
Tromboembolismo Pulmonar (TEP) & Trombosis Venosa Profunda (TVP)	Si probabilidad pretest es BAJA/INTERMEDIA (Wells ≤ 4) → Pedir Dímero D (si es negativo...	**Si probabilidad pretest es ALTA (Wells > 4) → Pedir directamente AngioTAC Pulmonar...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Diagnóstico de HTA en APS = Perfil de PA (≥ 2 consultas con PA ≥ 140/90 mmHg).

Tratamiento de 1ª línea = Terapia combinada dual (IECA/ARA2 + Calcioantagonista o Tiazida en dosis fija).

Meta tensional general en APS = PA < 130/80 mmHg.

Sospecha HTA Secundaria: Hipopotasemia espontánea → Hiperaldosteronismo (Relación Aldosterona/Renina); Deterioro renal...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Tratamiento de 1ª línea = Terapia combinada dual (IECA/ARA2 + Calcioantagonista o Tiazida en dosis fija).
- Meta tensional general en APS = PA < 130/80 mmHg.
- Urgencia = Vía Oral + Descenso gradual en 24-48h + Control ambulatorio en APS.
- Emergencia = UCI + Vía Endovenosa + Reducción PAM 20-25% en la primera hora.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Diagnóstico de HTA en APS = Perfil de PA (≥ 2 consultas con PA ≥ 140/90 mmHg).	Tema 5.1 →
La presencia o ausencia de daño agudo de órgano blanco define si es Urgencia o Emergencia.	Tema 5.2 →
Pericarditis = Dolor que alivia al inclinarse adelante + Frote + Supra ST cóncavo difuso con infra PR.	Tema 5.3 →
Disección Stanford A (Aorta Ascendente) = CIRUGÍA CARDÍACA DE EMERGENCIA.	Tema 5.4 →
Si probabilidad pretest es BAJA/INTERMEDIA (Wells ≤ 4) → Pedir Dímero D (si es negativo DESCARTA TEP).	Tema 5.5 →

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM

Clave oficial y justificación clínica de cada reconstrucción. Las preguntas se presentan sin clave en la página del tema; aquí se resuelven con la perla de examen correspondiente.

TEMA 1.1 · PREGUNTA 1 Reconstrucción Oficial EUNACOM 2024 • Pregunta #14

Hombre de 52 años en tratamiento con claritromicina por neumonía presenta palpitaciones y mareos. El ECG revela ritmo...

CLAVE A **Suspender de inmediato la claritromicina, monitorizar al paciente y corregir eventuales trastornos hidroelectrolíticos**

Un QTc > 500 ms representa un riesgo crítico de inducir Torsades de Pointes y fibrilación ventricular. La medida mandatoria es suspender inmediatamente el fármaco causante (los macrólidos como la claritromicina prolongan el QT), monitorizar el ritmo cardíaco y asegurar niveles plasmáticos normales de potasio y magnesio.

Trampa. La amiodarona prolongaría aún más el QT y está contraindicada.

TEMA 1.1 · PREGUNTA 2 Reconstrucción Oficial EUNACOM 2023 • Pregunta #22

¿Cuál de los siguientes hallazgos electrocardiográficos descarta la presencia de un ritmo sinusal normal?

CLAVE A **Onda P negativa en la derivación DII y positiva en la derivación aVR**

En el ritmo sinusal normal, la despolarización auricular se origina en el nodo sinusal (ubicado en la parte alta de la aurícula derecha) y se dirige hacia abajo y a la izquierda. Por ende, la onda P DEBE ser positiva en DII, DIII y aVF, y negativa en aVR.

Perla. Una onda P negativa en DII indica un ritmo auricular bajo o ectópico.

TEMA 1.2 · PREGUNTA 3 Reconstrucción Oficial EUNACOM 2025 • Pregunta #01

Durante la reanimación cardiopulmonar avanzada de una mujer de 50 años en fibrilación ventricular, se realiza la...

CLAVE A **Reanudar inmediatamente las compresiones torácicas durante 2 minutos antes de cualquier otra evaluación**

La regla de oro del ACLS establece que inmediatamente después de administrar una descarga eléctrica, se deben reanudar las compresiones torácicas durante 2 minutos completos sin interrumpir para verificar el ritmo o el pulso.

Perla. Chequear el pulso inmediatamente después del choque genera pausas innecesarias y el corazón recién desfibrilado requiere soporte hemodinámico mediante compresiones para recuperar el gasto cardíaco.

TEMA 1.2 · PREGUNTA 4 Reconstrucción Oficial EUNACOM 2024 • Pregunta #08

Hombre de 70 años hospitalizado entra en paro cardiorrespiratorio. El monitor muestra una línea isoeléctrica plana en...

CLAVE A **Aplicar una descarga eléctrica de 200 J**

La asistolia es un ritmo no desfibrilable.

Trampa. La aplicación de descargas eléctricas en asistolia no tiene utilidad fisiológica, produce daño térmico miocárdico adicional y retrasa las compresiones torácicas efectivas, por lo que está formalmente contraindicada.

TEMA 1.3 · PREGUNTA 5 Reconstrucción Oficial EUNACOM 2025 • Pregunta #33

Mujer de 76 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 acude a control en APS. Se...

CLAVE A **Iniciar anticoagulación oral permanente con un anticoagulante oral directo (DOAC)**

La paciente presenta un puntaje CHA_2DS_2-VASc de 5 (Edad ≥ 75: 2 pts, HTA: 1 pt, DM: 1 pt, Sexo femenino: 1 pt), lo que confiere un riesgo tromboembólico anual > 6-8%. La indicación obligatoria según guías MINSAL y protocolos GES es la Anticoagulación Oral continua con DOACs (Apixabán, Rivaroxabán o Dabigatrán).

Trampa. La aspirina no previene el ACV embólico y no debe utilizarse.

TEMA 1.3 · PREGUNTA 6 Reconstrucción Oficial EUNACOM 2024 • Pregunta #19

Hombre de 60 años portador de una prótesis valvular mecánica mitral consulta por fibrilación auricular. ¿Cuál es el...

CLAVE A **Acenocumarol o Warfarina con meta de INR entre 2.5 y 3.5**

Las prótesis valvulares cardíacas mecánicas constituyen una contraindicación absoluta para el uso de DOACs (ensayos clínicos demostraron mayor tasa de trombosis protésica y sangrado con dabigatrán/rivaroxabán).

Perla. El único tratamiento anticoagulante validado y seguro son los antagonistas de vitamina K (Acenocumarol/Warfarina) con meta de INR estricta de 2.5 a 3.5 para válvulas mecánicas mitrales.

TEMA 1.4 · PREGUNTA 7 Reconstrucción Oficial EUNACOM 2024 • Pregunta #45

Hombre de 26 años con palpitaciones paroxísticas regulares de inicio súbito a 180 lpm y QRS estrecho. Se realizaron...

CLAVE A **Adenosina 6 mg en bolo endovenoso ultrarrápido seguido de bolo de 20 mL de suero fisiológico**

La Adenosina tiene una vida media ultracorta (< 10 segundos). Para que alcance concentraciones terapéuticas en el nodo AV, debe inyectarse en bolo ultrarrápido (1-2 segundos) en una vena periférica proximal, seguido de un bolo de lavado de 20 mL de solución fisiológica y elevación del brazo.

Perla. La dosis inicial es de 6 mg.

TEMA 1.4 · PREGUNTA 8 Reconstrucción Oficial EUNACOM 2023 • Pregunta #12

¿Cuál de los siguientes fármacos antiarrítmicos puede desencadenar fibrilación ventricular y paro cardíaco si se...

CLAVE A **Verapamilo**

El Verapamilo es un bloqueador de los canales de calcio no dihidropiridínico que bloquea la conducción en el nodo auriculoventricular sin afectar la vía accesoria.

Perla. Al suprimir el freno nodal, los impulsos auriculares caóticos pasan sin resistencia por la vía accesoria rápida hacia los ventrículos, gatillando Fibrilación Ventricular.

TEMA 1.5 · PREGUNTA 9 Reconstrucción Oficial EUNACOM 2025 · Pregunta #10

Hombre de 76 años consulta por astenia y mareos de 3 días. El ECG revela ondas P a 70 lpm e intervalos PR de 160 ms...

CLAVE A **Bloqueo AV de 2° grado Mobitz II; requiere implante de marcapaso definitivo**

El bloqueo intermitente de ondas P sin prolongación previa del intervalo PR define un Bloqueo AV de 2° Grado Mobitz II.

Perla. Debido a que la lesión se encuentra en el sistema His-Purkinje infranodal, existe un alto riesgo de progresión a bloqueo completo y muerte súbita, por lo que tiene indicación formal de Marcapaso Definitivo.

TEMA 1.5 · PREGUNTA 10 Reconstrucción Oficial EUNACOM 2024 · Pregunta #27

Paciente de 85 años ingresa a SAPU en shock cardiogénico con FC de 28 lpm por BAV de tercer grado. Se administra...

CLAVE A **Instalar marcapaso externo transcutáneo e iniciar infusión de Adrenalina**

En una bradiarritmia con inestabilidad hemodinámica que no responde a la dosis inicial de atropina, la conducta de emergencia perentoria es la estimulación eléctrica mediante marcapaso transcutáneo externo asociada al inicio de drogas vasoactivas (Adrenalina o Dopamina) mientras se prepara el marcapaso transvenoso.

TEMA 2.1 · PREGUNTA 11 Reconstrucción Oficial EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta #118

Hombre de 63 años con hipertensión y diabetes tipo 2 consulta por dolor torácico opresivo de 1 mes de evolución que...

CLAVE A **Test de esfuerzo convencional en cinta rodante (Ergometría)**

En un paciente con sospecha de angina crónica estable, capaz de realizar ejercicio físico y con un ECG basal normal e interpretable, la prueba no invasiva de primera elección recomendada por el MINSAL y consensos internacionales es el Test de Esfuerzo Convencional (Ergometría).

Perla. Permite confirmar la presencia de isquemia miocárdica inducible, cuantificar el umbral isquémico en METs y estratificar el riesgo cardiovascular global.

TEMA 2.1 · PREGUNTA 12 Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 · Pregunta #42

¿Cuál de los siguientes fármacos ha demostrado reducir de forma categórica la mortalidad a largo plazo y la tasa de...

CLAVE A **Atorvastatina en dosis de alta potencia (80 mg al día)**

Las estatinas de alta potencia (Atorvastatina 40-80 mg/día o Rosuvastatina 20-40 mg/día) y la Aspirina son los dos pilares farmacológicos que han demostrado modificar la historia natural de la cardiopatía coronaria, estabilizando las placas de ateroma y reduciendo significativamente la mortalidad cardiovascular.

Perla. Los nitratos, calcioantagonistas y trimetazidina son fármacos antianginosos sintomáticos que mejoran la tolerancia al esfuerzo pero no modifican la sobrevida.

TEMA 2.2 · PREGUNTA 13 Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2025 · Pregunta #45

Hombre de 64 años con dolor torácico opresivo de reposo prolongado ingresa a urgencias. El ECG muestra infradesnivel...

CLAVE A **Aspirina 250 mg + Ticagrelor 180 mg + Enoxaparina 1 mg/kg subcutánea**

El pilar farmacológico del SCASEST confirmado es la triple terapia antitrombótica inicial: doble antiagregación plaquetaria (Aspirina + Ticagrelor) asociada a anticoagulación parenteral (Enoxaparina).

Trampa. La trombólisis farmacológica está formalmente CONTRAINDICADA en el SCASEST (solo se usa en SCACEST con supradesnivel del ST).

TEMA 2.2 · PREGUNTA 14 Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 · Pregunta #16

¿Cuál de los siguientes pacientes con SCASEST tiene indicación de coronariografía invasiva urgente en MENOS de 2 horas?

CLAVE A **Paciente con dolor torácico persistente refractario al tratamiento médico e inestabilidad hemodinámica**

La coronariografía inmediata (< 2 horas) se reserva para pacientes con criterios de muy alto riesgo isquémico o inestabilidad: shock cardiogénico, inestabilidad hemodinámica, dolor torácico refractario a nitratos/analgesia, arritmias ventriculares malignas o insuficiencia cardíaca aguda secundaria a isquemia.

TEMA 2.3 · PREGUNTA 15 Reconstrucción Oficial EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta #60

Hombre de 60 años consulta en hospital comunal sin hemodinamia por dolor precordial típico de 40 minutos de evolución...

CLAVE A **Administrar Tenecteplase endovenoso en bolo inmediatamente en el hospital comunal**

Cuando el tiempo para realizar una angioplastía primaria supera los 120 minutos, la guía GES y las normas internacionales obligan a realizar fibrinólisis farmacológica inmediata con Tenecteplase en menos de 30 minutos desde el ingreso para salvar miocardio y reducir la mortalidad.

TEMA 2.3 · PREGUNTA 16 Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 · Pregunta #01

Paciente con infarto agudo al miocardio de pared inferior evoluciona con PA 80/40 mmHg, ingurgitación yugular y examen...

CLAVE A **Administración rápida de carga de suero fisiológico endovenoso**

El paciente presenta un infarto del ventrículo derecho confirmado por V4R positivo. El ventrículo derecho infartado se vuelve rígido y depende críticamente de una presión de llenado elevada (precarga) para mantener el gasto cardíaco. El tratamiento de elección de la hipotensión es la expansión volumétrica agresiva con suero fisiológico.

Perla. Los nitratos y diuréticos reducen la precarga y causan colapso circulatorio irreversible.

TEMA 2.4 · PREGUNTA 17 Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2025 · Pregunta #37

Hombre de 62 años en su 5° día post-infarto agudo al miocardio evoluciona con hipotensión severa y disnea. Al examen...

CLAVE A **Rotura del tabique interventricular (CIV post-IAM)**

La presencia de un soplo pansistólico rudo en el borde esternal izquierdo bajo asociado a un frémito palpable (sensación táctil de turbulencia) tras varios días de un infarto es patognomónica de la Rotura del Tabique Interventricular.

TEMA 2.4 · PREGUNTA 18 Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 · Pregunta #10

Mujer de 35 años fumadora consulta por dolor torácico opresivo nocturno en reposo. El ECG durante el dolor muestra...

CLAVE A **Amlodipino o Diltiazem**

El cuadro clínico corresponde a una Angina Vasoespástica (Angina de Prinzmetal). Los fármacos de primera línea para prevenir nuevos episodios son los antagonistas del calcio (Amlodipino, Diltiazem o Verapamilo).

Trampa. Los betabloqueadores están estrictamente contraindicados.

TEMA 3.1 · PREGUNTA 19 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta #22

Hombre de 68 años con hipertensión arterial de 20 años de evolución consulta por disnea de esfuerzos progresiva y...

CLAVE A **Insuficiencia cardíaca congestiva descompensada**

El paciente presenta 4 criterios mayores de Framingham (ortopnea, ingurgitación yugular, galope por R3 y crépitos pulmonares bilaterales), lo que confirma con certeza absoluta el diagnóstico clínico de Insuficiencia Cardíaca Congestiva.

TEMA 3.1 · PREGUNTA 20 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 · Pregunta #05

En un paciente de 75 años que consulta en el servicio de urgencia por disnea súbita, ¿cuál de los siguientes exámenes...

CLAVE A **Péptido natriurético tipo B (BNP o NT-proBNP)**

Los péptidos natriuréticos (BNP < 100 pg/mL o NT-proBNP < 300 pg/mL) poseen un valor predictivo negativo superior al 98%: un valor normal descarta la insuficiencia cardíaca descompensada como causa de la disnea en el servicio de urgencia.

TEMA 3.2 · PREGUNTA 21 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta #22

Hombre de 62 años con IC-FEr (FEVI 32%) en tratamiento con Enalapril 20 mg/día y Carvedilol 25 mg c/12h. El médico...

CLAVE A **Suspender el Enalapril y esperar al menos 36 horas antes de tomar la primera dosis de Sacubitrilo/Valsartán**

La inhibición simultánea de la ECA y de la neprilisina produce una acumulación masiva de bradicinina que puede desencadenar un angioedema orofaríngeo fatal.

> **Perla.** Por ende, se exige un período de lavado de al menos 36 horas tras la última dosis de IECA antes de iniciar Sacubitrilo/Valsartán.

TEMA 3.2 · PREGUNTA 22 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 · Pregunta #05

¿Cuál de los siguientes fármacos para la insuficiencia cardíaca alivia rápidamente los síntomas congestivos pero NO ha...

CLAVE A **Furosemida**

La Furosemida es un diurético de asa sintomático esencial para aliviar la sobrecarga de volumen y edemas, pero no modifica la historia natural ni disminuye la mortalidad. Los 4 fármacos que sí reducen mortalidad son:

> **Perla.** ARNI, Betabloqueadores, ARM e iSGLT2.

TEMA 3.3 · PREGUNTA 23 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2025 · Pregunta #12

Hombre de 70 años con edema agudo de pulmón hipertensivo (PA 200/110 mmHg, $SatO_2$ 82%). ¿Cuál es la terapia respiratoria...

CLAVE A **Ventilación no invasiva con presión positiva continua (CPAP)**

La Ventilación No Invasiva (VNI) en modalidad CPAP es la medida más costo-efectiva y de primera línea en el edema agudo de pulmón cardiogénico: recluta alvéolos inundados de líquido, mejora la oxigenación y reduce la precarga y poscarga, disminuyendo drásticamente la tasa de intubación endotraqueal.

TEMA 3.3 · PREGUNTA 24 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 · Pregunta #29

¿Cuál es el vasodilatador endovenoso de elección para el manejo agudo de un paciente con edema pulmonar cardiogénico...

CLAVE A **Nitroglicerina en infusión continua endovenosa**

La nitroglicerina endovenosa es el vasodilatador de primera línea: produce venodilatación potente a dosis bajas (reduciendo la precarga) y vasodilatación arterial a dosis más altas (reduciendo la poscarga), aliviando de forma casi inmediata la congestión pulmonar.

TEMA 3.4 · PREGUNTA 25 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2025 · Pregunta #83

Hombre de 58 años en shock cardiogénico refractario a volumen tras infarto agudo al miocardio. Presenta PA 75/45 mmHg y...

CLAVE A **Noradrenalina en infusión continua**

La Noradrenalina es el vasopresor de primera línea en el shock cardiogénico: posee un potente efecto alfa-1 vasoconstrictor y un moderado efecto beta-1 inótropo, logrando elevar la PAM con significativamente menor riesgo de taquiarritmias y menor mortalidad comparada con la Dopamina.

TEMA 3.4 · PREGUNTA 26 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 · Pregunta #36

Un paciente en shock presenta mediante monitoreo hemodinámico: Gasto Cardíaco aumentado, Resistencia Vascular Sistémica...

CLAVE A **Shock distributivo / séptico**

El patrón hemodinámico caracterizado por Gasto Cardíaco elevado (fase hiperdinámica) con Resistencia Vascular Sistémica baja (vasoplejía periférica por mediadores inflamatorios) es exclusivo del Shock Distributivo (Séptico, Anafiláctico o Neurogénico).

TEMA 3.5 · PREGUNTA 27 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2025 · Pregunta #54

Atleta de 20 años asintomático es evaluado en control deportivo. Se ausculta un soplo sistólico eyectivo en borde...

CLAVE A **Miocardiopatía hipertrófica obstructiva**

El soplo de la Miocardiopatía Hipertrófica es el único soplo sistólico eyectivo (junto al prolapso mitral) que aumenta de intensidad con maniobras que reducen el llenado ventricular (Valsalva o ponerse de pie) y disminuye con maniobras que aumentan el volumen ventricular (cuclillas o handgrip).

TEMA 3.5 · PREGUNTA 28 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 · Pregunta #30

Hombre de 28 años sin antecedentes consulta por dolor precordial de 2 días que aumenta con la inspiración, precedido...

CLAVE A **Resonancia magnética cardíaca con realce tardío de gadolinio**

El cuadro corresponde a una Miocarditis Aguda (dolor y troponinas elevadas post-infección viral con coronarias sanas).

> **Perla.** La Resonancia Magnética Cardíaca es el método diagnóstico de elección no invasivo estándar de oro: demuestra edema tisular y realce tardío subepicárdico característico.

TEMA 4.1 · PREGUNTA 29 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta #88

Hombre de 76 años consulta por disnea de esfuerzos progresiva y mareos. Al examen físico destaca un pulso carotídeo de...

CLAVE A **Reemplazo valvular aórtico percutáneo (TAVI) o quirúrgico**

El paciente tiene una Estenosis Aórtica Severa Sintomática (AVA 40 mmHg).

> **Trampa.** La aparición de síntomas es una indicación formal de reemplazo valvular (TAVI en ancianos o cirugía en jóvenes) para evitar la muerte súbita y mejorar el pronóstico.

TEMA 4.1 · PREGUNTA 30 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 · Pregunta #18

¿Cuál es la causa más frecuente de estenosis aórtica en un paciente de 45 años sin antecedentes de fiebre reumática?

CLAVE A **Válvula aórtica bicúspide congénita**

En pacientes menores de 65 años, la causa más frecuente de estenosis aórtica aislada es la calcificación acelerada sobre una válvula aórtica bicúspide congénita.

> **Perla.** En mayores de 70 años predomina la calcificación senil degenerativa.

TEMA 4.2 · PREGUNTA 31 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2025 · Pregunta #66

Hombre de 48 años hipertenso con soplo cardíaco presenta al examen PA 170/45 mmHg, pulso de ascenso rápido y colapso...

CLAVE A **Insuficiencia aórtica severa**

La presión diferencial sumamente amplia (170/45 mmHg) asociada al pulso saltón o de Corrigan y a signos periféricos hiperdinámicos (Musset, Quincke) es patognomónica de la Insuficiencia Aórtica Crónica Severa.

TEMA 4.2 · PREGUNTA 32 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 · Pregunta #22

¿Cuál es el tratamiento de elección para una paciente joven sintomática con estenosis mitral reumática severa (área 1.1...

CLAVE A **Valvuloplastía mitral percutánea con balón**

En la estenosis mitral severa con anatomía valvular favorable definida por un Score de Wilkins ≤ 8 puntos (valvas móviles, poco engrosadas y sin calcificación comisural severa ni insuficiencia mitral significativa), la Valvuloplastía Mitral Percutánea con Balón es el tratamiento de primera elección por su alta eficacia y mínima invasividad.

TEMA 4.3 · PREGUNTA 33 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2025 · Pregunta #21

Mujer de 24 años consulta por palpitaciones ocasionales. Al examen físico se ausculta en el ápex un clic mesosistólico...

CLAVE A **El clic y el soplo se adelantan y se vuelven más prolongados**

Al realizar la maniobra de Valsalva o ponerse de pie, disminuye el retorno venoso y el volumen del ventrículo izquierdo se reduce.

> **Perla.** En un ventrículo más pequeño, las valvas mitrales redundantes prolapsan antes durante la eyección sistólica, por lo que el clic se produce más temprano y el soplo se hace más precoz y duradero.

TEMA 4.3 · PREGUNTA 34 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 · Pregunta #64

¿Cuál es la intervención quirúrgica de elección en un paciente con insuficiencia mitral primaria severa por rotura...

CLAVE A **Cirugía de reparación valvular (Plastía Mitral)**

En la insuficiencia mitral orgánica degenerativa, la Plastía Mitral (reparación de valvas y cuerdas con anillo de anuloplastía) es la técnica de elección superior al reemplazo protésico, ya que preserva la geometría y contractilidad del ventrículo izquierdo y evita la anticoagulación crónica de por vida.

TEMA 4.4 · PREGUNTA 35 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta #39

Mujer de 28 años asintomática. Al examen físico destaca un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido cardíaco que...

CLAVE A **Comunicación interauricular (CIA tipo ostium secundum)**

El desdoblamiento amplio y FIJO del segundo ruido (que no cambia de intervalo durante la inspiración ni espiración) asociado a un soplo de hiperflujo pulmonar y bloqueo de rama derecha es el hallazgo patognomónico de la Comunicación Interauricular (CIA).

TEMA 4.4 · PREGUNTA 36 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 · Pregunta #82

Hombre de 25 años en estudio por hipertensión arterial de difícil manejo. Al examen se pesquisan pulsos femorales...

CLAVE A **Coartación aórtica**

La Coartación Aórtica se presenta típicamente como hipertensión arterial en pacientes jóvenes con marcada asimetría de pulsos (braquiales fuertes vs femorales débiles) y signo radiológico de Roesler (muescas costales por dilatación de arterias intercostales colaterales).

TEMA 5.1 · PREGUNTA 37 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta #04

Hombre de 52 años hipertenso inicia tratamiento con Enalapril 20 mg al día. En el control a las 2 semanas se pesquisa...

CLAVE A **Estenosis de la arteria renal aterosclerótica**

El deterioro brusco de la función renal (alza de creatinina > 30-50%) tras la introducción de un IECA o ARA2, sumado a la auscultación de un soplo abdominal en el flanco, es patognomónico de la Estenosis Bilateral de la Arteria Renal o unilateral en riñón único, al eliminarse la vasoconstricción de la arteriola eferente mediada por angiotensina II.

TEMA 5.1 · PREGUNTA 38 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 · Pregunta #11

Mujer de 38 años consulta por crisis paroxísticas de cefalea pulsátil intensa, palpitaciones rápidas y sudoración...

CLAVE A **Determinación de metanefrinas libres en plasma o fraccionadas en orina de 24 horas**

La tríada clásica de cefalea + sudoración + palpitaciones con crisis hipertensivas paroxísticas es altamente específica de Feocromocitoma.

> **Perla.** El método de tamizaje de primera elección con mayor sensibilidad (> 97%) es la cuantificación de metanefrinas plasmáticas u urinarias.

TEMA 5.2 · PREGUNTA 39 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta #72

Hombre de 62 años consulta por cefalea leve sin otros síntomas. PA 210/115 mmHg. Examen físico neurológico, cardíaco y...

CLAVE A **Indicar reposo y administrar antihipertensivo oral con control en 24-48 horas**

Se trata de una Urgencia Hipertensiva (alza tensional severa sin daño de órgano blanco). El manejo correcto es el reposo inicial seguido de antihipertensivos orales y control ambulatorio en 24-48 horas. No requiere hospitalización en UCI ni nitroprusiato EV.

Trampa. El nifedipino sublingual está contraindicado.

TEMA 5.2 · PREGUNTA 40 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 · Pregunta #03

Paciente con Disección Aórtica aguda tipo A se presenta con PA 220/120 mmHg y FC 110 lpm. ¿Cuál es el objetivo...

CLAVE A **Labetalol endovenoso para alcanzar PAS < 120 mmHg y FC < 60 lpm en menos de 20 minutos**

En la Disección Aórtica Aguda (emergencia hipertensiva hiperaguda), el objetivo vital es reducir drásticamente el estrés de cizallamiento sobre la pared aórtica (dP/dt).

Perla. Se debe reducir de inmediato la PAS a < 120 mmHg y la FC a < 60 lpm en < 20 minutos usando Betabloqueadores endovenosos (Labetalol) como primera línea, asociando vasodilatadores si es necesario.

TEMA 5.3 · PREGUNTA 41 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2025 · Pregunta #31

Hombre de 26 años con pericarditis aguda viral. ¿Cuál es la terapia farmacológica de primera línea recomendada para...

CLAVE A **Antiinflamatorios no esteroidales (AINEs) asociados a Colchicina durante 3 meses**

Las guías internacionales de la ESC y consensos clínicos establecen que el tratamiento estándar de primera línea de la pericarditis aguda es la asociación de AINEs (Ibuprofeno o Aspirina en dosis altas) con Colchicina durante 3 meses, debido a que la adición de colchicina disminuye a la mitad la tasa de recurrencias y recidivas.

TEMA 5.3 · PREGUNTA 42 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 · Pregunta #09

Mujer de 55 años con cáncer pulmonar consulta por disnea severa y decaimiento. Al examen: PA 85/50 mmHg, ingurgitación...

CLAVE A **Pericardiocentesis evacuadora de urgencia**

La paciente presenta un Taponamiento Cardíaco Neoplásico clásico (Tríada de Beck completa: hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos apagados, más Pulso Paradojal severo > 10 mmHg).

Perla. El único tratamiento salvavidas de emergencia es la evacuación inmediata del líquido mediante Pericardiocentesis.

TEMA 5.4 · PREGUNTA 43 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta #51

Hombre de 59 años hipertenso ingresa con dolor torácico retroesternal transfixiante hacia la espalda. AngioTAC confirma...

CLAVE A **Cirugía cardíaca de reemplazo aórtico de urgencia inmediata**

Toda Disección Aórtica Stanford A (que compromete la aorta ascendente) es una emergencia quirúrgica absoluta que exige resolución quirúrgica inmediata a tórax abierto para reemplazar el segmento disecado y evitar la muerte por rotura intrapericárdica, taponamiento o infarto masivo.

TEMA 5.4 · PREGUNTA 44 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 · Pregunta #07

Hombre de 68 años fumador asintomático es derivado por hallazgo ecográfico de un Aneurisma de Aorta Abdominal...

CLAVE A **Derivación a cirugía vascular para resolución quirúrgica o endovascular (EVAR)**

El umbral de diámetro para indicar la reparación quirúrgica profiláctica o endovascular (EVAR) de un aneurisma de aorta abdominal en hombres es de ≥ 5.5 cm (o ≥ 5.0 cm en mujeres), dado que sobre este tamaño el riesgo anual de rotura fatal supera los riesgos inherentes al procedimiento quirúrgico.

TEMA 5.5 · PREGUNTA 45 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2025 · Pregunta #08

Mujer de 68 años con antecedente de reemplazo total de cadera hace 10 días presenta disnea súbita y taquicardia de 115...

CLAVE A **Solicitar AngioTAC de arterias pulmonares con contraste endovenoso**

En pacientes con probabilidad clínica ALTA de TEP (Wells > 4 o > 6 según escala), el Dímero D carece de utilidad diagnóstica porque un valor normal no permite descartar con seguridad la patología.

Perla. Se debe proceder de inmediato a la prueba confirmatoria estándar de oro que es el AngioTAC de Arterias Pulmonares.

TEMA 5.5 · PREGUNTA 46 — Reconstrucción Oficial EUNACOM Julio 2024 · Pregunta #33

Hombre de 54 años con TEP confirmado evoluciona bruscamente con PA de 70/40 mmHg, frialdad distal y signos de shock...

CLAVE A **Fibrinólisis sistémica con Alteplasa (rt-PA 100 mg endovenoso)**

La presencia de hipotensión sostenida o shock en un paciente con TEP define a un TEP Masivo o de Alto Riesgo Vital por claudicación del ventrículo derecho.

Perla. La indicación mandataria de emergencia es la reperfusión farmacológica mediante Fibrinólisis Sistémica con Alteplasa (rt-PA 100 mg EV) para lisar el trombo y desobstruir el lecho vascular pulmonar.